



République Algérienne Démocratique et Populaire



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène

Faculté d'Electronique et d'Informatique

Département d'Informatique

Projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme de master

Filière Informatique

Option

Mathématiques et Informatique décisionnelle

Thème

**Conception et réalisation d'un système d'aide à la
décision pour les tâches d'administration du
Datacenter au niveau d'ELIT**

Organisme d'accueil : ELIT-SONELGAZ

Sujet encadré par :

Mme DJIROUN Rahma

Mme KHADRAOUI Amina

Réalisé et présenté par :

Mlle MEZRAG Randa

Mr MAHNI Hocine

Soutenu le :

Devant le jury composé de :

Binôme N° : 002/2021

Promotion : 2020/2021

Remerciements

Nous remercions **ALLAH**, le tout puissant, qui nous a donné la force, la volonté et surtout le courage pour accomplir ce modeste mémoire.

Au terme de ce travail, nous tenons à remercier particulièrement Madame **DJIROUN**, notre encadreur, enseignante à **l'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene** pour son encadrement, Sa disponibilité, ses critiques et ses remarques pertinentes. Elle nous a conseillé et guidé du début du projet à sa fin.

Nous remercions également madame **GUESSOUM** pour l'aide qu'elle nous a apporté dans la rédaction de notre mémoire, pour sa disponibilité, pour ses conseils judicieux qui ont amélioré la réalisation de ce mémoire.

Nous tenons à remercier particulièrement Madame **SEHAD** le chef du département DISI d'ELIT, pour la confiance qu'elle nous a accordé et de nous avoir donnée l'opportunité de travailler sur un projet d'une telle envergure.

Nous exprimons notre profonde reconnaissance et nos sincères remerciements également à Madame **KHADRAOUI**, notre encadreur à ELIT, de nous avoir aidés et pour son soutien permanent , sa patience et sa sympathie.

Encore un grand merci à toute l'équipe de **ELIT**, spécialement Monsieur **BOURABA** et Monsieur **MEFTAH** pour leurs soutiens et leurs conseils avisés qui ont contribué à l'aboutissement de ce rapport.

Nous voudrions aussi adresser nos sincères remerciements à tous les **enseignants** qui ont assuré notre formation durant notre parcours universitaire, pour l'ensemble des connaissances que nous avons consenti à leurs égards.

Et finalement nous remercions chaleureusement et respectivement tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce modeste travail.

MEZRAG et MAHNI

Dédicaces

..... À tout ceux qui nous ont quitté.

..... À nos parents.

..... À nos familles.

..... À nos amis.

..... Et à tous ceux qui nous sont chers.

Randa et Hocine

Résumé

ELIT est une filiale du groupe SONEGAS spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication, comportant plus de 300 ingénieurs informaticiens, plus de 40 clients et des infrastructures hautement disponible et sécurisées.

ELIT met à la disposition de ses clients un Datacenter conçue selon les normes de sécurité mondiales pour l'hébergement de solutions informatiques (les plateformes e-learning, applications de gestion de stock, ...etc). Les responsables d'ELIT doivent gérer les demandes d'allocation des ressources quotidiennes en termes de RAM, de CPU et de Stockage, cette gestion représente une tâche complexe pour eux vu le nombre considérable de demandes à traiter. Les responsables d'ELIT se retrouvent submergés par le volume de données.

Afin de palier à ce problème, ELIT nous a confié la mission de concevoir et de mettre en œuvre un système BI permettant d'aider les décideurs dans la gestion du Datacenter. Ce système consiste en la réalisation d'un client OLAP.

La solution que nous avons proposée a pour objectif l'accès rapide et facile aux informations nécessaires pour le pilotage et la prise de décision, ainsi permettre une meilleure gestion de ressources du Datacenter. Cette solution se repose sur l'implémentation d'un magasin de données capturant les trois besoins exprimés par le département d'accueil (Département Infrastructures et Systèmes Informatique). Ces besoins, consistent en les demandes de services informatique, demandes infrastructures et création de machines virtuelles. Les données stockées dans le magasin de données sont exploitées par les responsables du Datacenter à travers trois tableaux de bord offerts par le client OLAP que nous avons conçu. Ces tableaux de bord sont destinés au pilotage des différentes activités liées à la gestion du Datacenter au sein du département d'accueil. Nous avons déployé notre solution en utilisant la technologie Docker.

Mots clés : BI, OLAP, tableau de bord, cube multidimensionnel, magasin de données, client OLAP, Datacenter, Conteneur, DOCKER.

Table des matières

Introduction générale	1
1 Business Intelligence	4
1.1 Introduction	4
1.2 Définition de la Business Intelligence (BI)	4
1.3 Objectifs de la BI	4
1.4 Architecture d'un système BI	5
1.4.1 Les sources de données	5
1.4.2 Alimentation	5
1.4.3 Stockage des données	6
1.4.4 Exploitation des données	6
1.4.5 Les outils de reporting	7
1.5 Entrepôt de données	7
1.5.1 Définition	7
1.5.2 Magasin de données	8
1.5.3 Les approches de mise en place d'un entrepôt de données	8
1.6 Modélisation multidimensionnelle	8
1.6.1 Concepts de base	9
1.6.2 Modèles conceptuels	9
1.6.3 Modèles logiques	11
1.7 Exploitation de l'entrepôt de données	13
1.7.1 Définition d'un cube OLAP	13
1.7.2 Outils de reporting	13
1.8 Conclusion	18
2 Datacenter	19
2.1 Introduction	19
2.2 Définition	19
2.3 Les composants des Datacenters	19
2.4 Fonctionnement des Datacenters	20
2.5 Les avantages des Datacenters	20
2.6 Architecture des Datacenters	20
2.6.1 Architecture traditionnelle	20
2.6.2 Architecture convergé	20
2.6.3 Architecture hyperconvergé	20
2.7 La virtualisation	21
2.7.1 Machine virtuelle	21

2.7.2	Conteneurs	22
2.7.3	Docker	22
2.7.4	Image Docker	22
2.7.5	Conteneur Docker	22
2.7.6	Machine virtuelle vs Docker	23
2.8	Conclusion	24
3	Présentation de l'organisme d'accueil	25
3.1	Introduction	25
3.2	Présentation du groupe SONELGAZ	25
3.2.1	Les sociétés en participation	25
3.3	Présentation de la société ELIT	26
3.3.1	Missions et attributions	26
3.3.2	Organigramme de la structure d'ELIT	27
3.4	Direction d'Exploitation des Systèmes Informatiques	27
3.4.1	Attribution de la Direction Exploitation des Systèmes d'Informatique	28
3.4.2	La structure de la DESI	28
3.5	Conclusion	29
4	Etude et analyse des besoins	30
4.1	Introduction	30
4.2	Etude de l'existant	30
4.2.1	Source de données	30
4.2.2	Processus (procédure) de la demande service informatique	31
4.3	Analyse des besoins	32
4.3.1	Démarche de collecte des besoins	32
4.3.2	Besoins analytiques	32
4.4	Conclusion	36
5	Conception et modélisation de la solution	37
5.1	Introduction	37
5.2	La modélisation du Datamart	37
5.2.1	La modélisation du cube cube_demandeservice.	37
5.2.2	La modélisation du cube cube_demandeinfra.	40
5.2.3	La modélisation du cube cube_creationvms.	44
5.3	L'architecture globale de la solution	49
5.3.1	Alimentation.	49
5.3.2	Stockage.	50
5.3.3	Exploitation.	50
5.3.4	Visualisation.	50
5.4	Conclusion.	50
6	Implémentation de la solution.	51
6.1	Introduction	51
6.2	Présentation de l'architecture d'implémentation de la solution	51
6.2.1	Module (1) ETL (Extract, Transform, Load)	52
6.2.2	Module (2) Stockage	59

6.2.3	Module (3) exploitation	60
6.2.4	Module (4) visualisation	62
6.3	Le déploiement de l'application en utilisant la technologie Docker.	69
6.4	Conclusion	71
Conclusion générale		72

Table des figures

1.1	Les principaux composants de la BI [4]	5
1.2	Schéma en étoile [18]	10
1.3	Schéma en flocon de neige [19].	10
1.4	schéma en constellation de faits [19]	11
1.5	Principe de l'architecture ROLAP [22]	12
1.6	Principe de l'architecture MOLAP [22].	12
1.7	Principe de l'architecture HOLAP [22].	13
1.8	Les composants d'un système de reporting [25]	14
1.9	Exemple d'un tableau de bord.	15
1.10	Les étapes de réalisation d'un tableau de bord [29].	16
2.1	Datacente [34].	19
2.2	Concept de la virtualisation [42].	21
2.3	Machine Virtuelle [44].	22
2.4	Image et conteneurs [48].	23
3.1	Filiales du groupe SONELGAZ [49].	26
3.2	Structure organisationnelle d'ELIT	27
3.3	Organigramme de la structure de la DESI	28
4.1	Procédure de demande d'un service informatique	31
5.1	Schéma en étoile du cube cube_demandedeservice.	37
5.2	Dimension dim_temps	38
5.3	Dimension dim_departement	38
5.4	Dimension Projet.	39
5.5	Dimension dim_type_client.	39
5.6	Table de fait fact_table_service_info.	40
5.7	Schéma en étoile du cube cube_demandeinfra.	41
5.8	Dimension dim_temps.	41
5.9	Dimension dim_departement.	42
5.10	Dimension dim_motif_demande	42
5.11	Dimension dim_system_expl.	43
5.12	Dimension dim_typeservice.	43
5.13	Table de fait fact_table_demande_infra.	44

5.14	Schéma en étoile du cube cube_créationvms.	45
5.15	Dimension dim_temps.	45
5.16	Dimension dim_département.	46
5.17	Dimension dim_motifcreation.	46
5.18	Dimension dim_systemexploitation.	47
5.19	Dimension dim_typeservice.	47
5.20	Table de fait fact_table_creationvms.	48
5.21	Le schéma global de la solution	49
6.1	l'architecture d'implémentation de la solution.	51
6.2	Exemple de la structure d'un projet Talend en jobs.	52
6.3	Le job de la dimension dim_temps demande service.	53
6.4	Le job de la dimension dim_département demande service.	53
6.5	Le job de la dimension dim_type_client du cube demande service.	54
6.6	Le job de la dimension Projet du cube demande service.	54
6.7	Le job de la table de fait table_de_fait_demande_serviceinfo.	55
6.8	Exemple du composant taggregateRow.	55
6.9	Le job de la dimension dim_motif_-de_demande.	56
6.10	Le job de la dimension dim_type_service.	56
6.11	Le job de la dimension dim_système_expl.	56
6.12	Le job de la table de fait fact_table_demande_infra.	57
6.13	Le job de la dimension dim_motifcreation.	57
6.14	Le job de la table de fait fact_table_creationvms.	58
6.15	le répertoire du projet exporté	58
6.16	Bibliothèque du planificateur de tâches.	59
6.17	Implémentation des trois cubes	59
6.18	Structure générale du modèle json	60
6.19	Exemple de configuration d'un serveur Slicer.	61
6.20	Exemple de requête HTTP envoyée au serveur et sa réponse	61
6.21	L'interface "Signup".	62
6.22	Rejet de connexion.	63
6.23	Attribution de profile pour l'utilisateur.	64
6.24	L'interface "Login"	64
6.25	L'interface du tableau de bord "demandes services"	65
6.26	Le choix de la mesure et la dimension souhaitées.	65
6.27	Modification des informations personnelles.	66
6.28	Impression et téléchargement des rapports sous différents formats.	66
6.29	L'interface admin.	67
6.30	La gestions des comptes des utilisateurs.	67
6.31	L'interface du tableau de bord "demandes infrastructures".	68
6.32	L'interface du tableau de bord "suivit des ressources allouées".	68
6.33	L'organisation du répertoire de travail.	69
6.34	Architecture globale du déploiement de la solution.	70
6.35	Exemple d'un Dockerfile.	70
6.36	Exemple d'un Docker-compose.	71

Liste des tableaux

2.1	Tableau comparatif entre les Machines virtuelles et les Conteneurs Docker [44]. . .	24
4.1	Les dimensions et mesures étudiées (1).	33
4.2	Les dimensions et mesures étudiées (2).	34
4.3	Les dimensions et mesures étudiées (3).	36
5.1	Description de la dimension dim_temps.	38
5.2	Description de la dimension dim_departement.	38
5.3	Description de la dimension Projet.	39
5.4	Description de la dimension dim_type_client.	39
5.5	Description de la table de fait fact_table_service_info.	40
5.6	Description de la dimension dim_temps.	41
5.7	Description de la dimension dim_departement.	42
5.8	Description de la dimension dim_motif_demande.	42
5.9	Description de la dimension dim_system_expl.	43
5.10	Description de la dimension dim_typeservice.	43
5.11	Description de la table de fait fact_table_demande_infra.	44
5.12	Description de la dimension dim_temps.	46
5.13	Description de la dimension dim_departement.	46
5.14	Description de la dimension dim_motifcreation.	47
5.15	Description de la dimension dim_systemexploitation.	47
5.16	Description de la dimension dim_typeservice.	48
5.17	Description de la table de fait fact_table_creationvms.	49
6.1	Profils de l'application et leurs privilèges d'accès.	63

Liste des abréviations

OLAP	Online Analytical Processing.
ELIT spa	El Djazair Information Technology Société par actions
IT	Technologie de l'Information.
SONELGAZ	Société Nationale de l'Électricité et du Gaz.
DW	Datawarehouse.
BI	Business Intelligence.
VM	Machine Virtuelle.
DISI	Département Infrastructures et Systèmes Informatiques.
DESI	Direction Exploitation des Systèmes Informatiques
ETL	Extract, Transform, Load.
ED	Entrepôt de Données .
MD	Magasin de Données.
PFE	Projet de Fin d'Études.
ROLAP	Relationnal On-line Analytical Processing.
MOLAP	Multidimensionnal On-line Analytical Processing.
HOLAP	Hybrid On-line Analytical Processing.
MDX	Multidimensional Expressions.
XML	Extensible Markup Language.
HCI	Hyperconverged Infrastructure.
API	Application Programming Interface.
EGA	Électricité et Gaz d'Algérie.
DGSI	Direction Générale des Systèmes d'Information.
SI	Systèmes d'Informations.
SGBD	Système de Gestion de Base de Données.
PVs	Procès-Verbaux.
AJAX	Asynchronous JavaScript And XML.
HTTP	HyperText Transfer Protocol.
SQL	Structured Query Language.
JSON	JavaScript Objet Notation.

WSGI	Web Server Gateway Interface.
HTML	HyperText Markup Language.
OS	Operating System.
USTHB	Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene.

Introduction générale

La situation concurrentielle des dernières années a confronté les entreprises à des problèmes économiques. En conséquence, pour conserver ou gagner l'avantage concurrentiel, les organisations placent la recherche de la réactivité maximale au premier plan de leurs préoccupations. De ce fait, le management a dû réagir en mettant en œuvre de nouvelles stratégies et assurer parallèlement un pilotage de l'entreprise en adéquation avec les nouveaux objectifs. Des lors que le manager dispose d'un volant d'autonomie et qu'il est responsable des performances produites par ses activités, il doit pouvoir disposer d'outils de pilotage lui permettant le suivi de l'activité et des résultats en temps réel et la prise de décision appropriée en temps opportun.

C'est face à de telles exigences, les systèmes Business Intelligence ont été conçus pour soutenir les entreprises dans le pilotage de leurs activités en offrant des moyens et des outils permettant l'accès et le traitement des données. Parmi ces outils nous nous intéressons aux clients OLAP et aux tableaux de bord. Ces derniers, représentent des instruments d'aide à la décision et des moyens efficaces permettant d'avoir une vue globale des différentes activités de l'entreprise.

ELIT est une filiale du groupe SONELGAZ capitalisant une expérience de dix ans dans le domaine informatique, a réussi en un temps record la modernisation des systèmes d'information de SONELGAZ et a mis son savoir-faire au service de grandes compagnies nationales et institutions publiques.

ELIT met à la disposition de ses clients internes (les différents départements d'ELIT) et externes (les entreprises externes, les différents instituts publics, ...etc) une infrastructure conçue selon des normes de sécurité mondiales (Datacenter) destiné à l'hébergement des solutions informatiques (création des plateformes e-learning, applications de gestion de stock, ...etc). Les responsables d'ELIT sont amenés à gérer quotidiennement les demandes d'attribution de ressources en termes de RAM, CPU et Stockage. Ces dernières représentent une tâche complexe et cela est dû à :

- L'absence de règles d'allocations des ressources aux départements d'ELIT permettant la catégorisation et priorisation des départements dont ELIT a plus de bénéfice.
- L'élaboration manuelle des rapports de suivi de la consommation des ressources (RAM, CPU, Stockage) ainsi que la gestion des différentes demandes : services informatiques (développement des sites web, application de gestion de paiement en ligne, ...etc) et infrastructures (demande de création d'environnements virtuels, demande d'augmentation de la quantité de la RAM, CPU, Stockage, ...etc), nécessite un temps considérable et un effort supplémentaire de la part des responsables d'ELIT.
- Les rapports statistiques établies par les responsables du département DISI d'une part ne sont pas de qualité et n'offrent pas d'information pertinentes en temps réel. D'autre part, ils engendrent des frais supplémentaires pour ELIT vu le nombre important d'intervenants dans la procédure de reporting.
- Manque d'outils de reporting qui permettra aux responsables du département DISI de produire des analyses afin d'aboutir à des décisions pertinentes.

Ces problèmes, ainsi que le volume considérable de données à traitée reçu des différents département d'ELIT pour l'attribution de ressources, peuvent influencer sur la bonne gestion du Datacenter. Pour cette raison, la réalisation d'un système Business Intelligence est nécessaire pour aider les décideurs à prendre des décisions pertinentes en temps réel.

Dans ce contexte , et dans le cadre de notre projet de fin d'étude, ELIT nous a confié la mission de concevoir et mettre en œuvre un système Business Intelligence qui s'appuie sur la réalisation d'un client OLAP. Ce dernier, offre une interface web permettant la visualisation des données sous forme de tableaux et de graphiques. Le client OLAP permet d'effectuer des opérations d'analyses d'une façon interactives ,afin d'aider les décideurs à mieux gérer le Datacenter.

La solution que nous allons proposer aura comme objectifs :

- Gagner du temps dans la prise de décisions, et cela à travers l'automatisation du processus du reporting.
- Mettre en place d'un client OLAP qui garantit une meilleure exploitation des données. Le client OLAP permet aux décideurs du département DISI la bonne gestion des ressources du Datacenter.
- Offrir aux décideurs et aux analystes la possibilité de naviguer à travers les données et de faire des analyses appropriées d'une manière interactive et en toute autonomie .
- Réduire l'effort et les coûts de la main d'oeuvre en réduisant le nombre de participants au processus de reporting.
- Fournir plusieurs visualisations claires et facilement interprétables, en générant un tableau de bord pour la gestion des ressources du Datacenter.
- Utiliser des conteneurs Docker dans le déploiement du client OLAP et cela grâce aux avantages que présentent les conteneurs en termes de mémoire vive (RAM) , de stockage, de vitesse de démarrage, de déploiement et de migration. La conteneurisation Docker permet d'aider les responsables du Datacenter à résoudre les problèmes de performances causés par la virtualisation traditionnelle (consommation abusive des ressources) utilisée au sein du Datacenter.

Notre mémoire est structuré en six chapitre comme suit :

— **Chapitre 1 : Business Intelligence.**

Dans ce chapitre, nous allons présenter des généralités sur la Business Intelligence, son objectif, son architecture ainsi que les entrepôts de données, la modélisations multidimensionnelle et l'exploitation des entrepôts de données.

— **Chapitre 2 : Datacenter.**

Nous allons présenter dans ce chapitre les Datacenters, leurs : composants, fonctionnements, avantages, différentes architectures ainsi que le concept de virtualisation en s'appuyant sur la technologie Docker.

— **Chapitre 3 : L'organisme d'accueil.**

Ce chapitre, représente un aperçu sur la présentation du groupe SONELGAZ et sa filiale ELIT, en mettant en avant le département d'accueil Département Infrastructures

et Systèmes Informatiques rattaché à la direction de l'Exploitation des Systèmes Informatiques.

— **Chapitre 4 : Etude et analyse des besoins.**

Ce chapitre, consiste en la présentations des sources de données ainsi que la procédure de la demande service. Nous allons présenter, par la suite, les besoins exprimés par les utilisateurs au sein d'ELIT .

— **Chapitre 5 : Conception et modélisation de la solution.**

Nous allons détailler dans ce chapitre, la modélisation du magasin de données ainsi que l'architecture globale de notre solution.

— **Chapitre 6 : Implémentation de la solution.**

Ce chapitre, consiste en la présentation de l'architecture d'implémentation de notre solution en détaillant chaque module de la solution, ainsi que le déploiement de l'application en utilisant la technologie Docker.

Nous allons terminer ce mémoire avec une conclusion générale où nous présenterons le bilan du travail réalisé ainsi que les perspectives de notre solution.

Business Intelligence

1.1 Introduction

Avec la mondialisation des échanges et l'intensification de la concurrence, la gestion des organisations est devenue de plus en plus complexe. Cette dernière n'est pas seulement liée à l'augmentation rapide des données traitées et du nombre de paramètres à prendre en compte mais également à la nécessité de prendre les meilleures décisions en temps réel, pour faire face à la concurrence et répondre aux besoins des clients. Pour aboutir à une prise de décision judicieuse et précise, le décideur doit avoir à sa disposition des informations fiables et pertinentes ainsi que des outils de traitements de données qui vont lui faciliter la tâche.

Les outils d'aide à la décision (en anglais Business Intelligence) sont des solutions puissantes destinées à l'analyse de grandes quantités de données. Ils offrent au décideur un aperçu des différentes activités de l'entreprise ce qui permet l'amélioration du temps et de la qualité de la prise de décision.

Une solution Business Intelligence (BI) s'appuie sur la mise en place d'un entrepôt de données. Ce dernier, stocke les données de l'entreprise et maintient la traçabilité des informations. Dans ce chapitre nous présentons la Business Intelligence, son architecture et son objectif, en définissant les entrepôts de données ainsi que la modélisation multidimensionnelle, l'exploitation de l'entrepôt de données en mettant en avant les outils de reporting à savoir les rapports, tableaux de bord et les clients OLAP.

1.2 Définition de la Business Intelligence (BI)

« L'informatique décisionnelle, aussi appelée business intelligence(BI), désigne un ensemble de méthodes, de moyens et d'outils informatiques utilisés pour piloter une entreprise et aider à la prise de décision : tableaux de bord, rapports analytiques et prospectifs.

Elle repose à la fois sur la collecte, la modélisation et la restitution des données éparses, déstructurées et hétérogènes que génère une entreprise : archives papier, bases de données, feuilles de calcul, données clients collectées via un service en ligne, ...etc. Le tout est traité par des outils d'extraction, de transformation et de chargement (en anglais Extract Transform Load, ETL) mis en place pour normaliser ces sources et établir une cohérence entre elles. » [1].

1.3 Objectifs de la BI

La BI poursuit de nombreux objectifs, le principal étant d'accompagner et de soutenir une meilleure prise de décision dans les entreprises. Elle permet de :

- Améliorer la communication entre les décideurs [2].
- Donner un accès rapide et une vue unifiée aux données qui était un obstacle pour la prise de décision [2].

- Contrôler l'accès aux données confidentielles ce qui offrira une bonne sécurité aux données [2].
- Résumer les grosses masses de données en une seule information utile, ce qui permettra sont exploitation directe [2].
- Permettre le pilotage de l'entreprise [3].
- Améliorer le temps de prise de décision [3].
- Offrir une meilleure gestion pour l'entreprise [3].
- Réduire les conflits au sein de l'entreprise [2].

En résumé, un système Business Intelligence offre des informations compréhensibles, utiles et sécurisées.

1.4 Architecture d'un système BI

Il existe différentes architectures d'un système BI dans la littérature. Nous présentons l'architecture proposé dans la Figure 1.1. Cette architecture comporte cinq aspects principaux : Source de données, Alimentation, Stockage de données, Exploitation de données et les Outils de reporting .

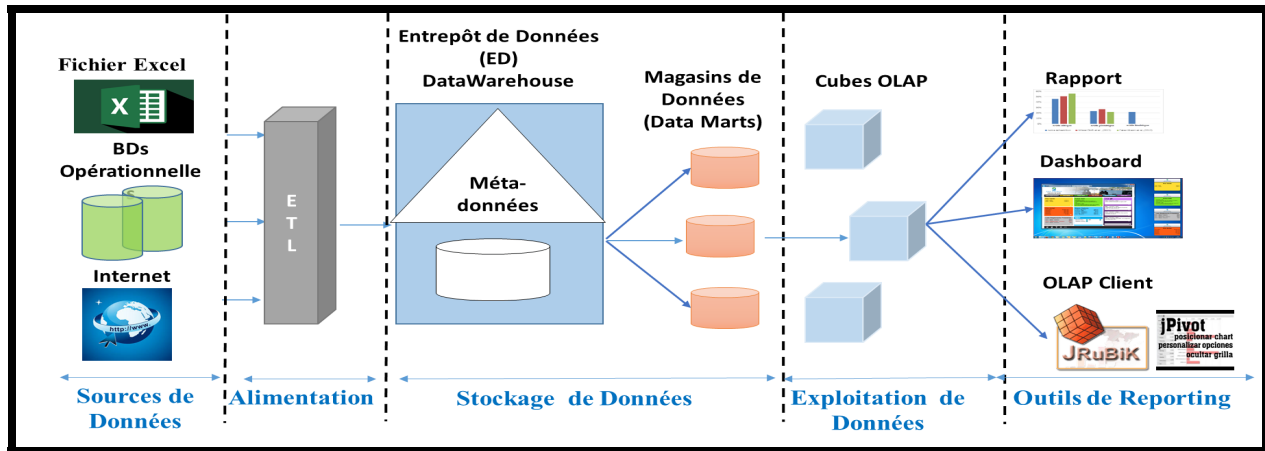


FIGURE 1.1 – Les principaux composants de la BI [4] .

Nous expliquons chacun des aspects illustrés dans la figure ci-dessus dans ce qui suit .

1.4.1 Les sources de données

Ces sources sont distribuées, variées et hétérogènes. Elles peuvent provenir des fichiers Excels, d'internet, et des BDs Opérationnelles de l'entreprise.

1.4.2 Alimentation

Une fois l'entrepôt de données est conçu il faut l'alimenter et le charger en données, cela se fait à travers un processus appelé ETL (Extract, Transform, Load). Ce dernier est un processus d'intégration des données qui permet d'extraire des données brutes d'un système source, de les préparer pour une utilisation en aval et de les charger dans une base de données, un entrepôt de données ou un serveur cible. Dans ce processus, la transformation des données intervient sur un serveur intermédiaire avant le chargement sur la cible [5].

Les étapes de ce processus se présentent comme suit :

Extraction (Extract)

« C'est la première étape qui consiste à identifier les données à partir des différentes sources. Elle désigne : lire, comprendre la source de données puis extraire les données dont on a besoin et les orienter vers le système décisionnel » [6].

Transformation (Transform)

La transformation est la seconde phase du processus. Cette étape assure plusieurs tâches qui garantissent la fiabilité et la qualité des données qui subissent une transformation pour obtenir une vue homogène et cela en passant par l'étape nettoyage, formatage et standardisation ainsi que la fusion (ou bien l'éclatement) des informations [7].

Chargement (Load)

C'est la dernière phase de l'alimentation d'un entrepôt de données. Elle permet le chargement des données vers l'entrepôt de données. Elle peut se faire en deux étapes différentes : **chargement initial**, qui représente le premier chargement de toutes les données existantes en une fois, et **chargement incrémental**, qui est une opération qui se répète à chaque nouveau chargement [7].

Parmi les outils ETL les plus utilisés nous citons : Talend Open Studio, Apatar, Pentaho Data Integration, Oracle Warehouse Builder, ...etc.

1.4.3 Stockage des données

Les données de l'entreprise sont stockées soit dans un entrepôt de données ou bien dans un magasin de données.

Entrepôt de Données (ED)

L'ED est le lieu de stockage centralisé universelle de toutes les données de l'entreprise. On peut créer à partir des ED des magasins de données de différents métiers.

Magasins de Données (MD)

Un Data Mart est une base de données thématique qui contient des données spécifiques à son domaine, souvent une unité commerciale telle que les ventes, la finance ou encore le marketing [8].

1.4.4 Exploitation des données

L'exploitation des données issus de l'entrepôt de données se fait à travers des cubes OLAP.

Les Cubes OLAP

Le cube OLAP est une base de données multidimensionnelle où les données (mesures) sont classées par dimensions ce qui offre un accès rapide et interactif aux données stockées [9].

1.4.5 Les outils de reporting

Après la création des cubes OLAP, l'information doit être visible selon des axes d'analyse par les décideurs. Cela se fait à travers des rapports, tableaux de bord ou bien à travers des interfaces interactives des clients OLAP telle que JPivot et JRubik.

Dans le cadre de notre PFE nous nous focaliserons sur les entrepôts de données et les magasins de données. Par conséquent nous présentons dans la section suivante les concepts liés aux entrepôts de données ainsi que les différentes approches de leurs constructions.

1.5 Entrepôt de données

1.5.1 Définition

Père du concept d'entrepôt de données, Bill Immon dans son livre "Building the Data Warehouse" (John Wiley and Son 1996) le décrit ainsi :

« Le Data Warehouse est une collection de données orientées sujet, intégrées, non volatiles et évolutives dans le temps, organisées pour le support d'un processus d'aide à la décision. »

Nous expliquons par la suite chaque point abordé dans la description.

Orienté sujet

« L'entrepôt de données est structuré autour des principaux sujets de l'entreprise (tels que les clients, les produits et les ventes) au lieu des principaux domaines d'application (comme la facturation client, la gestion des stocks et la vente des produits). Ceci reflète le besoin de disposer de données de support à la décision et non plus simplement de données orientées application.» [10] .

Intégrées

Lors du rassemblement des sources de données provenant de différents systèmes d'application dans toute l'entreprise, les sources de données intégrées doivent être cohérentes afin que les utilisateurs aient une vue homogène des données [10] .

Non volatile

Les opérations de suppression et de mise à jour ne sont pas dans le datawarehouse, les données viennent toujours s'ajouter en supplément à la base de données et non en remplacement [10] .

Évolutive dans le temps

Le suivi des données dans le temps permet la comparaison et le développement ultérieur de ces dernières [10] .

L'entrepôt de données traite plusieurs métiers au sein de l'entreprise ce qui rends l'analyse difficile et couteuse vu le grand volume de données. Par conséquent, Les entreprises se sont intéressées à un autre moyen de stockage appelé magasin de données qui traite un seul métier.

1.5.2 Magasin de données

Un magasin de données, aussi appelé datamart, est une base de données précise destinée à un groupe d'utilisateurs donné. Utilisé en informatique décisionnelle, il est alimenté à travers des systèmes sources nettoyée et mis à disposition des utilisateurs d'un domaine spécifique de l'entreprise, ou d'un groupe restreint d'utilisateurs. En d'autres termes un datamart représente une partie du datawarehouse [7].

L'élaboration d'un entrepôt de données ne se fait pas aléatoirement. Nous devons suivre une approche bien spécifique qui réponds au besoin traité.

1.5.3 Les approches de mise en place d'un entrepôt de données

Il existe trois approches connues de mise en place d'un datawarehouse : Top-Down, Middle-Up, Middle-Out, que nous expliquons dans ce qui suit.

a) Top-Down (L'approche de Inmon) C'est une procédure complète mais lourde en application. Elle se base sur la conception de tout l'entrepôt de données en premier. Donc, pour l'appliquer nous devons avoir toutes les dimensions et tous les faits de l'entreprise avant de se projeter dans cette approche [11] .

Dans cette méthode les data marts sont alimentées par le datawarehouse.

b) Middle-Up (l'approche de Ralph Kimball) : C'est une procédure qui se repose sur la définition des besoins des utilisateurs finaux. Elle est appelée « approche besoins d'analyse ». Contrairement à l'approche précédente, les magasins de données sont construits en premiers, ensuite à partir de ces derniers nous formons l'entrepôt de données. Cela se fait en regroupant différents niveaux d'agrégation et d'historisation [12].

c) Middle-Out (l'approche hybride) : C'est une méthode qui utilise les deux approches précédentes « Top-Down » et « Middle-Up ». L'entrepôt de données est construit en même temps que les magasins de données. Elle regroupe les avantages des deux approches [12]

Une fois l'approche de mise en œuvre est choisie, la conception de l'entrepôt de données doit suivre une modélisation multidimensionnelle pour assurer les analyses décisionnelles.

1.6 Modélisation multidimensionnelle

« La modélisation multidimensionnelle est une approche dédiée aux systèmes décisionnels. Elle part du principe que l'objectif majeur de ce type de système est l'analyse de données quantitatives (les faits) par rapport à des données qualifiantes (les dimensions) » [13] .

Dans cette section, nous définissons, dans un premier temps les concepts de base utilisés dans la modélisation multidimensionnelle, en suite nous présentons les différents schémas conceptuels multidimensionnels qui existe.

1.6.1 Concepts de base

Fait

Un fait est constitué de mesures numériques correspondants à l'activité analysée. Ces mesures permettent de résumer les informations en une seule valeur ou enregistrement et offrent la possibilité d'effectuer des opérations d'addition, dénombrement ainsi que le calcul de moyenne, du minimum et du maximum [14].

Mesure

Tout simplement, nous pouvons la définir comme étant l'élément principal de données sur lequel nous effectuons notre analyse suivant les dimensions [14].

Dimension

« Les dimensions sont des tables qui représentent les axes d'analyses selon lesquels on veut étudier les données observables (les faits) qui, soumises à une analyse multidimensionnelle, donnent aux utilisateurs des renseignements nécessaires à la prise de décision. » [15].

Les dimensions peuvent être organisées en hiérarchies.

a) Hiérarchie : « Les attributs d'une dimension sont organisés suivant des hiérarchies. Chaque membre (attribut) appartient à un niveau hiérarchique particulier. Exemple d'une dimension temporelle : jour, mois, trimestre. » [16].

b) Granularité : Le grain permet d'indiquer le niveau de détails des informations figurantes dans un enregistrement d'une table de fait. Nous pouvons le définir par un ensemble restreint de dimensions. La granularité de la table de fait représente le moyen de garantir que tous les faits sont en même niveau de détails [17].

Dans ce qui suit, nous présentons les modèles conceptuels multidimensionnels basés sur les concepts présentés précédemment.

1.6.2 Modèles conceptuels

Il existe trois schémas conceptuels multidimensionnels d'un entrepôt de données : Schéma en étoile, flocon de neige, et constellation de faits.

a) Schéma en étoile : En utilisant une table de fait et des dimensions, nous pouvons aboutir à une structure de données simple multidimensionnelle. Cette dernière, consiste à centraliser la table de fait et avoir des tables de dimensions qui seront liées uniquement au fait (il n'existe pas de liaison entre les dimensions). Les dimensions doivent avoir une structure de données dénormalisées. Ce modèle est appelé « Schéma en étoile » [14].

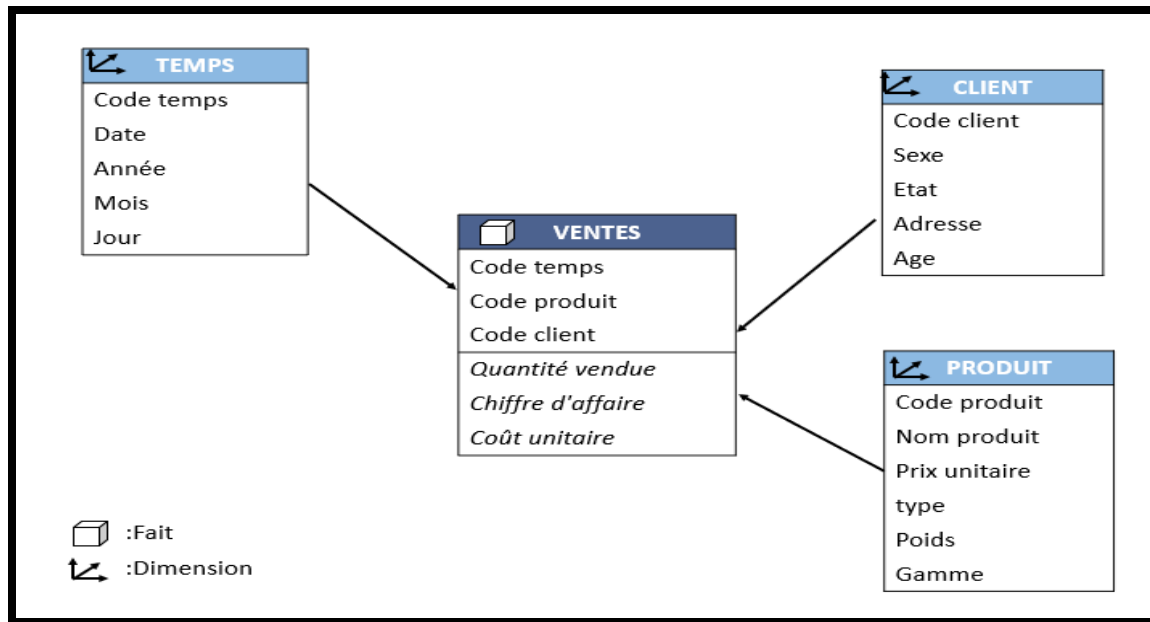


FIGURE 1.2 – Schéma en étoile [18] .

b) **Schéma en flocon de neige** : D'après B. Inmon, : « il consiste à décomposer les dimensions du modèle en étoile en sous-hiérarchies tout en conservant le cœur du modèle en étoile. Ce schéma est identique au modèle en étoile, sauf que ses branches sont éclatées en hiérarchies. Cette modélisation est généralement justifiée par l'économie d'espace de stockage, cependant elle peut s'avérer moins compréhensible pour l'utilisateur final, et très couteuse en termes de performances. »

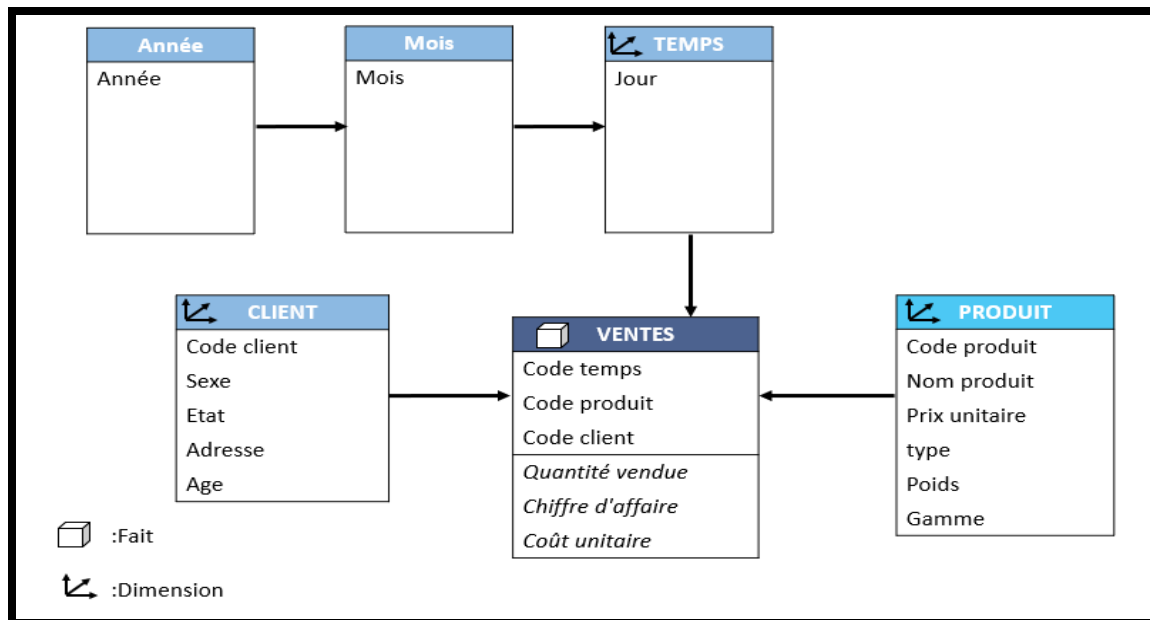


FIGURE 1.3 – Schéma en flocon de neige [19].

c) **Schémas en constellation de faits** : Le schéma en constellation de fait, est défini comme un ensemble de schémas en étoiles partageant les mêmes dimensions. Dans un schéma en constellation il n'y a pas qu'une seule table de faits mais plusieurs, reliées à plusieurs tables de dimensions. Le choix de la normalisation ou la dénormalisation des tables de dimensions dépend du coût de stockage et le temps de réponses attendues lors d'exécution de requêtes [20].

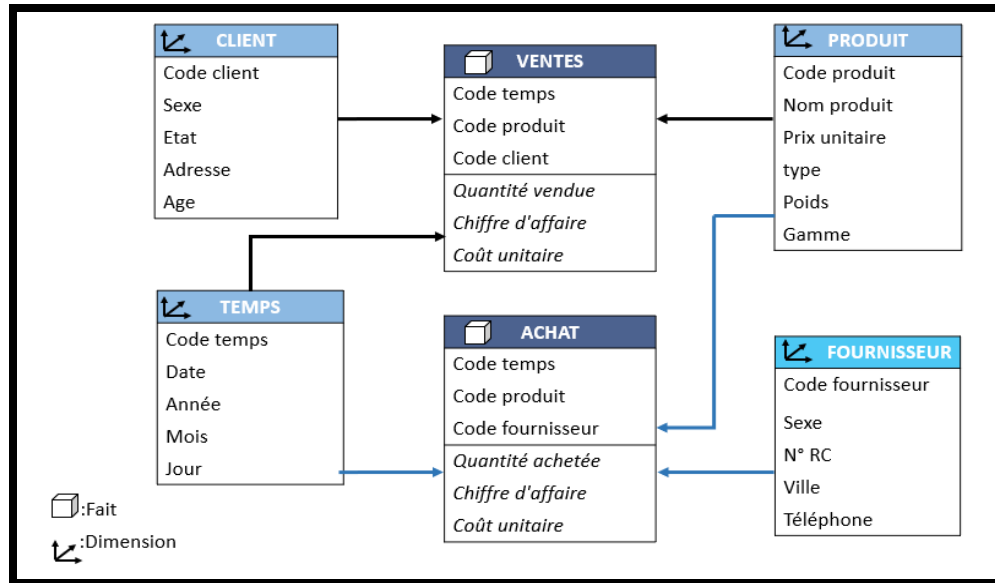


FIGURE 1.4 – schéma en constellation de faits [19] .

Une fois le modèle conceptuel est établie , ce dernier a besoin d'être implémenté selon les modèles logiques présentés dans ce qui suit.

1.6.3 Modèles logiques

Il existe trois types d'architectures d'implémentation d'un modèle multidimensionnel : Architecture ROLAP (qui se base sur une base de données relationnelle), MOLAP (qui se repose sur une base de données multidimensionnelle) et HOLAP (qui utilise les deux aspects précédents).

a) **Architecture ROLAP** : Les systèmes ROLAP « Relationnal On-line Analytical Processing » sont en mesure de simuler le comportement d'un SGBD multidimensionnel en exploitant un SGBD relationnel et en utilisant un modèle de données multidimensionnel. Cela permettra de donner une vue multidimensionnelle aux données stockées en relationnel, ainsi l'utilisateur aura l'impression de manipuler un cube multidimensionnel or qu'en réalité, il ne fait qu'adresser des requêtes SQL [21] .

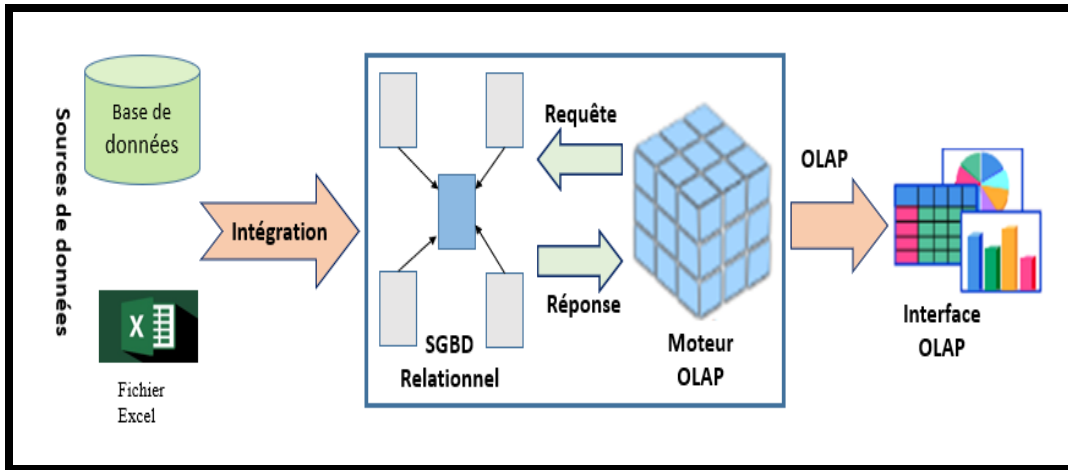


FIGURE 1.5 – Principe de l’architecture ROLAP [22] .

b) Architecture MOLAP : Ces systèmes MOLAP « Multidimensionnal On-line Analytical Processing » sont destinés exclusivement à l’analyse multidimensionnelle.

La structure de ce modèle est basée sur les modèles de cube OLAP, tel que chaque cellule représente une intersection de dimension, ce qui n’est pas le cas dans l’architecture ROLAP qui utilise des tables. Il offre un temps d’accès optimisé [21] .

Selon R. KIMBALL les systèmes MOLAP sont : « un ensemble d’interfaces utilisateur, d’application et de technologie de bases de données propriétaire dont l’aspect multidimensionnel est prépondérant » [23].

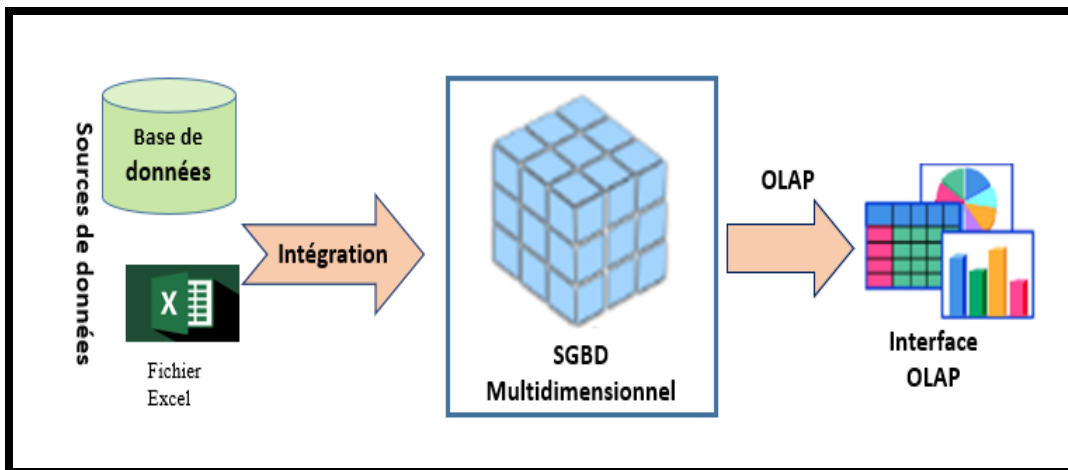


FIGURE 1.6 – Principe de l’architecture MOLAP [22].

c) Architecture HOLAP : Les systèmes HOLAP contiennent les caractéristiques des deux architectures ROLAP et MOLP, tel que le stockage des données détaillées se fait au niveau des bases de données relationnelles, tandis que les calculs d’agrégations se font au niveau des cubes.

Nous pouvons dire alors qu'il regroupe tous les avantages de ROLAP et MOLAP, comme il permet un équilibre d'espace disque requis [21].

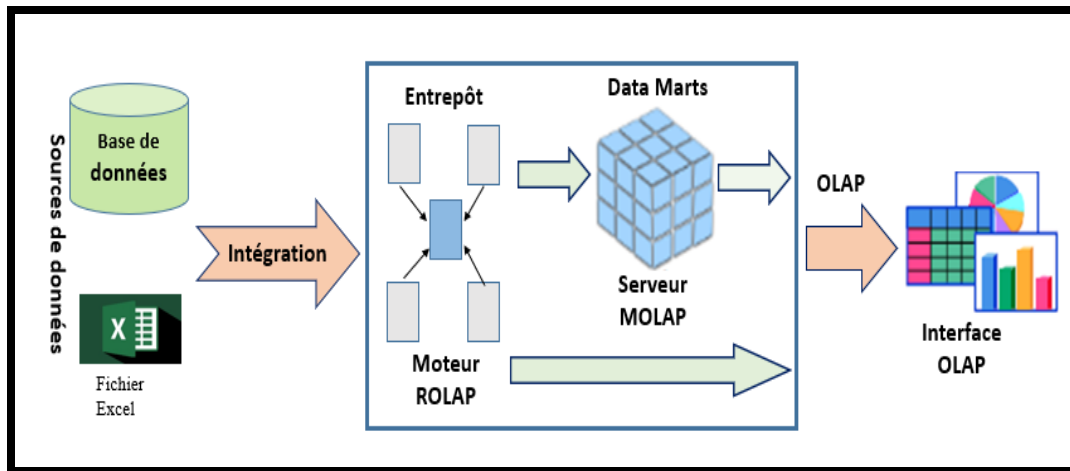


FIGURE 1.7 – Principe de l'architecture HOLAP [22].

1.7 Exploitation de l'entrepôt de données

Le principale but de la conception d'un entrepôt de données est l'analyse de données en vue de la prise de décision . Nous pouvons effectuer plusieurs types d'analyses et cela à l'aide des techniques d'analyse de données (OLAP) .

OLAP repose sur une structure de données multidimensionnelle spécialement adaptée aux extractions et aux croisements de données appelée cube OLAP.

1.7.1 Définition d'un cube OLAP

Un cube OLAP représente une base de données multidimensionnelle utilisée par les entrepôts de données. Il stocke les données en un modèle multidimensionnel pour ensuite permettre le reporting. Il stocke des mesures précalculés pour accélérer le temps de réponse lors d'interrogation de données. Le langage MDX (Multimensional expressions) a été développé par Microsoft à la fin des années 1990. Il représente le langages d'interrogation des données multidimensionnels (cube OLAP) [24].

1.7.2 Outils de reporting

Les outils de reporting, offrent une visualisation d'informations à travers une interface graphique, facilitant l'interprétation des données des cubes OLAP pour la prise de décision. L'avantage, c'est que l'utilisateur n'a vraiment pas besoin de connaissances en informatique afin d'utiliser ses outils.

La figure ci-après représente les composants d'un système de reporting.

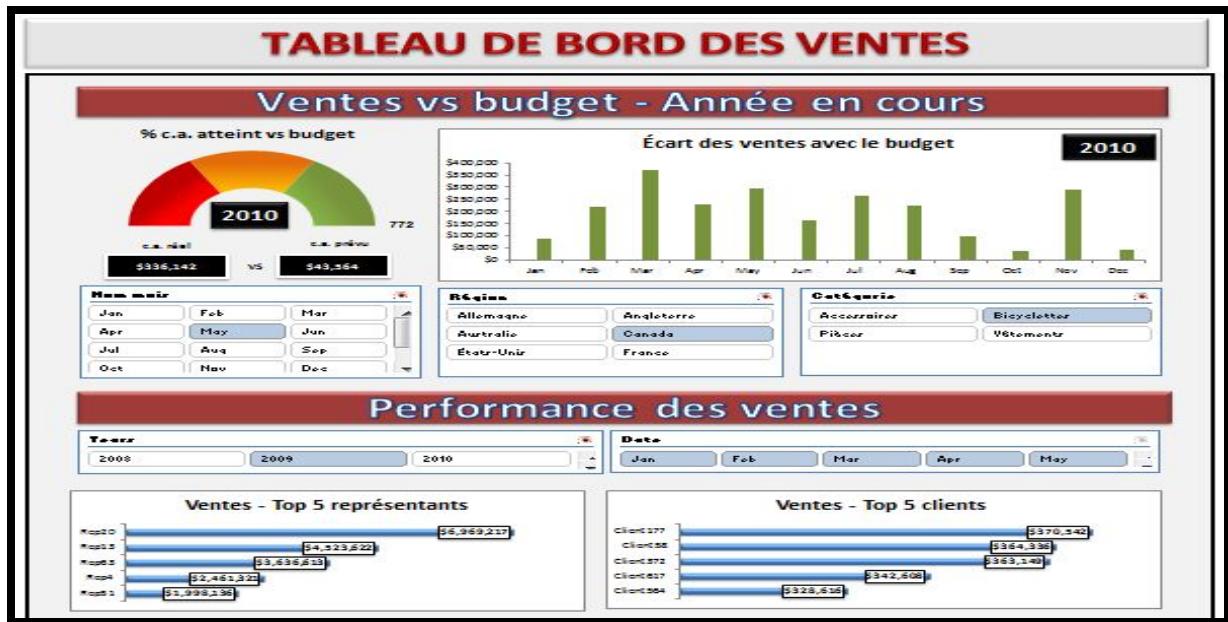


FIGURE 1.9 – Exemple d'un tableau de bord.

2.1) Les indicateurs de tableaux de bord : Les indicateurs sont les éléments principaux qui composent les tableaux de bord. Ils représentent les informations pertinentes, utiles et précises pour les décideurs sous diverses formes et unités. Parmi les fonctions des indicateurs nous citons :

- Surveiller les actions, les activités et les processus.
- Évaluer les actions.
- Faire le bilan d'une situation ou d'un problème.
- Surveiller et contrôler l'environnement ainsi que les changements.

Un bon indicateur doit obligatoirement être fiable, de qualité, pertinent, clair, actualisé et complet. De plus, un tableau de bord doit inclure un nombre minimum d'indicateurs (au plus dix) de pilotage pour chaque décideur afin de faciliter la prise de décision [27] .

2.2) Type des tableaux de bord : Il existe trois types de tableaux de bord :

- **Tableau de bord pour pilotage opérationnel :** « Les indicateurs de ce type de tableau de bord vont décrire une situation du point de vue quantitatif pour constater des résultats qualitatifs par rapport à des valeurs de référence établis. »[28]. Il nous permet le suivi de l'exécution des tâches au niveau des opérations. C'est donc un outil de pilotage à court terme.
- **Tableau de bord pour pilotage stratégique :** C'est un outil de pilotage à long terme (contrairement au pilotage opérationnel) tout en respectant la stratégie adoptée par l'entreprise ainsi que ses facteurs de succès [27].
- **Tableau de bord pour pilotage tactique :** Contrairement aux deux types précédents, ce type de tableau de bord n'offre pas des informations synthétiques et opérationnelles, mais il délivre l'interprétation des chiffres obtenus et les causes de ces derniers [27].

2.3) Méthodologie d'élaboration d'un tableau de bord : Afin de concevoir un tableau de bord, il faut suivre des étapes, chaque étape doit être faite soigneusement pour garantir la fiabilité du tableau de bord. La figure ci-dessous illustre ces étapes.

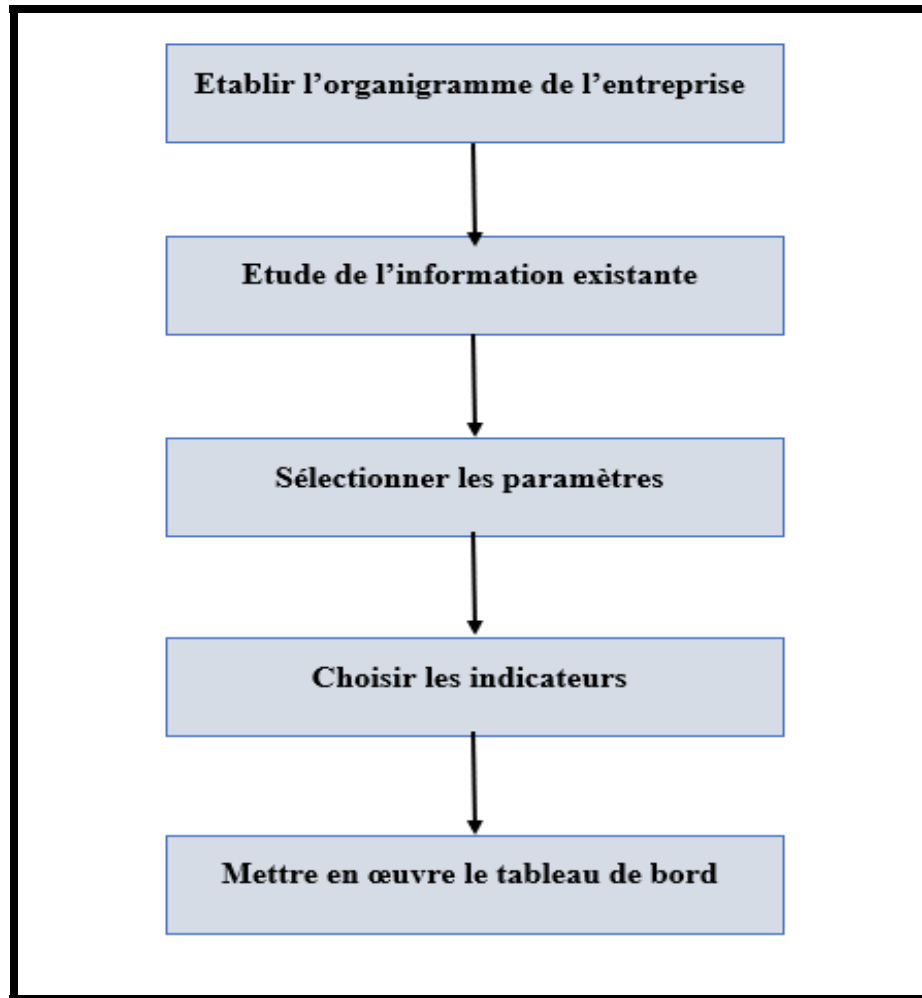


FIGURE 1.10 – Les étapes de réalisation d'un tableau de bord [29].

Nous expliquons chaque étape dans ce qui suit.

- **Établir l'organigramme de l'entreprise :** La première étape d'élaboration de tableau de bord est bien, la connaissance au préalable de l'organigramme de l'entreprise. Il nous permettra d'identifier la structure hiérarchique de l'entreprise et connaître les responsables qui piloteront l'entreprise à l'aide de ces tableaux de bord [29].
- **Étudier l'information existante :** Elle consiste à rassembler toutes les informations existantes au sein de l'entreprise liées au besoin étudié. Pour en suite, les utiliser dans l'élaboration du tableau de bord comme premières informations [29].

- **Sélectionner les paramètres :** En exploitant les informations existantes, nous devons effectuer un tri sur les paramètres que nous désirons voir sur notre tableau de bord. Car le flux d'information handicape la prise de décision. D'où la nécessité de la sélection des paramètres utiles correspondants au besoin de chaque décideur [29].
- **Choisir les indicateurs :** Rassembler tous les paramètres utiles qui doivent être quantifiés, en suite, faire correspondre à chacun des paramètres un indicateur clé qui le résume. Pour l'étude d'un phénomène nous avons besoin parfois de plusieurs indicateurs par paramètre [29].
- **Mettre en œuvre le tableau de bord :** Après avoir collecter tous les moyens de conception du tableau de bord, il reste plus qu'à déterminer une structure de présentation des indicateurs avec la manière la plus simple et clair [29].

3) Rapports vs tableaux de bord : D'après les études faites, beaucoup de gens confondent entre les rapports et les tableaux de bord. Nous présentons dans ce qui suit la différence entre les tableaux de bords et les rapports.

Les rapports sont une collection plus détaillée de tableaux et de graphiques pour une analyse complète d'une activité au sein d'une entreprise, tandis que les tableaux de bord sont utilisés pour surveiller ce qui se passe dans l'entreprise.

le tableau de bord est la composition de plusieurs facteurs clé de plusieurs rapports. En d'autres termes, le rapport peut fournir une vue plus détaillée des informations affichées sur le tableau de bord.

4) client OLAP : C'est une application dont son objectif principal étant de rendre l'information multidimensionnelle visible, pour ensuite tirer des connaissances. Il offre une interface pour les utilisateurs ainsi que des outils de reporting et d'analyse interactive. Dans quelques logiciels le client OLAP et le serveurs OLAP sont intégrés, comme :Oracle (OracleBI, 2007). [30]

Parmi les clients OLAP existants nous citons JPivot et jRubik ,que nous définissons dans ce qui suit :

- **JPivot :** « C'est une librairie java qui permet d'extraire et de présenter les données d'une base relationnelle à travers une représentation sous forme de cube OLAP. La présentation se fait en mode web, intégrable dans un portail ou des pages dédiées » [31].

Il permet la connexion et l'interrogation d'un cube Mondrian par le biais des requêtes MDX, et cela en ayant défini un accès à un cube existant. Il met à la disposition des utilisateurs une interface web à travers laquelle ils pourront effectuer des analyses sur les « mesures » définies dans le « schéma XML », le choix des axes d'analyse à afficher ainsi que les fonctions slice , dice et drill down [31].

- **JRubik :** Représente une application Java Open-Source qui offre la possibilité de connecter un cube MONDRIAN déjà existant afin d'effectuer une analyse multidimensionnelle.

Il met à la disposition des utilisateurs une interface graphique sous forme d'onglets. Cela va permettre à l'utilisateur d'interagir avec les données d'une manière simple, effectuer des requêtes MDX sur le cube pour visualiser les résultats. JRUBIK charge les données de l'entrepôt de données relationnel dans un cube MONDRIAN, pour ensuite agréger ces données [32] .

1.8 Conclusion

Il est devenu indispensable de concevoir une solution Business Intelligence au sein de l'entreprise, qui accompagnera les décideurs dans leurs prises de décision et dans l'élaboration de meilleures stratégies.

Dans ce chapitre, nous avons expliqué toutes les étapes de la réalisation d'un système Business Intelligence en s'appuyant sur les éléments les plus importants et cela à partir de la collecte et traitements des données jusqu'au reporting.

Dans le cadre de ce projet, notre solution BI se portera sur la gestion du Datacenter du département DISI de la filiale ELIT, qui sera ensuite déployée avec une nouvelle technologie appelé Docker au sein du Datacenter. Le chapitre suivant se portera sur les Datacenters et la technologie Docker.

Datacenter

2.1 Introduction

Avec le développement des systèmes d'informations, la demande en quantité de stockage augmente. Les entreprises modernes traitent des données massives et variées. Par conséquent, ils ont besoin d'une grande capacité de stockage et d'une puissance de calcul très élevée, mais les ressources matérielles et logicielles nécessaires ne sont pas abordables par toutes les entreprises.

Afin de partager les coûts et de bénéficier des dernières avancées technologiques, La plupart des entreprises choisissent de confier la gestion de leurs données aux Datacenters en termes de stockage et de traitement, même en termes de protocoles de transmission, pour assurer la disponibilité et la sécurité des données stockées.

2.2 Définition

«Un Datacenter ou centre de données, est une infrastructure composée d'un réseau d'ordinateurs et d'espaces de stockage. Cette infrastructure peut être utilisée par les entreprises pour organiser, traiter, stocker et entreposer de grandes quantités de données. En règle générale, une entreprise repose fortement sur les applications, les services et les données contenues dans un Datacenter. Il s'agit donc d'une part essentielle de l'entreprise au quotidien» [33].



FIGURE 2.1 – Datacente [34].

2.3 Les composants des Datacenters

Les Datacenters sont composés principalement de : [35]

- L'équipement réseau tel que les routeurs.
- Un système de sécurité.
- Des dispositifs de stockage.

- Un système de gestion qui inclut les logiciels et les applications.
- Un matériel de gestion d'alimentation en électricité doté des onduleurs.

2.4 Fonctionnement des Datacenters

« Les Datacenters contiennent des serveurs virtuels ou physiques connectés en interne et en externe, et cela via des équipements réseau et de communication afin de stocker et de transférer l'information numérique ainsi que d'y accéder. Chaque serveur comprend un processeur, de l'espace de stockage et de la mémoire comme sur un ordinateur personnel, mais offrant plus de puissance. Les Datacenters utilisent des logiciels pour regrouper les serveurs en clusters et répartir la charge de travail entre eux » [36] .

2.5 Les avantages des Datacenters

Les avantages des Datacenters sont à la fois pratiques et économiques. Parmi ces avantages : [37]

- Offrir un moyen de stockage et d'archivage en externe.
- Permettre l'accès aux données même en cas de perte d'une copie, et cela grâce à la duplication de données en plusieurs copies et aussi grâce à la réplication (avoir une architecture de plusieurs Datacenter).
- Eviter l'investissement dans des équipements coûteux.
- Garantir une bonne sécurité de données, cela grâce aux différentes pratiques et protocoles de sécurité contre les menaces et les attaques.

2.6 Architecture des Datacenters

Il existe trois types d'architectures, architecture traditionnelle, convergé et hyperconvergé ,détaillées ci-dessous :

2.6.1 Architecture traditionnelle

«L'infrastructure informatique traditionnelle est un Lego, où chaque composant est une brique qui vient s'ajouter - serveur, stockage, réseau, et couche logicielle d'administration – dans des configurations lourdes, où chaque élément a ses propres outils et méthodes » [38].

2.6.2 Architecture convergé

«L'infrastructure convergé est une méthode plus simple, plus stratégique et plus rentable pour répondre aux besoins informatiques. Dans cette méthode d'infrastructure, les appliances serveur sont toutes livrées dans un ensemble compact de matériel. Cela signifie que le service informatique n'aura qu'à rechercher un seul fournisseur pour le support de bout en bout » [39].

2.6.3 Architecture hyperconvergé

« Une infrastructure hyperconvergée (HCI) combine les capacités de traitement, de virtualisation, de stockage et de mise en réseau dans un seul cluster. En commençant avec seulement trois

nœuds, les utilisateurs peuvent facilement augmenter les capacités en fonction de l'évolution des besoins de ressources de traitement et de stockage. L'hyperconvergence permet de bénéficier de la simplicité du cloud sur site au sein d'une seule plate-forme facile à gérer » [40].

2.7 La virtualisation

«La virtualisation est une technologie informatique qui simule les fonctionnalités matérielles pour créer des services informatiques basés sur logiciel comme des applications, des serveurs, des espaces de stockage et des réseaux. En créant une version virtuelle d'une ressource ou d'un appareil (comme un serveur ou un poste Desktop) à partir d'un système informatique, la virtualisation permet d'optimiser l'efficacité des ressources matérielles des ordinateurs» [41].

La figure ci-après illustre le concept de la virtualisation.



FIGURE 2.2 – Concept de la virtualisation [42].

2.7.1 Machine virtuelle

Une machine virtuelle est un environnement virtuel qui exécute un système informatique virtuel, avec son propre processeur, interface réseau et espace de stockage, mais qui est créé au-dessus du système matériel physique.

L'hyperviseur est un logiciel qui permet de séparer les machines du matériel et de les provisionner de manière appropriée afin que les machines virtuelles puissent les utiliser [43].

La figure suivante représente la structure d'une machine virtuelle.

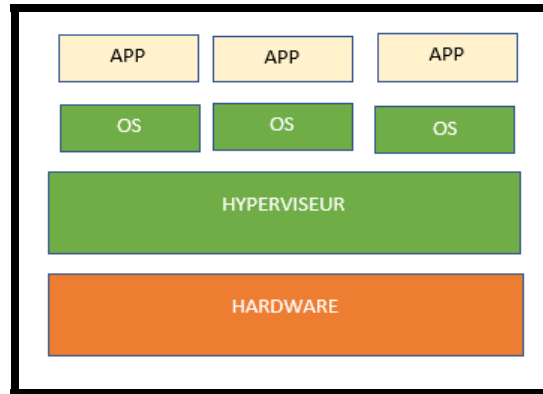


FIGURE 2.3 – Machine Virtuelle [44].

2.7.2 Conteneurs

Une alternative à la virtualisation matérielle est offerte par la virtualisation du système d'exploitation. C'est ainsi que différentes applications serveur sont créées à partir d'environnements virtuels isolés, appelés conteneurs, qui s'exécutent sur le même système d'exploitation. On parle ici de virtualisation par conteneur. De la même manière que pour les machines virtuelles qui fonctionnent sur leurs propres systèmes d'exploitation, les conteneurs permettent d'utiliser différentes applications et exigences sur un seul et même système physique.

Puisqu'un conteneur n'inclut pas de système, cette technique de virtualisation se caractérise par une installation simple et à faible coût.

Les conteneurs n'ont pas été inventés. Cette technologie a été élaborée grâce à des projets open source tels que Docker et rkt de CoreOs [45].

2.7.3 Docker

Docker est un logiciel gratuit et open source qui permet le déploiement d'applications. Il a été développé par Solomon Hykes de la société dotCloud et a été distribué à partir de mars 2013. Il s'agit d'une plate-forme de virtualisation en conteneur qui concevra, testera et déploiera rapidement des applications.

Grace à Docker, il est facile de déployer des applications dans n'importe quel environnement avec la garantie que le code s'exécutera automatiquement [46].

2.7.4 Image Docker

L'image Docker est un package logiciel autonome léger qui comprend tout ce qui permet d'exécuter une application : code, runtime, système et outils d'installation [47].

2.7.5 Conteneur Docker

Un conteneur Docker est une instance exécutable d'une image Docker. Les différentes actions suivantes peuvent être effectuées sur un conteneur à partir de l'outil de ligne de commande de Docker ou d'une API :

- Exécuter un conteneur.
- Arrêter un conteneur.
- Déplacer un conteneur.
- Supprimer un conteneur.

Chaque conteneur est une plateforme d'applications indépendante et sécurisée à partir de laquelle on peut accéder à des bases de données ainsi qu'à des ressources présentes dans un autre conteneur.

La figure ci-après représente les images et conteneurs Docker.

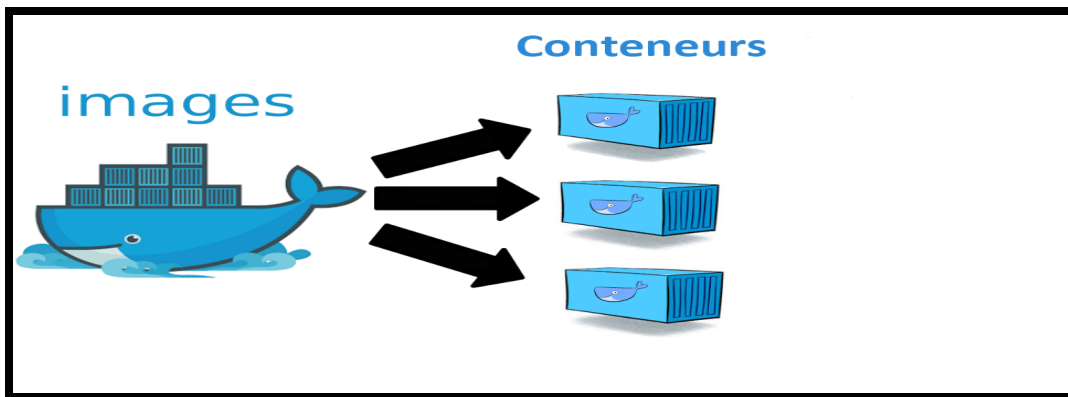


FIGURE 2.4 – Image et conteneurs [48].

2.7.6 Machine virtuelle vs Docker

La principale différence entre les conteneurs Docker et les machines virtuelles est que, les conteneurs virtualisent le système d'exploitation. Tandis, que les machines virtuelles virtualisent le matériel physique.

Le tableau suivant illustre les différences qui existent entre les machines virtuelles et les conteneurs Docker :

	Conteneur Docker	Machine virtuelle (VM)
Temps de démarrage	Démarre en quelques secondes.	Le démarrage des VM prend quelques minutes.
Fonctionne sur	Les conteneurs utilisent un moteur d'exécution.	Les VM utilisent l'hyperviseur.
Isolation	Isolation des processus au niveau du système d'exploitation.	Isolation des processus au niveau matériel.
Déploiement	Le déploiement est simple car une seule image, conteneurisée, peut être utilisée sur toutes les plates-formes.	Le déploiement est relativement long car des instances distinctes sont responsables de l'exécution.

Performance	Consommation minimale de ressources.	Gourmande en consommation des ressources.
--------------------	--------------------------------------	---

TABLE 2.1 – Tableau comparatif entre les Machines virtuelles et les Conteneurs Docker [44].

2.8 Conclusion

Nous avons abordé dans ce chapitre la définition des Datacenters, ses composants, son fonctionnement, ses avantages ainsi que ses différentes architectures en portant notre intérêt sur la virtualisation et la technologie Docker.

Afin de réaliser ce projet, nous devons passer par une étape de présentation de l'organisme d'accueil, et cela pour bien comprendre sa structure ainsi que ses différentes missions qui vont nous aider dans l'élaboration de notre solution décisionnelle. Nous présentons dans le chapitre qui suit l'organisme d'accueil qui nous a confié la réalisation du projet. Ce dernier consiste à la conception et la réalisation d'un système BI pour La gestion du Datacenter au niveau du département (DISI) d'ELIT.

Présentation de l'organisme d'accueil

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons un aperçu sur le groupe SONELGAZ et les sociétés en participation. Par la suite, nous présentons la filiale ELIT, sa mission, son organisation ainsi que la mission de la Direction Exploitation des Systèmes Informatique et son département Infrastructures et Système Informatique qui nous a accueilli.

3.2 Présentation du groupe SONELGAZ

SONELGAZ, acronyme de Société nationale de l'électricité et du gaz, est une compagnie chargée de la production, du transport et de la distribution de l'électricité et du gaz en Algérie. Née en 1947 sous le nom 'Électricité et gaz d'Algérie (EGA)' et rebaptisée SONELGAZ en 1969, elle détient le monopole du transport, la distribution et la vente de l'électricité et du gaz naturel dans notre pays. Grâce à sa ressource humaine formée et qualifiée, le groupe occupe une position privilégiée dans l'économie du pays en tant que responsable de l'approvisionnement de plus de six millions de ménages en électricité et de trois millions en gaz naturel, soit une couverture géographique de près de 99 % en taux d'électrification 52% du taux de couverture en terme du gaz naturel. SONELGAZ vit depuis quelques années une phase particulièrement importante de son histoire. Désormais, la restructuration de SONELGAZ suite à la promulgation de la loi N°01.02 du 05 février 2002 s'est achevée avec la création de l'ensemble des filiales.

3.2.1 Les sociétés en participation

SONELGAZ détient également des participations dans des sociétés différentes et ceci dans le cadre de promouvoir sa stratégie de diversification et d'entrepreneuriat. Le but est de :

- Réaliser ses investissements grâce à l'apport des capitaux.
- Intégrer la technologie et le savoir-faire.
- Introduire l'expertise managériale dans les domaines de la gestion.

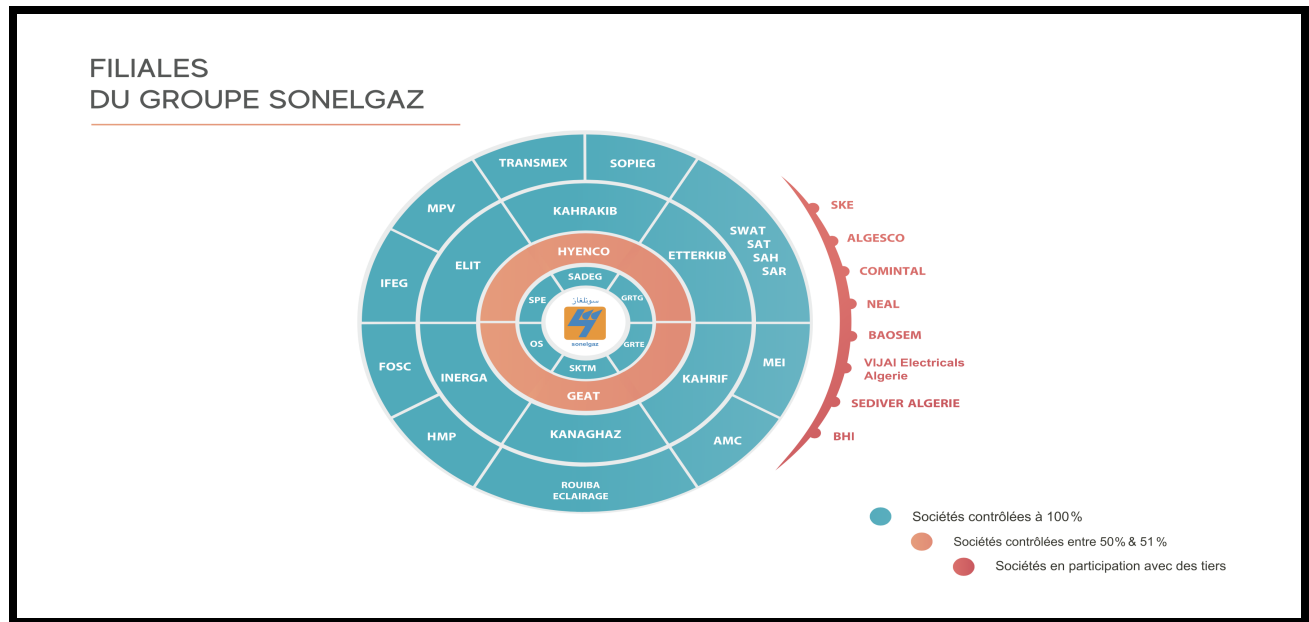


FIGURE 3.1 – Filiales du groupe SONELGAZ [49].

Parmi les filiales illustrées dans la figure ci-dessus, nous nous intéressons à la société ELIT.

3.3 Présentation de la société ELIT

Le 1er janvier 2009, l'activité liée au système d'information, qui était éparpillée dans différents départements auparavant au niveau de différentes directions tels que la direction des ressources Humaines et la direction de comptabilité, a été confiée à une nouvelle direction générale de SONELGAZ, DGSI -Direction Générale des Systèmes d'Information-, devenue filiale et par la suite en une société à part entière « EL Djazair Information Technology », par abréviation « ELIT Spa ».

3.3.1 Missions et attributions

La société EL Djazair Information Technology est chargée de définir et de mettre en œuvre la politique générale du groupe SONELGAZ concernant les systèmes d'information et les technologies de l'information et de la communication. Les missions assignées à ELIT se déclinent à deux niveaux, stratégiques et opérationnels. Pour le premier, ELIT contribue à la stratégie de groupe SONELGAZ par :

- L'élaboration de la politique des systèmes d'information et des technologies de l'information et de la communication du groupe SONELGAZ.
- La prise en charge des besoins des sociétés du groupe SONELGAZ en matière d'informatique et de télécommunication.

Quant au niveau opérationnel, ELIT s'emploie à :

- Élaborer et mettre en œuvre les systèmes d'informations destinés au pilotage et à la gestion des différentes activités des sociétés du groupe SONELGAZ.
- Mettre à la disposition des sociétés du groupe SONELGAZ, des moyens informatiques et de télécommunication (logiciels, matériel, infrastructure, ... etc.) nécessaires pour assurer le niveau de service attendu.

- Assurer la maintenance et l'administration des systèmes d'information, des plateformes et des équipements misent à la disposition des utilisateurs.
- Assurer l'accès à l'information et aux applications et en garantir la sécurité, l'intégrité et la fiabilité.
- Mettre à la disposition des utilisateurs, l'expertise technique indispensable à la satisfaction de leurs besoins.
- Proposer à terme tous les services IT construits pour les sociétés du groupe aux clients externes.

3.3.2 Organigramme de la structure d'ELIT

La macrostructure de la société ELIT est comme suit :

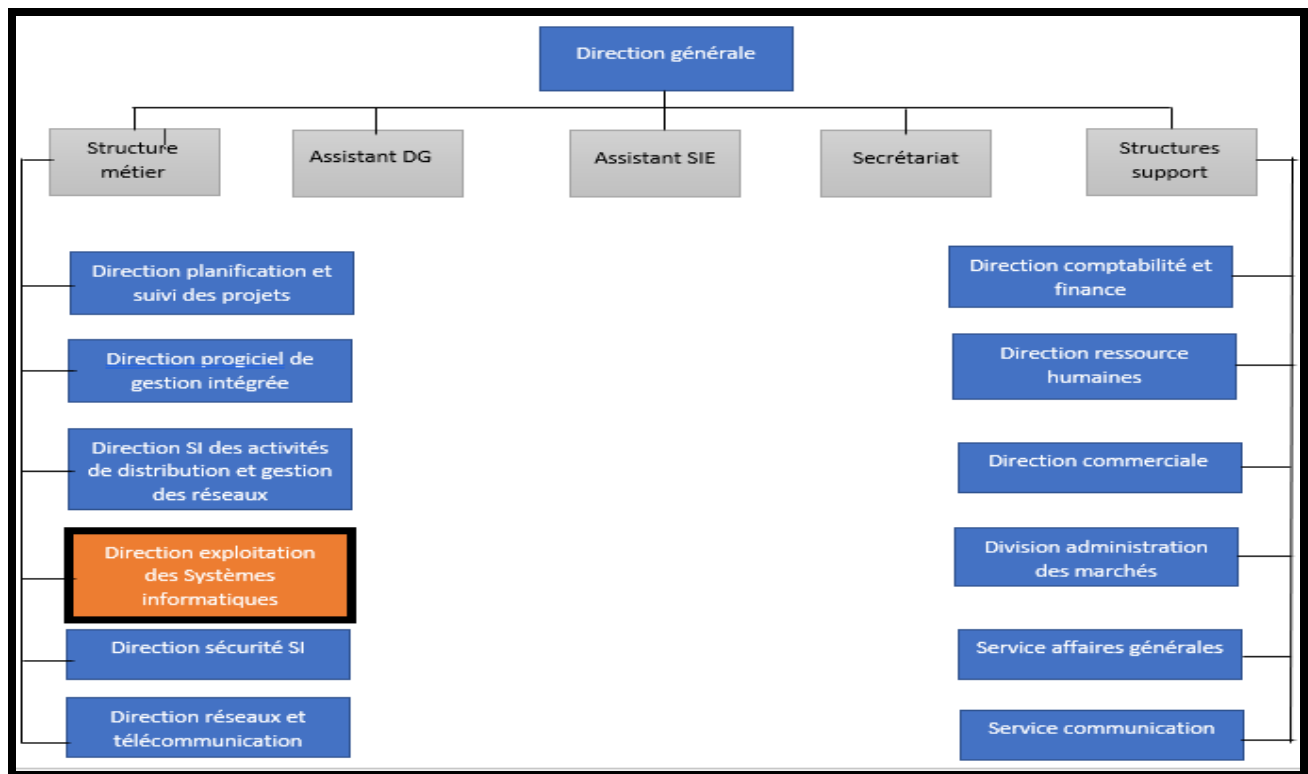


FIGURE 3.2 – Structure organisationnelle d'ELIT .

ELIT est composée de plusieurs directions, nous nous intéressons dans ce qui suit à la direction d'Exploitation des Systèmes Informatiques dans laquelle notre projet de fin d'étude s'est déroulé.

3.4 Direction d'Exploitation des Systèmes Informatiques

La Direction Exploitation a pour missions l'acquisition, la mise à disposition, la maintenance et l'exploitation des équipements informatiques pour l'ensemble du Groupe SONEGAS. Elle assure également la gestion des Datacenters, l'exploitation des solutions Net Services et des applicatifs en production. Elle garantit la continuité et la qualité de service de l'infrastructure matérielle et logicielle.

3.4.1 Attribution de la Direction Exploitation des Systèmes d'Informatique

- Réaliser ses investissements grâce à l'apport des capitaux.
- Identifier les attentes des clients internes et externes et déployer les moyens en vue de les satisfaire.
- Mettre à la disposition des utilisateurs l'expertise technique indispensable à la satisfaction de leurs besoins et mettre à leur disposition les équipements informatiques adaptés.
- Assister les structures de la société en matière de traitement, de stockage et de diffusion de l'information.
- Veiller à la continuité et la qualité des services offerts aux clients.
- Assurer le support et l'assistance technique aux utilisateurs.
- Gérer et exploiter les moyens informatiques (ressources matérielles, infrastructures, ... etc.) de la société.
- Mettre en place des méthodes et processus formels.
- Veiller à l'application des normes de sécurités et standards en collaboration avec la Direction Sécurité des Systèmes d'Information .
- Gérer les contrats de maintenance des équipements de la société.
- Développer l'expertise en faisant appel à l'assistance d'experts nationaux et/ou internationaux avec transfert d'expertise.
- Gérer les relations avec les prestataires.
- Exploiter les solutions Net Services.
- Exploiter les applicatifs en production.
- Assurer l'astreinte.
- Assurer la veille technologique.

3.4.2 La structure de la DESI

La structure de la Direction Exploitation des Systèmes Informatique est représentée par la figure suivante :

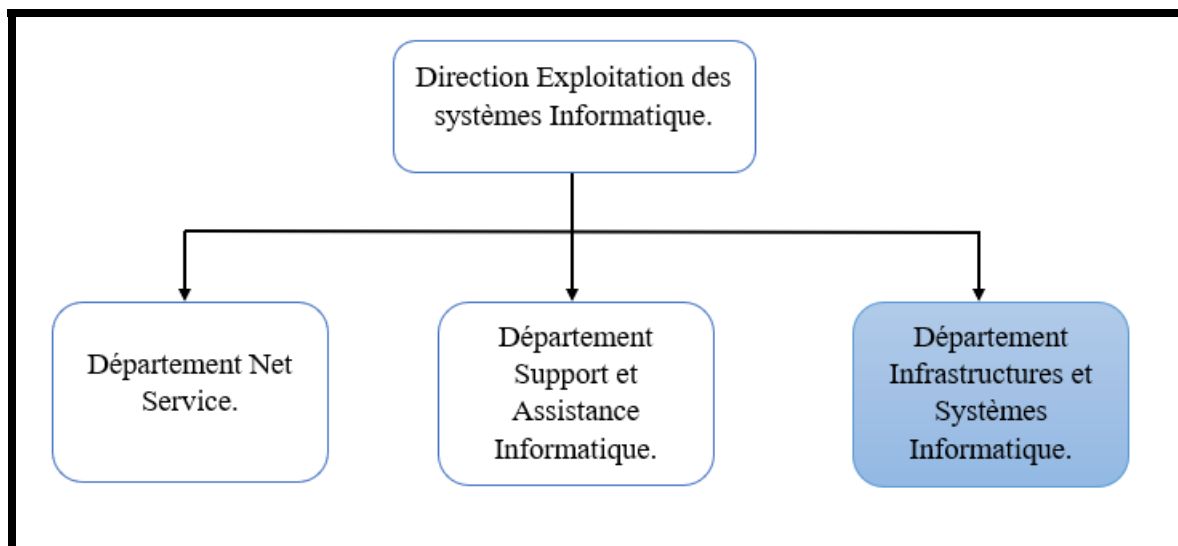


FIGURE 3.3 – Organigramme de la structure de la DESI

Notre stage de fin d'étude s'est déroulé au niveau du Département Infrastructures et Systèmes Informatiques rattaché à la direction de l'Exploitation des Systèmes Informatiques. Ce dernier est chargé spécialement de :

- L'administration des applications développées par ELIT (HISSAB, NOVA, ATTAD, IL-TIZAMATE, ...), ainsi que les sites web développés pour les clients.
- La mise en œuvre, intégration, adaptation et maintenance des SI, des logiciels de gestion de bases de données et des outils d'administration en adéquation avec les moyens et ressources mis à disposition.
- La gestion de l'environnement tel que : gestion d'onduleurs et électricité, climatiseurs spéciaux Datacenter, gestion du system de détection / extinction d'incendie, système de télésurveillance et contrôle d'accès.
- La gestion de réseau d'accès et la sécurité des Datacenter.
- L'administration des baies de stockage.
- La prise en charge des évolutions des infrastructures hébergées dans le Datacenter.
- La planification de la migration des systèmes et SGBD des plateformes, gestion des loyers et des reporting.

3.5 Conclusion

Le chapitre ci-présent, nous a permis de comprendre la structuration et l'organisation du Groupe SONEGAS, ainsi que sa filiale ELIT qui représente notre organisme d'accueil. ELIT nous a confié le projet qui consiste à la réalisation d'une solution d'aide à la décision pour la gestion du Datacenter. La mise en œuvre de ce projet nécessite le passage par l'étape d'étude et analyse des besoins, qui fera l'objet du chapitre suivant.

Etude et analyse des besoins

4.1 Introduction

La mission principale de la société ELIT, est de développer et intégrer des solutions de gestion selon les demandes du client. Comme elle offre la possibilité d'héberger ces solutions aux seins de ses Datacenters.

L'étude et l'analyse des besoins, est une nécessité prioritaire et d'une importance capitale dans notre projet, elle nous permet de comprendre le système existant ainsi que leurs problèmes au sein du département DISI. Cela va nous aider dans la réalisation de la solution décisionnelle qui réponds aux besoins de l'entreprise.

4.2 Etude de l'existant

Parmi les missions du département d'accueil, qui est le Département Infrastructure et Systèmes Informatique, rattaché à la Direction Exploitation des Systèmes Informatiques; nous citons :

- L'administration des baies de stockage,
- Attribution des ressources (RAM, CPU, Stockage) demandés par les départements d'ELIT,
- La prise en charge des évolutions des infrastructures hébergées dans le Datacenter.

Plus de détails sur les sources de données trouvées au sein du département et la procédure d'attribution de ressources (RAM, CPU, Stockage), sont présentés dans les sections qui suivent.

4.2.1 Source de données

Les sources de données utilisées au sein du Département Infrastructures et Systèmes Informatique sont des fichiers Excel. Ils ne possèdent pas de système opérationnel qui gère leurs données. Ces fichiers contiennent des classeurs, un classeur qui contient toutes les demandes effectuées au niveau du Département Infrastructures et Systèmes Informatique avec le nom du projet et type de demandes souhaitées. Un autre classeur qui contient les détails de la demande infrastructure à savoir la quantité de CPU, RAM, Stockage, la durée de vie de la VM demandée, le type de machine virtuelle ainsi que le type du système d'exploitation.

Les données des demandes acceptées et créées au sein du Datacenter nous les retrouvons dans un autre classeur. Ce dernier, contient en plus l'utilisation des ressources de chaque machine virtuelle. Les fichiers Excel ne contiennent pas seulement ces données, mais ils requièrent aussi des classeurs contenant des informations sur les départements de la Direction Exploitation des Systèmes Informatiques et les clients d'ELIT.

4.2.2 Processus (procédure) de la demande service informatique

Les départements d'ELIT reçoivent des demandes services des clients internes (filiales SONEL-GAZ) ou bien externes (sociétés externes) de différents motifs. Ces deux types de demandes sont effectuées avec la même procédure, qui est décrite comme suit :

- Le client effectue une demande de service informatique auprès d'un département d'ELIT, qui peut être le développement d'une application, d'un site web, ... etc.
- Le département sollicite par la suite le Département Infrastructures et Systèmes Informatique (demande infrastructure), pour l'attribution d'environnements virtuels (une ou plusieurs machines virtuelles en indiquant la quantité en termes de stockage, RAM, CPU ainsi que la durée (durée de vie de la VM)) pour tester, auditer et mettre en production la solution IT développée pour le client.
- Le Département Infrastructures et Systèmes Informatiques crée l'environnement demandé au sein du Datacenter avec les caractéristiques souhaitées.

Il est important de savoir que le département chargé du développement de la solution informatique du client peut effectuer, après hébergement de la solution, une demande d'augmentation de ressources, de durée ou bien suppression définitive de l'environnement selon ses besoins.

La figure ci-après résume la procédure de la demande d'un service informatique.

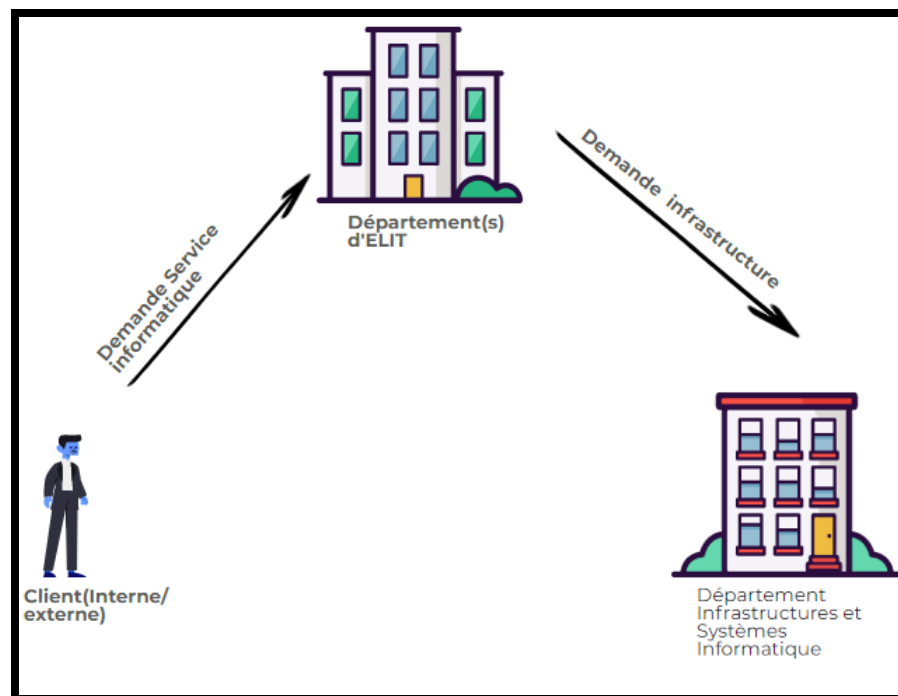


FIGURE 4.1 – Procédure de demande d'un service informatique

Vu les problèmes rencontrés avec les systèmes présents, nous devons effectuer une analyse des besoins qui va nous aider à pallier à ces derniers pour pouvoir proposer une solution plus optimale.

4.3 Analyse des besoins

L'identification des besoins est l'étape primordiale de notre projet. La bonne compréhension des besoins des utilisateurs permet d'aboutir à un système Business Intelligence précis et réussi. Nous présentons dans cette section la démarche que nous avons suivie pour la collecte des besoins, ainsi que l'identification des besoins analytiques.

4.3.1 Démarche de collecte des besoins

Dans notre démarche d'identifications des besoins nous avons opté pour la méthode qui consiste à effectuer des entretiens et collecter de la documentation, et identifier les utilisateurs finaux du système BI.

Organisation des séances de travaux

Afin d'obtenir des informations précises qui vont nous servir dans notre étude. Nous avons interviewé le chef du Département Infrastructures et Systèmes Informatique en premier lieu, elle nous a expliquée tous les problèmes figurants au sein du département, concernant la gestion du Datacenter. Ensuite, nous avons effectué des séances de travaux avec les ingénieurs, les développeurs ainsi que le responsable de la gestion du Datacenter, qui ont montré leurs connaissances approfondies du métier. Ils nous ont expliqués toute la procédure de la demande service qui commence par la sollicitation d'un client l'un des départements d'ELIT, pour la réalisation d'un projet, et qui s'achève par la création de l'environnement virtuel au sein du Datacenter. Ils nous ont expliqués les difficultés rencontrées lors de la gestion manuelle de l'attribution des ressources causées par le manque d'un système BI. Ces derniers peuvent causer par la suite la saturation du Datacenter.

Le responsable de la gestion du Datacenter nous a décrit la manière dont il veut visualiser et étudier les données (tableau de bord, type de graphes).

Après chaque séance de travail nous avons élaboré des procès-verbaux (PVs) où nous mentionnant l'ordre du jour de l'entretien et les résultats acquis.

Documentation

Les responsables du département ont mis à notre disposition tous les documents nécessaires. Nous avons consulté leur site web et leur revue pour extraire les informations complémentaires à ce qu'ils nous ont expliqué. Ils nous ont donné les différentes archives et le cahier de charge qui contient la description du projet à réaliser.

Les utilisateurs finaux du système

Les différents utilisateurs du système Business Intelligence sont : le chef du Département Infrastructures et Systèmes Informatique, les ingénieurs, le responsable de la gestion du Datacenter.

4.3.2 Besoins analytiques

L'analyse des besoins que nous avons faits nous a permis de tirer les volets analytiques suivants :

Volet « demande de service »

Le tableau suivant représente les besoins en termes de concepts multidimensionnels.

Besoins exprimés	Mesure d'analyse	Dimension exprimé	Les axes utilisés dans le projet
Savoir le nombre de demandes par temps, département, projet et Type client.	Nombre de demandes : représente le nombre de demandes services reçu au sein d'un département d'ELIT.	Temps : Il représente la date de la demande du projet. Département : Il représente les départements d'ELIT. Projet : Il représente le projet demandé par le client Type client : Il représente le type du client (interne ou externe).	— dim_temps. — dim_département. — Projet. — dim_type_client.
Connaitre le gain total par type client, temps, département, et projet	Le gain : représente le gain apporté par le département à chaque demande client.	(Idem).	— dim_type_client. — dim_temps . — dim_département. — Projet.

TABLE 4.1 – Les dimensions et mesures étudiées (1).

Volet « demande infrastructure »

Le tableau suivant représente les besoins exprimés en termes de concepts multidimensionnels.

Besoins exprimés	Mesure d'analyse	Dimension exprimé	Les axes utilisés dans le projet
Connaitre la quantité de la RAM demandée et cela par motif de la demande, temps, département, système d'exploitation et type service.	RAM_demander : Représente la quantité de la RAM demandée par un département d'ELIT.	Motif de la demande : Il peut être test, audit, prod. Temps : Il représente la date de la demande infrastructure. Département : Il représente les différents départements d'ELIT. Système d'exploitation : Représente le système d'exploitation voulu (linux, Windows, ...).	— dim_motif_demande. — dim_temps. — dim_département. — dim_système_expl. — dim_typeservice.

		Type service : Il peut être soit base de données, web, application et Job.	
Connaitre la quantité de CPU demandée par département, temps, type service, système d'exploitation et motif de demande	CPU_demander : Représente la quantité de CPU demandée par un département d'ELIT.	(Idem).	— dim_motif_demande. — dim_temps. — dim_departement. — dim_systeme_expl. — dim_typeservice.
Connaitre la quantité de Stockage demandée par département, temps, type service, système d'exploitation et motif de demande	Stockage_demander : Représente la quantité de stockage demandée par un département d'ELIT.	(Idem)	— dim_motif_demande. — dim_temps. — dim_departement. — dim_systeme_expl. — dim_typeservice.
Connaitre la durée demandée par département, temps, type service, motif de demande et système d'exploitation.	Duree_demander : Représente la durée demandée par un département d'ELIT.	(Idem)	— dim_motif_demande. — dim_temps. — dim_departement. — dim_systeme_expl. — dim_typeservice.

TABLE 4.2 – Les dimensions et mesures étudiées (2).

Volet « Création machine virtuelle (VM) »

Le tableau suivant représente les besoins exprimés en termes de concepts multidimensionnels.

Besoins exprimés	Mesure d'analyse	Dimension exprimé	Les axes utilisés dans le projet
Connaitre la quantité de RAM allouée par département, motif de création, temps, type service et système d'exploitation.	RAM_allouer : C'est la quantité de la RAM allouée pour le département qui a effectué la demande (après acceptation de la demande).	Motif de la création de machine virtuelle : qui peut être demande test, audit, prod. Temps : représente la date de la création de la VM. Département : les différents départements d'ELIT.	— dim_motifcreation. — dim_temps . — dim_departement. — dim_typeservice. — dim_systemexploitation.

		Type service : Il peut être soit base de données (bdd), web, application (app) et Job. Système d'exploitation : Représente le système d'exploitation voulu (linux, Windows, ...).	
Connaitre la quantité de CPU allouée par département, motif de création, temps, type service et système d'exploitation.	CPU_allouer : C'est la quantité de CPU allouée pour le département qui a effectué la demande (après acceptation de la demande).	(Idem).	— dim_motifcreation. — dim_temps . — dim_departement. — dim_typeservice. — dim_systemexploitation.
Connaitre la quantité de stockage allouée par département, motif de création, temps, type service et système d'exploitation.	Stockage_allouer : C'est la quantité de stockage allouée pour le département qui a effectué la demande (après acceptation de la demande).	(Idem)	— dim_motifcreation. — dim_temps . — dim_departement. — dim_typeservice. — dim_systemexploitation.
Connaitre la quantité de la RAM utilisée par département, motif de création, temps, type service et système d'exploitation.	RAM_utiliser : C'est la quantité de la RAM consommée par un département d'ELIT.	(Idem)	— dim_motifcreation. — dim_temps . — dim_departement. — dim_typeservice. — dim_systemexploitation.
Connaitre la quantité CPU utilisée par département, motif de création, temps, type service et système d'exploitation.	CPU_utiliser : C'est la quantité de la CPU consommée par un département d'ELIT.	(Idem)	— dim_motifcreation. — dim_temps . — dim_departement. — dim_typeservice. — dim_systemexploitation.

Connaitre la quantité de stockage consommé par département, motif de création, temps, type service et système d'exploitation.	Stockage_utiliser : Elle représente la quantité de stockage de stockage consommée par un département d'ELIT.	(Idem)	— dim_motifcreation. — dim_temps. — dim_departement. — dim_typeservice. — dim_systemexploitation.
Connaitre la quantité de RAM augmenté par département, motif de création, temps, type service et système d'exploitation.	RAM_augmenter : C'est la quantité de la RAM ajouté si nécessaire pour un département d'ELIT	(Idem)	— dim_motifcreation. — dim_temps . — dim_departement. — dim_typeservice. — dim_systemexploitation.
Connaitre la quantité de CPU augmenté par département, motif de création, temps, type service et système d'exploitation.	CPU_augmenter : C'est la quantité de la CPU ajouté si nécessaire pour un département d'ELIT.	(Idem)	— dim_motifcreation. — dim_temps . — dim_departement. — dim_typeservice. — dim_systemexploitation.
Connaitre la quantité de stockage augmenté par département, motif de création, temps, type service et système d'exploitation.	Stockage_augmenter : C'est la quantité du stockage ajouté si nécessaire pour un département d'ELIT	(Idem)	— dim_motifcreation. — dim_temps . — dim_departement. — dim_typeservice. — dim_systemexploitation.

TABLE 4.3 – Les dimensions et mesures étudiées (3).

4.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la structure des sources de données et le processus de la demande service informatique. Nous avons expliqué la démarche de la collecte des données que nous avons choisi, comme nous avons pu identifier les besoins des utilisateurs, qui nous ont mené à trois volets analytiques : Volet « demande de service », Volet « demande infrastructure » et Volet « Création machine virtuelle (VM) ».

La solution que nous proposons consiste en la réalisation d'un client OLAP basée sur un magasin de données. Ce dernier, est composé de trois cubes qui concernent trois sujets d'analyses : cube_demandeservice, cube_demandeinfra, cube_creationvms. Dans le chapitre suivant nous présentons le modèle des cubes ainsi que l'architecture de la solution proposée.

Conception et modélisation de la solution

5.1 Introduction

Dans ce chapitre nous présentons le modèle du Datamart destiné au Département DISI de ELIT, ainsi que la conception de la solution dédiée à la réalisation du client OLAP.

5.2 La modélisation du Datamart

Le Datamart proposé est composé de trois cubes. Nous avons opté pour la modélisation des cubes en schéma en étoile, car il est simple, clair et facile à comprendre et implique des requêtes moins complexes.

Nous définissons le modèle de chaque cube dans ce qui suit.

5.2.1 La modélisation du cube cube_demandservice.

Le cube cube_demandservice est destiné à l'analyse du nombre de demande services informatique au sein du département d'accueil (DISI), ainsi que le gain réalisé à chaque demande de projet. Il contient quatre axes d'analyse représentés par des tables de dimensions dénormalisé : dimension Projet, dim_temps, dim_département et dim_type_client ainsi qu'une table de fait fact_table_service_info.

le schéma en étoile du cube cube_demandservice

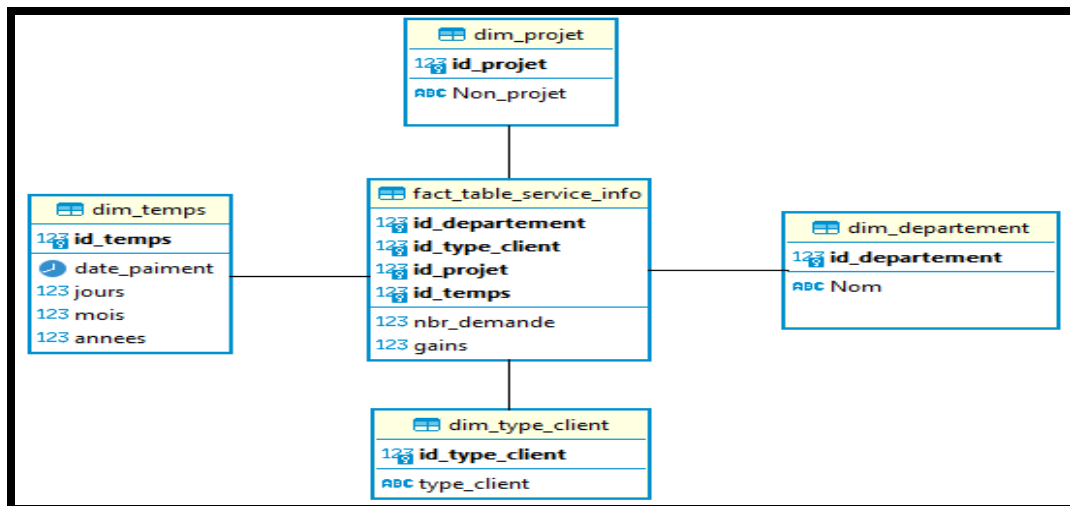


FIGURE 5.1 – Schéma en étoile du cube cube_demandservice.

Dimension dim_temps

La dimension dim_temps représente l'axe temporelle sur lequel les utilisateurs peuvent effectuer des analyses et le suivi de leurs activités par jours, mois et année. Elle comporte trois

niveaux de hiérarchie : niveau jour, mois et année.

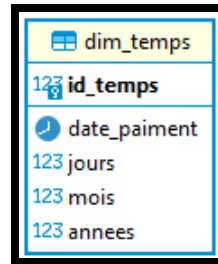


FIGURE 5.2 – Dimension dim_temps

Description de la dimension dim_temps.

Attribut	Désignation
id_temps	Représente la clé primaire de la table
date_paiement	Représente la date au format complet.
jours	Représente le numéro du jour de la date_paiement.
mois	Représente le numéro du mois de la date_paiement.
annees	représente l'année de la date_paiement.

TABLE 5.1 – Description de la dimension dim_temps.

Dimension dim_departement.

La dimension dim_departement regroupe les départements de la direction DESI , sur lesquels les utilisateurs peuvent effectuer des analyses.

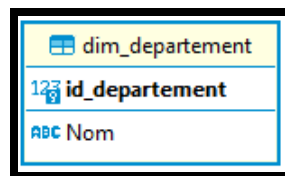


FIGURE 5.3 – Dimension dim_departement

Description de la dimension dim_departement.

Attribut	Désignation
id_departement	Représente la clé primaire de la table.
Nom	Représente le nom du département.

TABLE 5.2 – Description de la dimension dim_departement.

Dimension Projet

Elle regroupe les projets demandés par les clients d'ELIT.

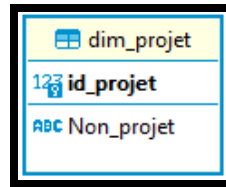


FIGURE 5.4 – Dimension Projet.

Description de la dimension Projet

Attribut	Désignation
id_projet	Représente la clé primaire de la table.
Nom_projet	Représente le nom du projet demandé.

TABLE 5.3 – Description de la dimension Projet.

Dimension dim_type_client.

La dimension dim_type_client comporte les informations sur le type des clients des départements d'ELIT. Les clients peuvent être interne c'est à dire ils représentent d'autres départements d'ELIT, comme ils peuvent être externe dans ce cas les clients sont les entreprises clientes d'ELIT.

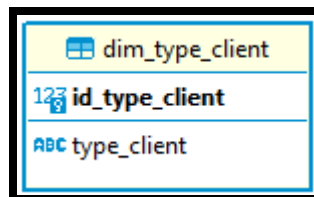


FIGURE 5.5 – Dimension dim_type_client.

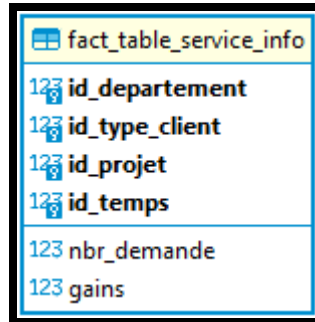
Description dim_type_client

Attribut	Désignation
id_type_client	Représente la clé primaire de la table
type_client	Représente le type client (Interne ou bien Externe).

TABLE 5.4 – Description de la dimension dim_type_client.

Table de fait fact_table_service_info.

La table de fait fact_table_service_info comporte les mesures étudiés dans le cube cube_demande-service.



The diagram shows a table structure for fact_table_service_info. It lists six attributes: id_departement, id_type_client, id_projet, id_temps, nbr_demande, and gains. Each attribute is preceded by a small icon consisting of a cube and a cylinder, indicating its role in a data cube model. The first four attributes are dimensions, and the last two are measures.

fact_table_service_info	
123	id_departement
123	id_type_client
123	id_projet
123	id_temps
123	nbr_demande
123	gains

FIGURE 5.6 – Table de fait fact_table_service_info.

Description de la table de fait fact_table_service_info.

Attribut	Désignation
id_departement	Identifiant de la table (dim_departement).
id_type_client	Identifiant de la table (dim_type_client).
id_projet	Identifiant de la table (dim_projet).
id_temps	Identifiant de la table (dim_temps).
nbr_demande	Représente le nombre de demandes service informatique.
gains	Représente le gain apporté au département DISI.

TABLE 5.5 – Description de la table de fait fact_table_service_info.

5.2.2 La modélisation du cube cube_demandeinfra.

Le cube cube_demandeinfra est destiné à l’analyse des demandes d’attribution de ressources (CPU, RAM, Stockage, Durée) demandées par les départements d’ELIT. Il contient cinq axes d’analyse qui représente les tables de dimensions dénormalisées ainsi qu’une table de fait fact_table_demande_infra.

Le schéma en étoile du cube cube_demandeinfra.

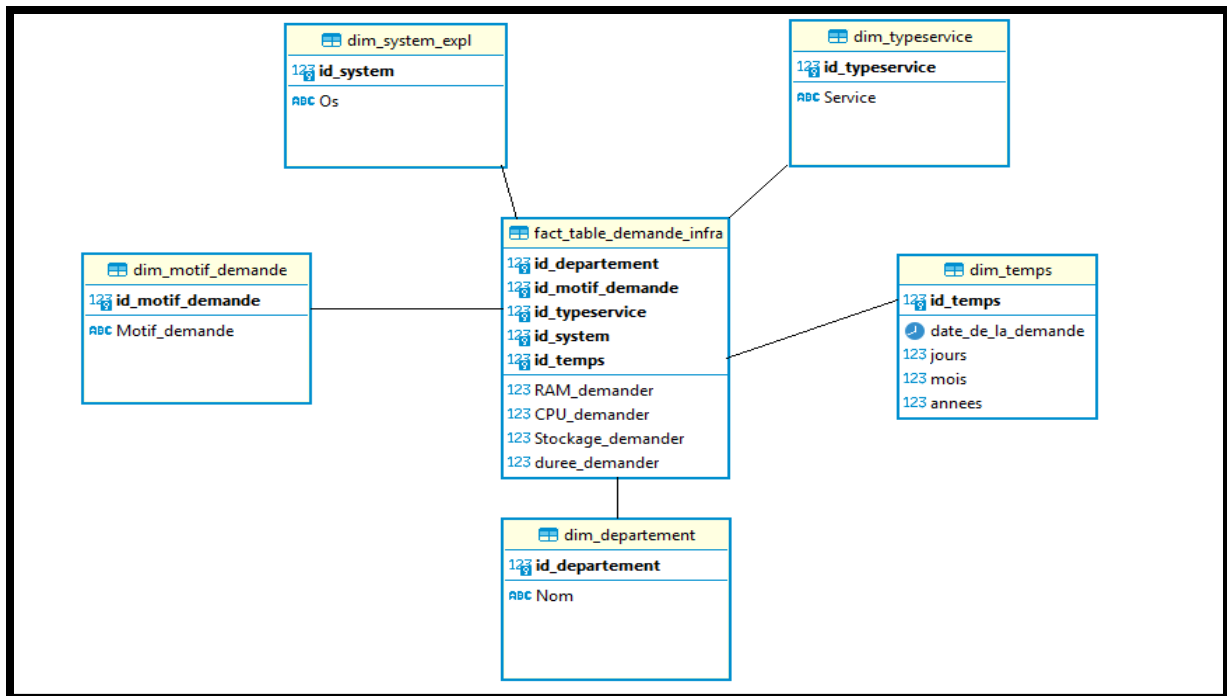


FIGURE 5.7 – Schéma en étoile du cube cube_demandeinfra.

Dimension dim_temps

Elle représente la dimension temporelle du cube cube_demandeinfra .

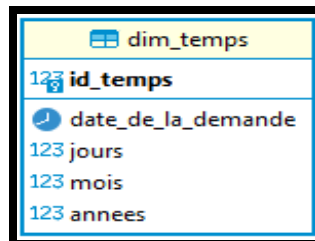


FIGURE 5.8 – Dimension dim_temps.

Description de la dimension dim_temps.

Attribut	Désignation
id_temps	Représente la clé primaire de la table.
date_de_la_demande	Représente la date au format complet.
jours	Représente le numéro du jour de la date_de_la_demande.
mois	Représente le numéro du mois de la date_de_la_demande.
annees	représente l'année de la date_de_la_demande.

TABLE 5.6 – Description de la dimension dim_temps.

Dimension dim_département.

La dimension dim_département regroupe les départements d'ELIT.

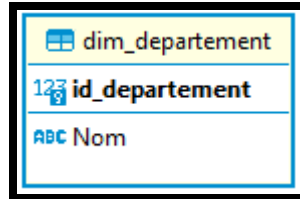


FIGURE 5.9 – Dimension dim_département.

Description de la dimension dim_département.

Attribut	Désignation
id_département	Représente la clé primaire de la table.
Nom	Représente le nom du département.

TABLE 5.7 – Description de la dimension dim_département.

Dimension dim_motif_demande.

La dimension dim_motif_demande contient les différents motif de demande de ressources (CPU ,RAM ,Stockage ,Durée).



FIGURE 5.10 – Dimension dim_motif_demande

Description de la dimension dim_motif_demande.

Attribut	Désignation
id_motif_demande	Représente la clé primaire de la table.
Motif_demande	Représente le motif de demande de ressources (CPU,RAM,Stockage,Durée).

TABLE 5.8 – Description de la dimension dim_motif_demande.

Dimension dim_system_expl.

La dimension dim_system_expl comporte les types des systèmes d'exploitations demandés par les départements d'ELIT. Elle permet aux utilisateurs de faire des analyses des mesures étudiées par rapport au système d'exploitation demandé .

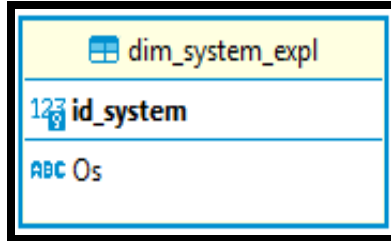


FIGURE 5.11 – Dimension dim_system_expl.

Description de la dimension dim_system_expl.

Attribut	Désignation
id_system	Représente la clé primaire de la table
Os	Représente le type du système d'exploitation (Windows, Linux) .

TABLE 5.9 – Description de la dimension dim_system_expl.

Dimension dim_typeservice.

La dimension dim_typeservice représente les noms des types de services demandés par les départements d'ELIT.

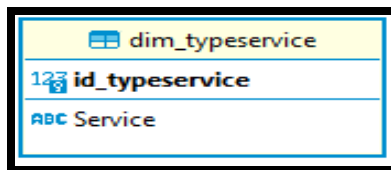


FIGURE 5.12 – Dimension dim_typeservice.

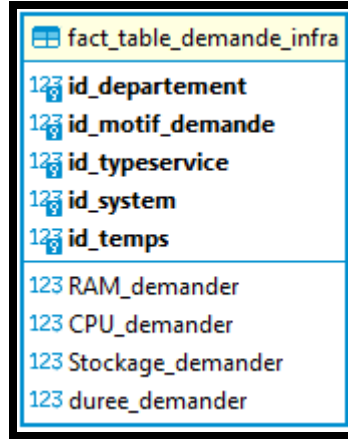
Description de la dimension dim_typeservice.

Attribut	Désignation
id_typeservice	Représente la clé primaire de la table.
Service	Représente le type service demandé.

TABLE 5.10 – Description de la dimension dim_typeservice.

Table de fait fact_table_demande_infra.

La table de fait fact_table_demande_infra comporte les mesures étudiés dans le cube cube_demande-infra.



fact_table_demande_infra	
123	id_departement
123	id_motif_demande
123	id_typeservice
123	id_system
123	id_temps
123	RAM_demander
123	CPU_demander
123	Stockage_demander
123	duree_demander

FIGURE 5.13 – Table de fait fact_table_demande_infra.

Description de la table de fait fact_table_demande_infra.

Attribut	Désignation
id_departement	Identifiant de la dimension departement.
id_motif_demande	Identifiant de la dimension motif demande.
id_typeservice	Identifiant de la dimension type service.
id_system	Identifiant de la dimension système d’exploitation.
id_temps	Identifiant de la dimension temps.
RAM_demander	Représente la quantité de RAM demandée.
CPU_demander	Représente la quantité de CPU demandée.
Stockage_demander	Représente la quantité de Stockage demandée.
Durée_demander	Représente la durée demandée (durée de vie de la VM).

TABLE 5.11 – Description de la table de fait fact_table_demande_infra.

5.2.3 La modélisation du cube cube_creationvms.

Le cube cube_creationvms est destiné au suivi des ressources allouées au sein du Datacenter d’ELIT en terme d’allocation et consommation de ressources. Il est composé de cinq dimensions dénormalisés et une table de fait.

Le schéma en étoile du cube cube_créationvms.

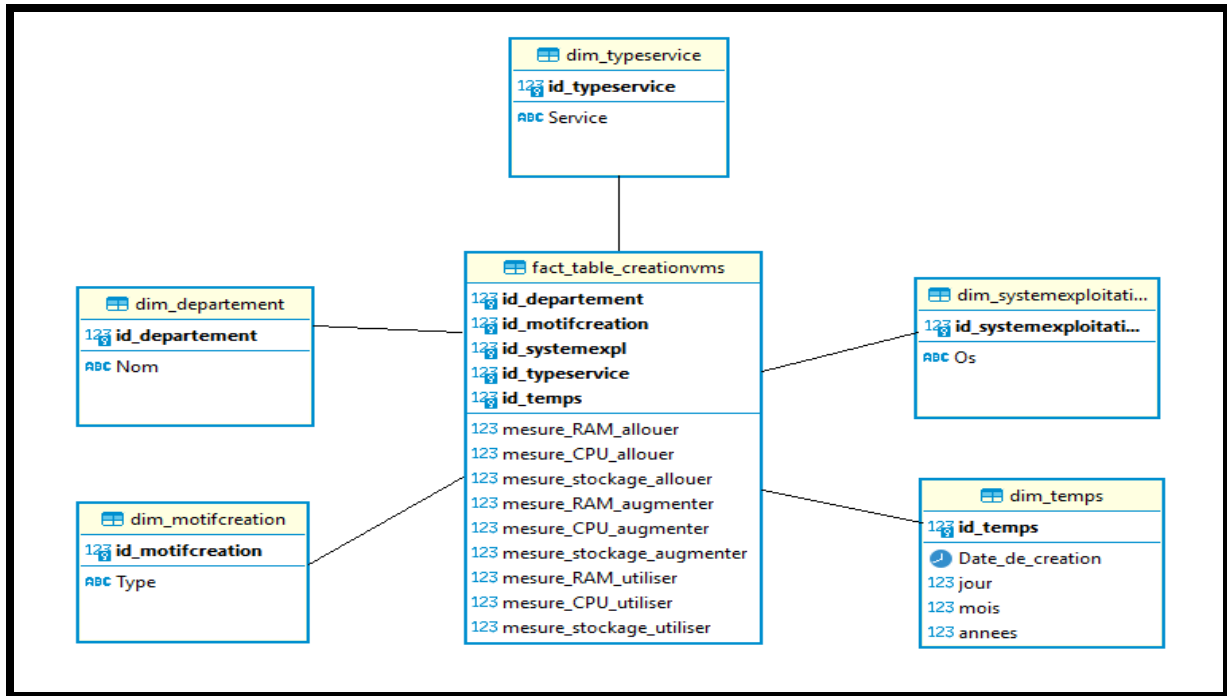


FIGURE 5.14 – Schéma en étoile du cube cube_créationvms.

Dimension dim_temps.

Elle représente la dimension temporelle du cube cube_demandeinfra.

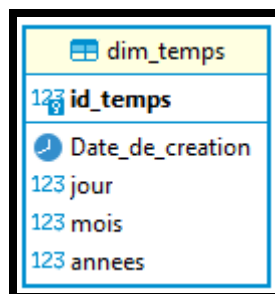


FIGURE 5.15 – Dimension dim_temps.

Description de la dimension dim_temps.

Attribut	Désignation
id_temps	Représente la clé primaire de la table.
Date_de_creation	Représente la date au format complet de la création de l'environnement virtuel.
jour	Représente le numéro du jour de la Date_de_creation.
mois	Représente le numéro du mois de la Date_de_creation.
annees	Représente l'année de la Date_de_creation.

TABLE 5.12 – Description de la dimension dim_temps.

Dimension dim_departement.

La dimension dim_departement regroupe les départements d'ELIT.

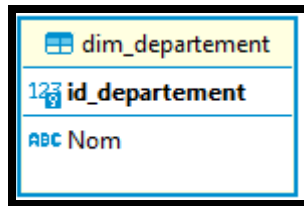


FIGURE 5.16 – Dimension dim_departement.

Description de la dimension dim_departement.

Attribut	Désignation
id_departement	Représente la clé primaire de la table.
Nom	Représente le nom du département.

TABLE 5.13 – Description de la dimension dim_departement.

Dimension dim_motifcreation.

La dimension dim_motifcreation regroupe les motifs pour lesquels les machines virtuelles ont été créées selon la demande des départements d'ELIT.

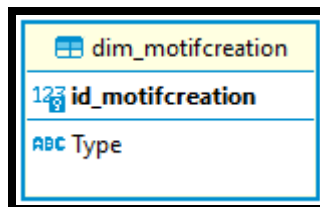


FIGURE 5.17 – Dimension dim_motifcreation.

Description de la dimension dim_motifcreation.

Attribut	Désignation
id_motifcreation	Représente la clé primaire de la table.
Type	Représente le motif de création de la machine virtuelle demandée.

TABLE 5.14 – Description de la dimension dim_motifcreation.

Dimension dim_systemexploitation.

La dimension dim_systemexploitation regroupe les noms des systèmes d'exploitations des VMs créés au sein du Datacenter.

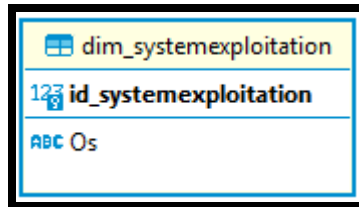


FIGURE 5.18 – Dimension dim_systemexploitation.

Description de la dimension dim_systemexploitation.

Attribut	Désignation
id_systemexploitation	Représente la clé primaire de la table.
Os	Représente le nom du système d'exploitation (Windows, Linux).

TABLE 5.15 – Description de la dimension dim_systemexploitation.

Dimension dim_typeservice

La dimension dim_typeservice regroupe les noms des types services pour lesquels les machines virtuelles ont été créées au sein du Datacenter.

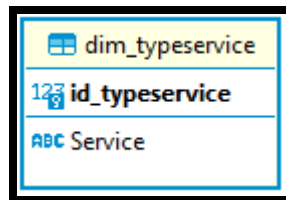


FIGURE 5.19 – Dimension dim_typeservice.

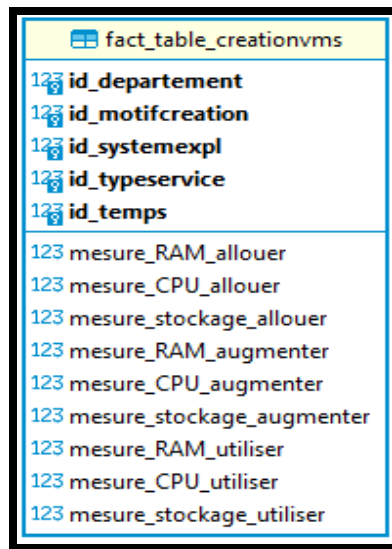
Description de la dimension dim_typeservice.

Attribut	Désignation
id_typeservice	Représente la clé primaire de la table.
Service	Représente le type service pour lequel la VM a été créée.

TABLE 5.16 – Description de la dimension dim_typeservice.

Table de fait fact_table_creationvms.

La table de fait fact_table_creationvms comporte les mesures étudiées dans le cube cube_créationvms.



fact_table_creationvms	
123	id_departement
123	id_motifcreation
123	id_systemexpl
123	id_typeservice
123	id_temps
123	mesure_RAM_allouer
123	mesure_CPU_allouer
123	mesure_stockage_allouer
123	mesure_RAM_augmenter
123	mesure_CPU_augmenter
123	mesure_stockage_augmenter
123	mesure_RAM_utiliser
123	mesure_CPU_utiliser
123	mesure_stockage_utiliser

FIGURE 5.20 – Table de fait fact_table_creationvms.

Description de la table de fait fact_table_creationvms.

Attribut	Désignation
id_departement	Identifiant de la dimension departement.
id_motifcreation	Identifiant de la dimension motif de création.
id_systemexpl	Identifiant de la dimension système d'exploitation.
id_typeservice	Identifiant de la dimension type service.
id_temps	Identifiant de la dimension temps.
mesure_RAM_allouer	Représente la quantité de RAM allouée.
mesure_CPU_allouer	Représente la quantité de CPU allouée.
mesure_stockage_allouer	Représente la quantité de Stockage allouée.
mesure_RAM_augmenter	Représente la quantité de RAM augmentée.
mesure_CPU_augmenter	Représente la quantité de CPU augmentée.
mesure_stockage_augmenter	Représente la quantité de stockage augmentée.
mesure_RAM_utiliser	Représente la quantité de RAM consommée.
mesure_CPU_utiliser	Représente la quantité de CPU consommée.
mesure_stockage_utiliser	Représente la quantité de stockage consommée.

TABLE 5.17 – Description de la table de fait fact_table_creationvms.

5.3 L'architecture globale de la solution

Dans cette section, nous présentons l'architecture de notre solution. Elle consiste en les étapes d'alimentation, stockage, exploitation et visualisation que nous détaillons dans ce qui suit. La figure ci-après représente le schéma de la solution proposée.

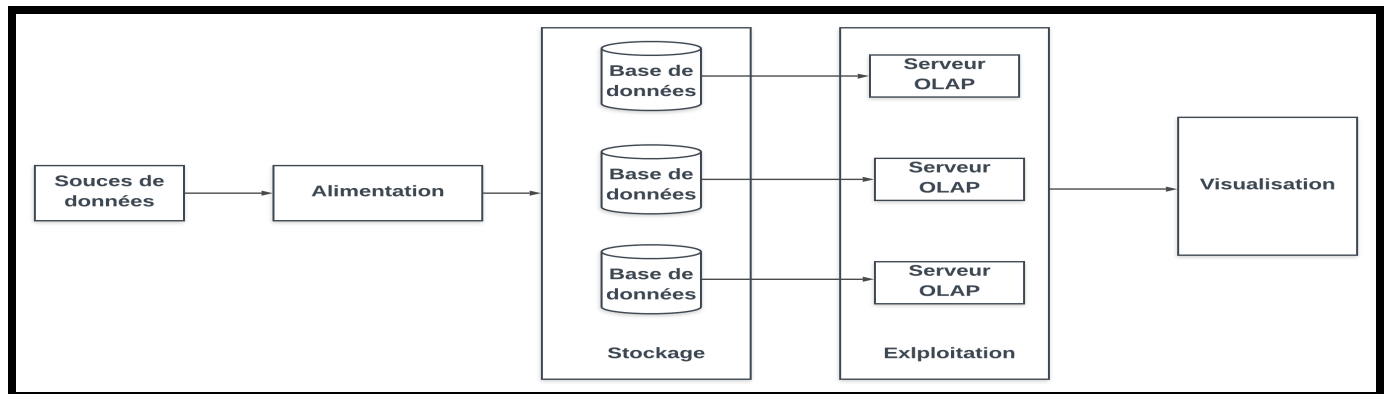


FIGURE 5.21 – Le schéma global de la solution

5.3.1 Alimentation.

Elle représente la première étape de la réalisation de notre solution. Nous avons utilisé pour l'Extraction, Transformation et Chargement l'outil Talend Open Studio for Data Integration.

L'étape Alimentation consiste en l'extraction des données fourni par des fichiers Excels (Sources de données), en suite les transformer en vue de l'obtention des données homogènes afin de les charger dans les cubes de données. Le chargement des données s'effectue en deux étapes, chargement initiale et incrémentale.

5.3.2 Stockage.

Pour le stockage de données (les trois cubes), nous avons opté pour le SGBD PostgreSQL.

5.3.3 Exploitation.

Dans la partie exploitation des données nous avons utilisé trois serveurs OLAP appelés Slicer, où chaque Slicer interroge une base de données, en vu d'obtention des informations nécessaire à la prise de décision.

5.3.4 Visualisation.

Dans la partie Visualisation nous avons conçu un client OLAP qui offre trois tableaux de bord, chaque tableau de bord est destiné à un utilisateur précis selon son rôle au sein d'ELIT. Dans chaque tableau de bord nous recommandons un ensemble de graphes modifiables selon les besoins de l'utilisateur. Afin de développer cette application destinée à la prise de décisions nous avons utilisé un framework cubes de Python qui utilise un serveur Slicer pour l'exploitation des données ainsi qu'un serveur Flask, Jinja, Highcharts, JQuery, AJAX, BOOTSTRAP et JavaScript .

5.4 Conclusion.

À travers ce chapitre nous avons présenté les modèles des cubes de données en décrivant chaque dimension et table de fait. Nous avons défini le schéma global de la solution ainsi que l'explication de chacune de ses étapes de réalisation. Le chapitre suivant se portera sur l'implémentation de notre solution proposée avec les différents outils que nous avons utilisés .

Implémentation de la solution.

6.1 Introduction

Une fois la conception de notre solution est achevée, nous entamons la phase d'implémentation. À cet effet, nous présentons l'environnement de développement de la solution ainsi que son architecture. Ceci en détaillant chaque module réalisé ainsi que ses fonctionnalités. Nous illustrons les différentes interfaces graphiques montrant les rôles de chaque module de l'application développée.

6.2 Présentation de l'architecture d'implémentation de la solution

La figure ci-dessous représente l'architecture d'implémentation de notre solution (client OLAP) en faisant apparaître les différents outils utilisés dans chaque modules qui la compose.

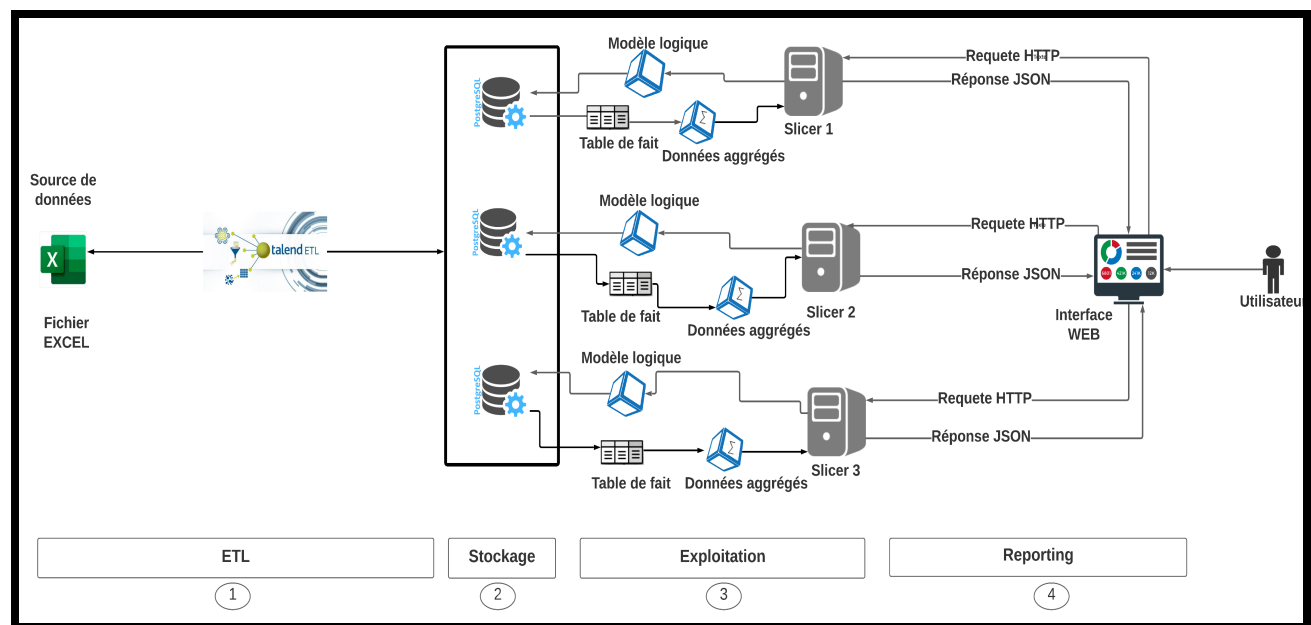


FIGURE 6.1 – l'architecture d'implémentation de la solution.

6.2.1 Module (1) ETL (Extract, Transform, Load)

Afin de réaliser ce module, nous avons utilisé l'outil Talend Open Studio for Data Integration. Cet outil offre une bonne accessibilité aux données pour les exploiter facilement car il permet une connexion à de multiples sources et systèmes. Il offre une variété de composants permettant de transformer les données extraites pour ensuite les charger vers une destination cible.

Nous avons organisé notre travail en trois projets Talend, chacun représente l'alimentation de chaque cube. Chaque projet est structuré en jobs, tel que chaque job prends en entrée les données sources (fichier Excel), pour ensuite les manipuler à travers de multiples composants destinés à des traitements spécifiques : Le nettoyage de données, traitement des valeurs nulles et jointures des différentes tables.

La figure ci-dessous représente un exemple de structuration du projet Talend en jobs.

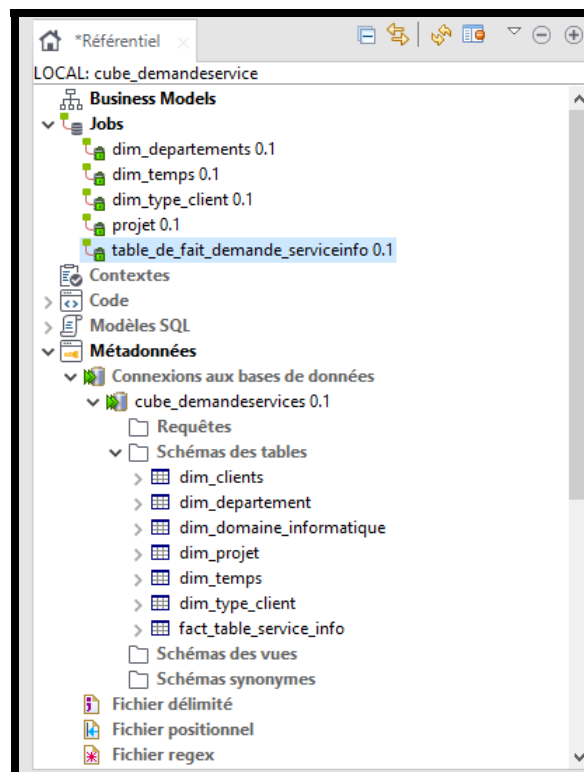


FIGURE 6.2 – Exemple de la structure d'un projet Talend en jobs.

Nous présentons dans ce qui suit les étapes du processus ETL qui est le même pour chaque projet.

- **Étape 1 :** Créer un job pour chaque dimension et table de fait, ainsi que la connexion à la source de données(fichier Excel).
- **Étape 2 :** Dans chaque job, nous avons utilisé les composants : Tmap pour le mapping et la transformation de données, tFilterRow pour le filtrage de données, TUniqRow pour la suppression des doublons, tAggregateRow pour l'agrégation des données dans les

tables de faits, tBufferOutput permet le stockage de données en mémoire tampon afin de pouvoir y accéder plutard ainsi que tBufferInput qui récupère les données mise en mémoire tampon via un composant tBufferOutput pour pouvoir les réutiliser.

- **Étape 3 :** Redirectionner le flux de données vers les trois bases de données PostgreSQL qui représente les cubes de données demande service , infrastructure et Création VM en utilisant le composant tDBOutput(PostgreSQL).

Nous illustrons dans ce qui suit chaque projet Talend avec des figures explicatives .

Premier projet Talend (alimentation du cube cube_demandeservice)

Dimension dim_temps : Nous avons conçu le job de la dimension dim_temps de la même manière dans les trois projets, c'est à dire nous avons utiliser les mêmes composants pour la construction des jobs mais les sources de données qu'ils prennent en entrée différent. Dans la dimension dim_temps du cube demande_service nous avons utiliser la table source demande_informatique en entrée (input), comme le montre la figure ci-dessous.

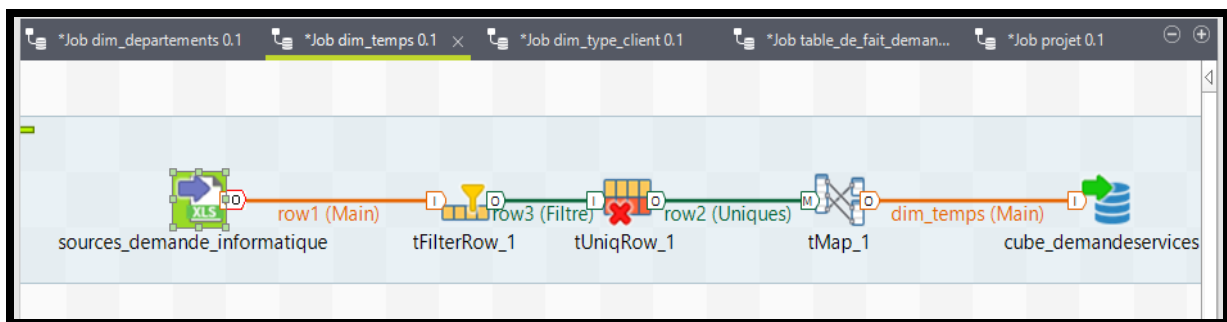


FIGURE 6.3 – Le job de la dimension dim_temps demande service.

Dimension dim_département : Nous présentons dans la figure qui suit le job de la dimension dim_département. Cette dimension apparaît dans les trois cubes. Nous avons utilisé la même structure du job pour la dimension dim_département dans les trois projets.

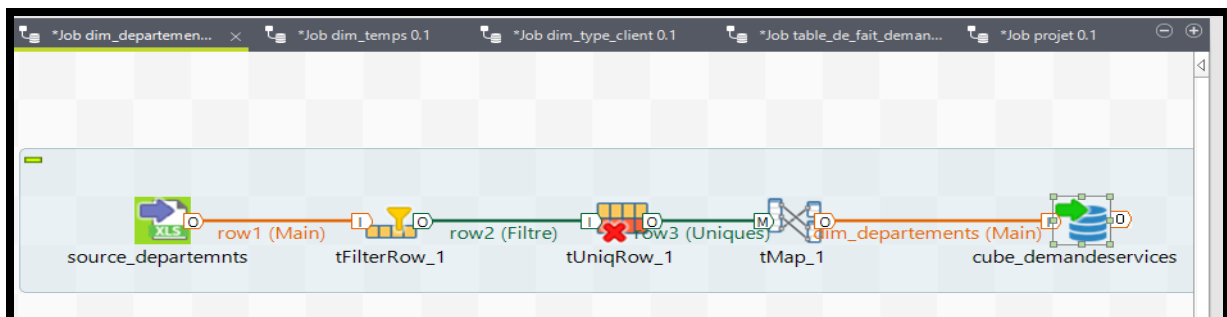


FIGURE 6.4 – Le job de la dimension dim_département demande service.

Dimension dim_type_client : Nous présentons dans la figure suivante le job de la dimension dim_type_client. Nous avons utilisé la table client dans le fichier Excel en entrée (input).

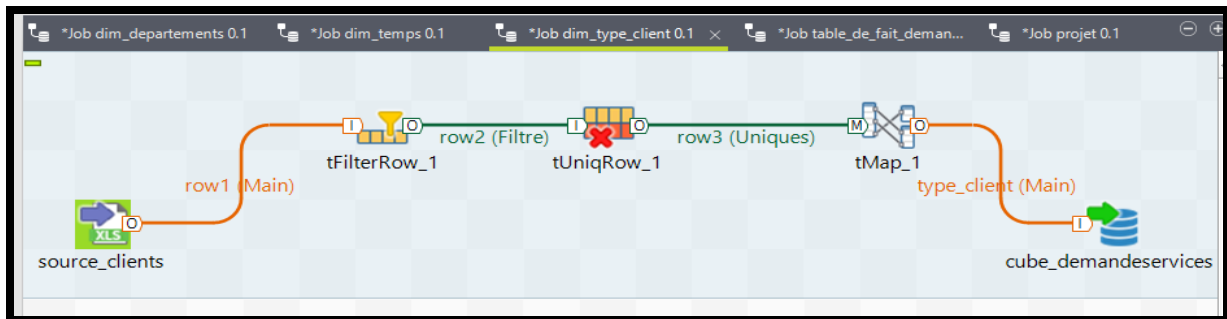


FIGURE 6.5 – Le job de la dimension dim_type_client du cube demande service.

Dimension dim_projet : Nous présentons dans la figure suivante le job de la dimension Projet. Nous avons utilisé la source de donnée demande_informatique en entrée.

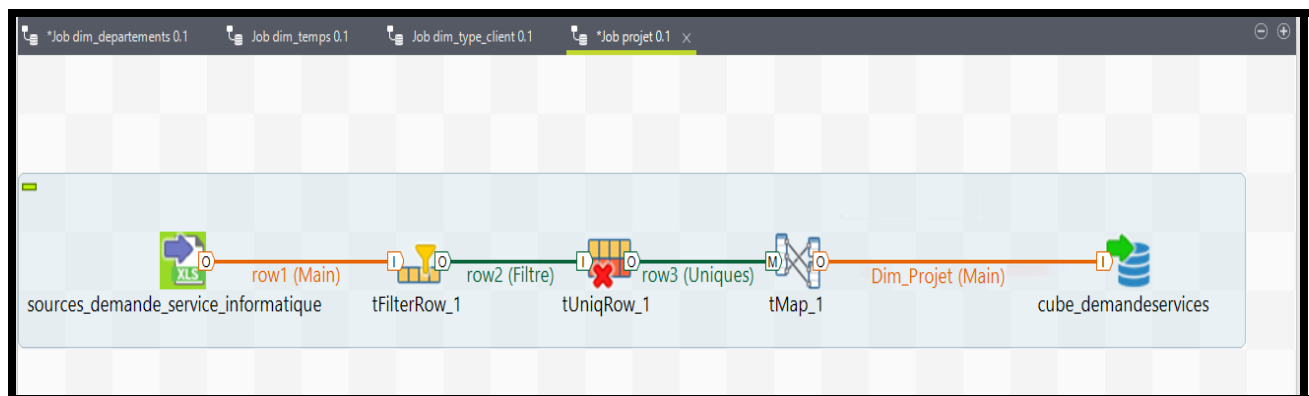


FIGURE 6.6 – Le job de la dimension Projet du cube demande service.

Table de fait table_de_fait_demande_serviceinfo : Après avoir chargé les tables de dimensions, nous passons au chargement de la table de fait car la clé primaire de la table de fait est la composition des clés primaires des tables de dimensions. Nous avons utilisé le composant taggregateRow qui nous a permis de calculer les mesures de la table de fait table_de_fait_demande_serviceinfo en spécifiant le group by et les mesures à calculer ainsi que la fonction d'aggrégation. La figure suivante représente le job de la table de fait du cube cube_demandservice.

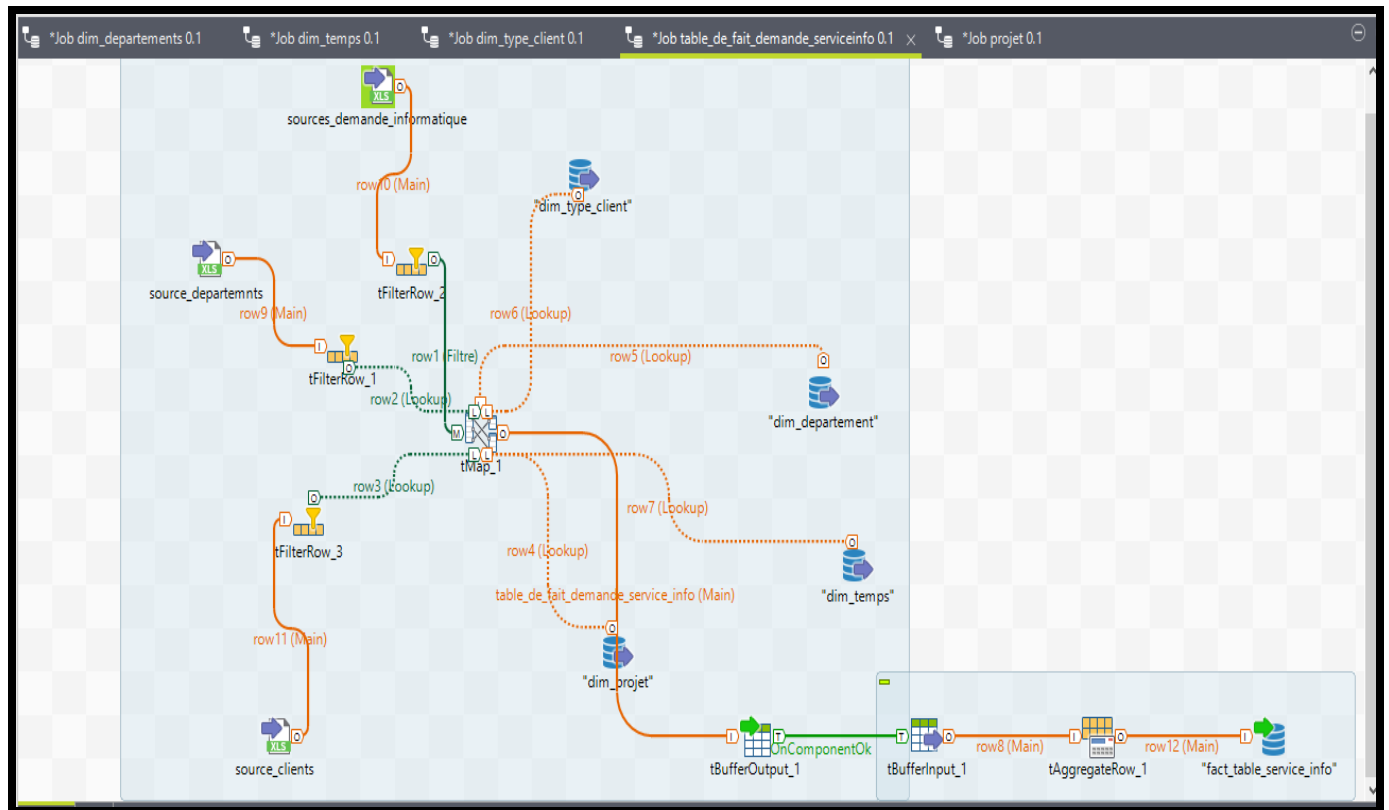


FIGURE 6.7 – Le job de la table de fait table_de_fait_demande_serviceinfo.

La figure ci-après représente la configuration du composant tAggregateRow que nous avons utilisé dans le chargement de chaque table de fait.

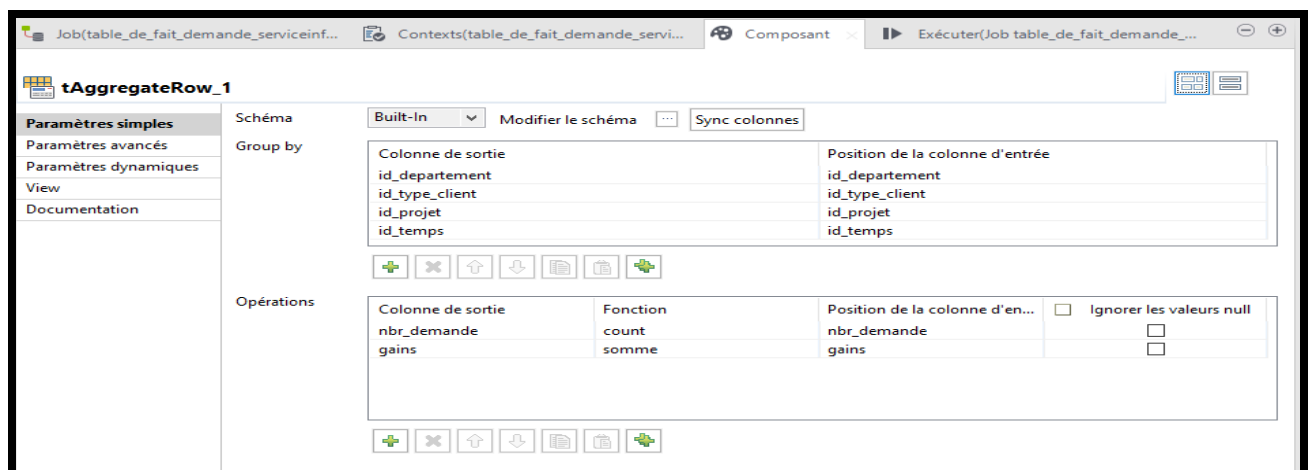


FIGURE 6.8 – Exemple du composant taggregateRow.

Deuxième projet Talend (alimentation du cube_demandeinfra)

Les dimensions dim_temps et dim_départements nous les avons cités dans le projet précédent. Elles ont systématiquement les mêmes jobs, elles diffèrent juste dans les sources de données

qu'elles prennent en entrée. Nous citons dans ce qui suit les autres dimensions.

Dimension dim_motif_de_demande : Nous présentons dans la figure suivante le job de la dimension dim_motif_de_demande. Nous avons utilisé la source de données table demande infrastructure dans le fichier Excel en entrée.

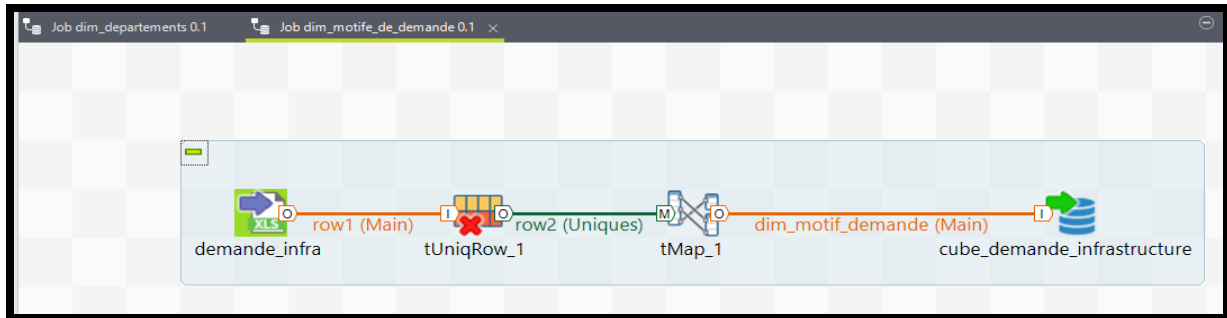


FIGURE 6.9 – Le job de la dimension dim_motif_de_demande.

Dimension dim_type_service : Nous présentons dans la figure suivante le job de la dimension dim_type_service demandé. Nous avons utilisé la source de données table demande infrastructure dans le fichier Excel en entrée.

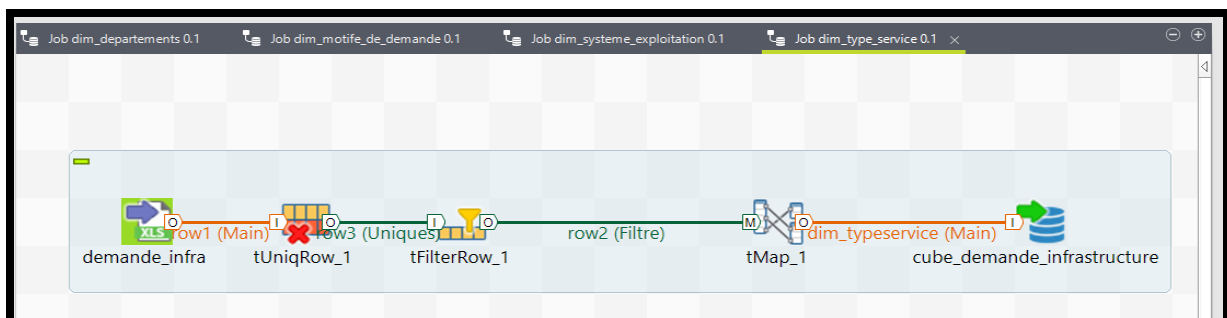


FIGURE 6.10 – Le job de la dimension dim_type_service.

Dimension dim_systeme_expl : Nous présentons dans la figure suivante le job de la dimension dim_systeme_expl. Nous avons utilisé la source de données table demande infrastructure dans le fichier Excel en entrée.

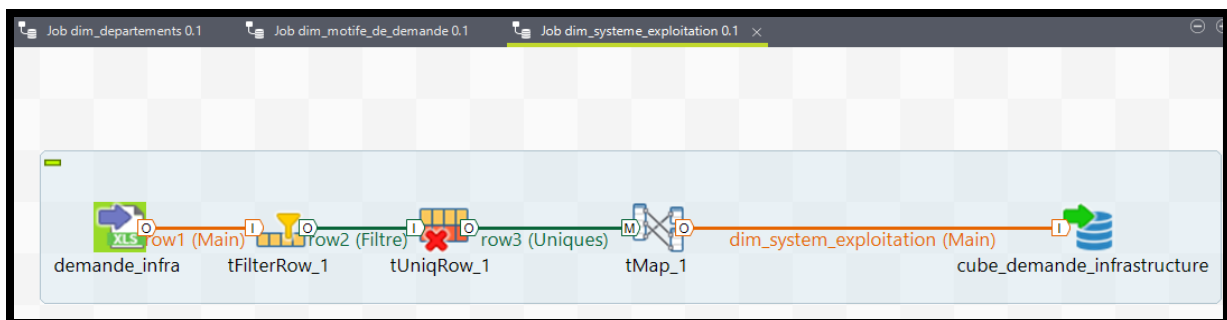


FIGURE 6.11 – Le job de la dimension dim_systeme_expl.

Table de fait fact_table_demande_infra : La figure suivante représente le job du chargement de la table de fait fact_table_demande_infra.

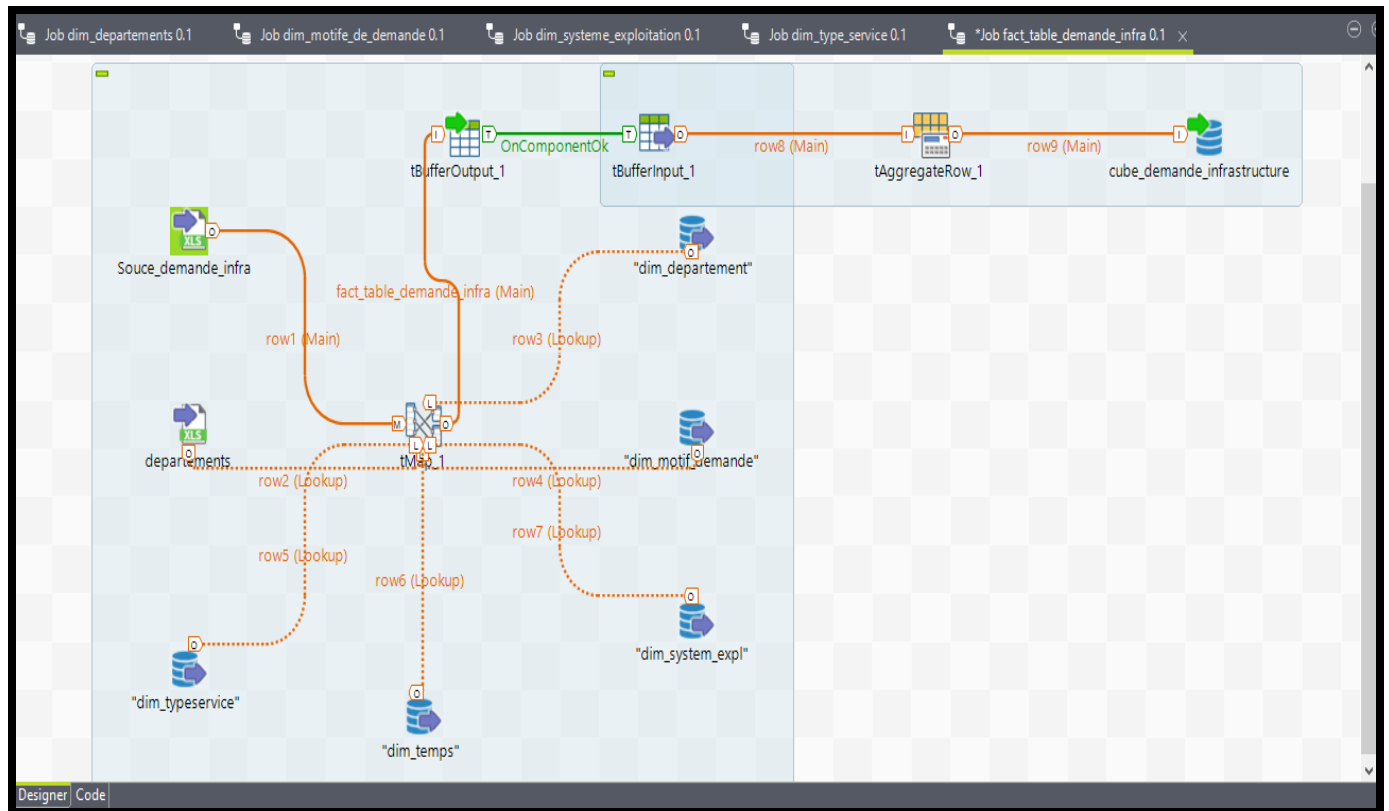


FIGURE 6.12 – Le job de la table de fait fact_table_demande_infra.

Troisième projet Talend (alimentation du cube_créationvms)

Ce projet talend comporte les dimensions dim_temps, dim_département, dim_system-exploitation et dim_typeservice que nous avons cité dans les deux projets précédents. Nous présentons dans les figures qui suivent la réalisation de la dimension dim_motifcreation et la table de fait fact_table_creationvms.

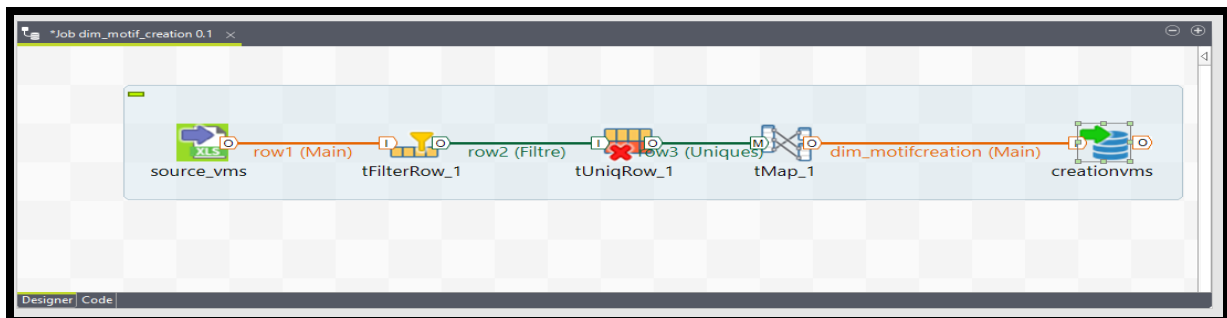


FIGURE 6.13 – Le job de la dimension dim_motifcreation.

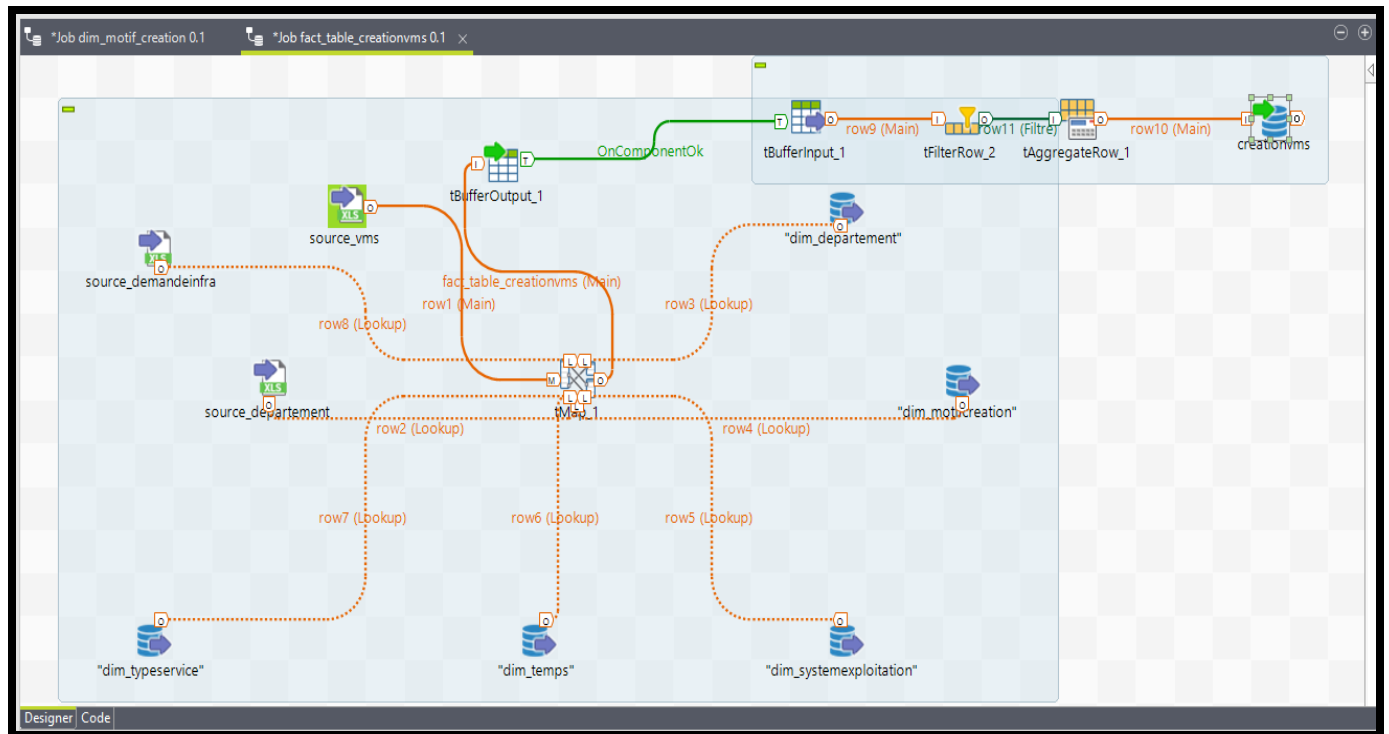


FIGURE 6.14 – Le job de la table de fait fact_table_creationvms.

Pour permettre le chargement automatique périodique (chargement incrémental) des tables qui s'effectuera en dehors des heures d'exploitations des systèmes opérationnels afin de ne pas les alourdir, nous avons utilisé un planificateurs de tâches qui permet de créer des tâches et planifier leurs exécutions en suivant les étapes ci-après :

1. L'exportation de tout les jobs de chaque projet à l'aide de l'option "Build" dans Talend Open Studio vers un répertoire précis .

La figure ci dessous représente le répertoire du projet exporté.

Bureau > talend > dim_departements >				
Nom	Modifié le	Type	Taille	
cube_demandeservice	16/06/2021 11:23	Dossier de fichiers		
items	16/06/2021 11:23	Dossier de fichiers		
src	16/06/2021 11:23	Dossier de fichiers		
dim_departements_0_1.jar	16/06/2021 11:23	Executable Jar File	42 Ko	
dim_departements_run.bat	16/06/2021 11:23	Fichier de comma...	1 Ko	
dim_departements_run.ps1	16/06/2021 11:23	Script Windows P...	1 Ko	
dim_departements_run.sh	16/06/2021 11:23	Fichier source SH	2 Ko	
log4j2.xml	16/06/2021 11:23	Document XML	1 Ko	

FIGURE 6.15 – le répertoire du projet exporté

2. À partir de l'outil planificateur de tâches, nous créons une nouvelle tâche en lui attribuant un nom et en spécifiant les détails qui sont dans l'oglet "Déclencheur" (date, heure de l'exécution de la tâches, ...etc).

3. À partir de l'onglet "action" nous spécifions le chemin vers le fichier .bat généré précédemment lors de l'exportation du projet Talend.

Après avoir suivi les étapes précédentes nous verrons que les tâches programmées sont affichées dans "la Bibliothèque" du planificateur de tâches, comme illustré dans la figure suivante.

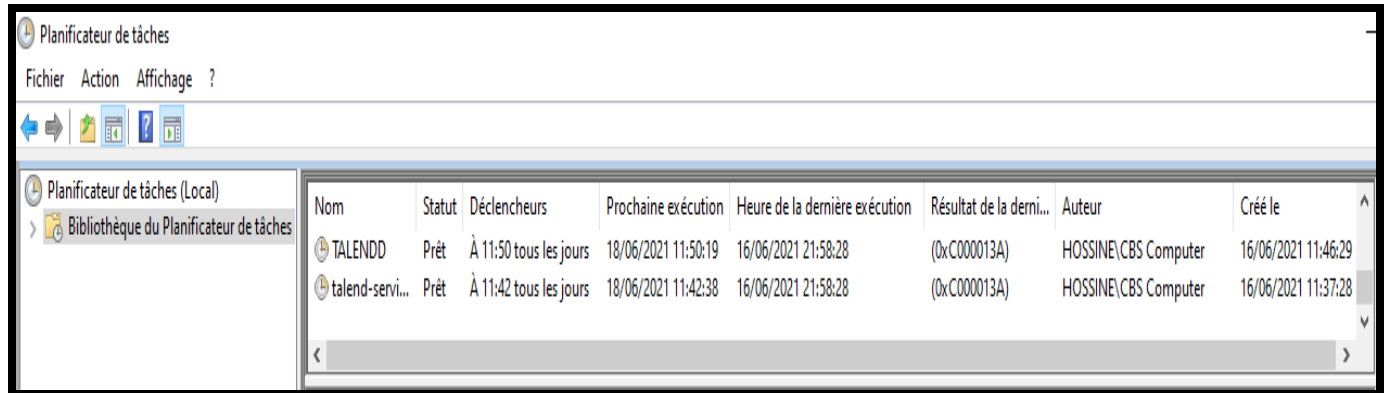


FIGURE 6.16 – Bibliothèque du planificateur de tâches.

6.2.2 Module (2) Stockage

Dans ce module nous avons utilisé trois bases de données PostgreSQL pour le stockage des trois cubes `cube_demandeservice`, `cube_demandeinfra` et `cube_creationvms`. Nous avons opté pour le choix du SGBD PostgreSQL, cela car le département DISI utilise dans son système, des bases de données PostgreSQL d'une part, et d'autre part car il représente un SGBD Open Source ainsi qu'il permet le traitement des données les plus complexes.

La figure ci-dessous représente l'implémentation des trois cubes `cube_demandeservice`, `cube_demandeinfra` et `cube_creationvms`.

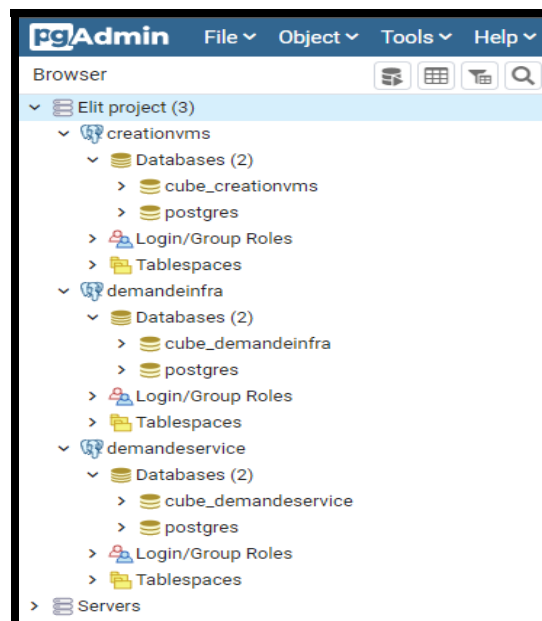


FIGURE 6.17 – Implémentation des trois cubes

6.2.3 Module (3) exploitation

Dans ce module nous avons utilisé un framework python appelé CUBES qui est un Framework léger et un ensemble d'outils pour le développement d'applications de reporting et d'analyse, le traitement analytique en ligne (OLAP), l'analyse multidimensionnelle et la navigation de données agrégées [50]. Il comprend un serveur OLAP appelé Slicer.

Pour réaliser ce module nous avons utilisé trois serveurs Slicer chacun est connecté à un cube (cube_demande-service, cube_demandeinfra, cube_creationvms) stockés dans une base de données PostgreSQL. Les étapes suivantes représentent les étapes d'implémentations de chaque serveur.

- **Etape 1 :** Création du modèle JSON qui décrit le modèle logique du cube et qui sera implémenté dans un serveur. Le modèle comporte la définition des dimensions du cube, avec les hiérarchies et niveaux ainsi que les mesures et leurs fonctions d'aggrégations. Il contient aussi les informations sur la jointure des dimensions avec la table de fait qui sont décrit dans l'objet "join". L'objet "mapping" du modèle, décrit la correspondance des attributs de la base de données avec les attributs du modèle logique .

la figure ci-après résume la structure générale du modèle JSON.

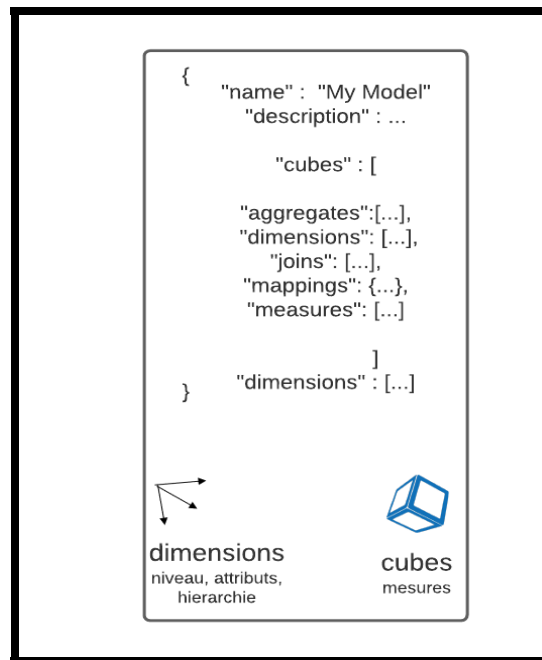


FIGURE 6.18 – Structure générale du modèle json

- **Etape 2 :** Création et configuration du fichier .ini du serveur , où nous spécifions le nom du modèle JSON , le chemin complet vers la base de données, le nom du host ainsi que le port utilisé par le serveur Slicer. Nous présentons dans la figure suivante un exemple de configuration de l'un des trois serveurs.

```
[workspace]
log_level: debug

[server]
host: 0.0.0.0
port: 5001
reload: yes
prettyprint: yes
json_record_limit: 5000
allow_cors_origin: *
backend: sql
log_level: info

[store]
type: sql
url: postgresql://postgres:Azert12345@postgres:5432/cube_demandedeservice

[models]
main: model_demande_service.json
```

FIGURE 6.19 – Exemple de configuration d'un serveur Slicer.

- **Etape 3 :** Interrogation de la base de données via le serveur Slicer avec des requêtes spécifiques qui sont traduites par le Framework CUBES en SQL. La réponse du serveur se présente en un fichier JSON comportant le résultat de la requête SQL voulu. La figure suivante illustre un exemple de requête HTTP envoyée au serveur , ainsi que la réponse du serveur .

Requête http

Resultat de la Requête

```
{
  "summary": {
    "gains": 846123014
  },
  "remainder": {},
  "cells": [
    {
      "dim_temps.annees": 2016,
      "gains": 316333392
    },
    {
      "dim_temps.annees": 2017,
      "gains": 316333392
    },
    {
      "dim_temps.annees": 2018,
      "gains": 110246746
    },
    {
      "dim_temps.annees": 2019,
      "gains": 49759364
    },
    {
      "dim_temps.annees": 2020,
      "gains": 53450120
    }
  ],
  "total_cell_count": 5,
  "aggregates": [
    "gains"
  ],
  "cell": [],
  "levels": {
    "dim_temps": [
      "annees"
    ]
  }
}
```

FIGURE 6.20 – Exemple de requête HTTP envoyée au serveur et sa réponse

Les réponses des requêtes HTTP sont envoyées au serveur de l'application web pour les présenter sous formes de graphiques. Ces derniers sont faciles à interpréter pour l'aide à la prise

de décisions.

6.2.4 Module (4) visualisation

Dans ce module nous avons utilisé un Framework Flask qui est un micro-framework python facile et simple qui permet de faire des applications web évolutives. Flask dépend de la boîte à outils WSGI de Werkzeug et du moteur de templates Jinja.

Nous avons conçu un client OLAP représenté par une application web développée avec le micro-framework Flask pour le côté backend, HTML et Bootstrap pour le côté front-end ainsi que AJAX et JQuery pour le côté serveur.

Le client OLAP offre trois tableaux de bord dynamiques, tel que chaque tableau de bord traite un besoin fonctionnel. Le tableau de bord "demandes services" permet de visualiser les données provenant du cube_demandedeservice, le tableau de bord "demandes infrastructures" permet de visualiser les données provenant du cube_demandeinfra, le tableau de bord "suivi des ressources allouées" permet de visualiser les données provenant du cube_creationvms.

Chaque tableau de bord communique avec un serveur Slicer avec des requêtes HTTP à l'aide de AJAX. Le résultat récupéré est en format JSON, qui se traduit en graphe à l'aide de Highcharts, qui est une bibliothèque de graphiques multiplateforme moderne. Elle facilite l'ajout de graphiques interactifs aux projets Web et mobiles. Ceci nécessite une étape d'adaptation des graphes Highcharts avec les données qu'ils prennent en entrée, dans notre cas, elles représentent la réponse JSON envoyée par le serveur Slicer.

À travers les interfaces présentées ci-dessous, nous visons à donner une vue générale de l'application conçue.

Pour qu'un décideur puisse accéder à un tableau de bord qui convient à son profil. Il doit tout d'abord créer son compte et cela à travers l'interface "signup", où il pourra indiquer son nom, son email et son mot de passe, comme l'illustre la figure ci-après.

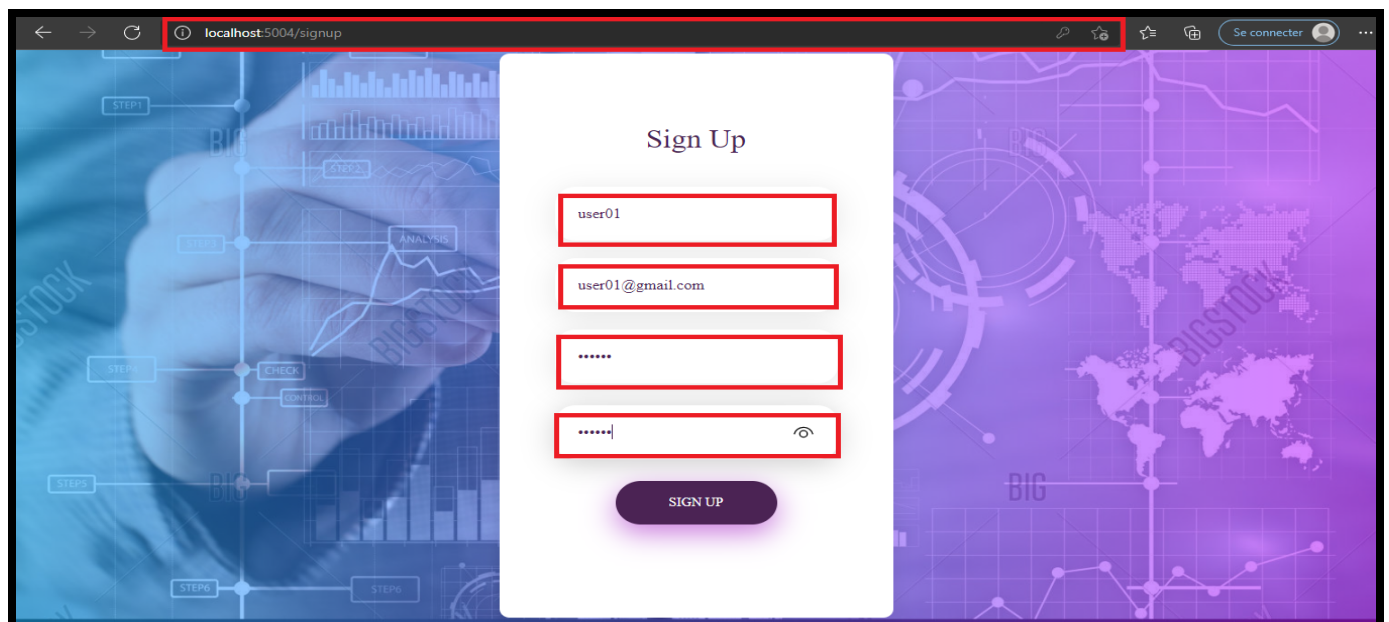


FIGURE 6.21 – L'interface "Signup".

Après avoir créé un compte, l'administrateur doit lui attribuer un profil selon son statut au sein de la direction DESI pour pouvoir accéder à son compte, sinon un message s'affichera en indiquant que le compte est désactivé. Le tableau suivant représente les profils et leurs privilèges d'accès.

Profile	Privilège d'accès
"responsable1"	accès au premier tableau de bord (demandes services).
"responsable2"	accès au deuxième tableau de bord (demandes infrastructures).
"responsable3"	accès au troisième tableau de bord (suivit des ressources allouées).
"admin"	accès au trois tableaux de bords, l'interface admin, la gestion des utilisateurs ainsi que l'attribution des profils.
"sous_admin"	accès au premier tableau de bord ainsi qu'au deuxième.

TABLE 6.1 – Profils de l'application et leurs privilèges d'accès.

La figure ci-dessous illustre le refus de connexion dans le cas où l'admin n'a pas attribué un profile à l'utilisateur.

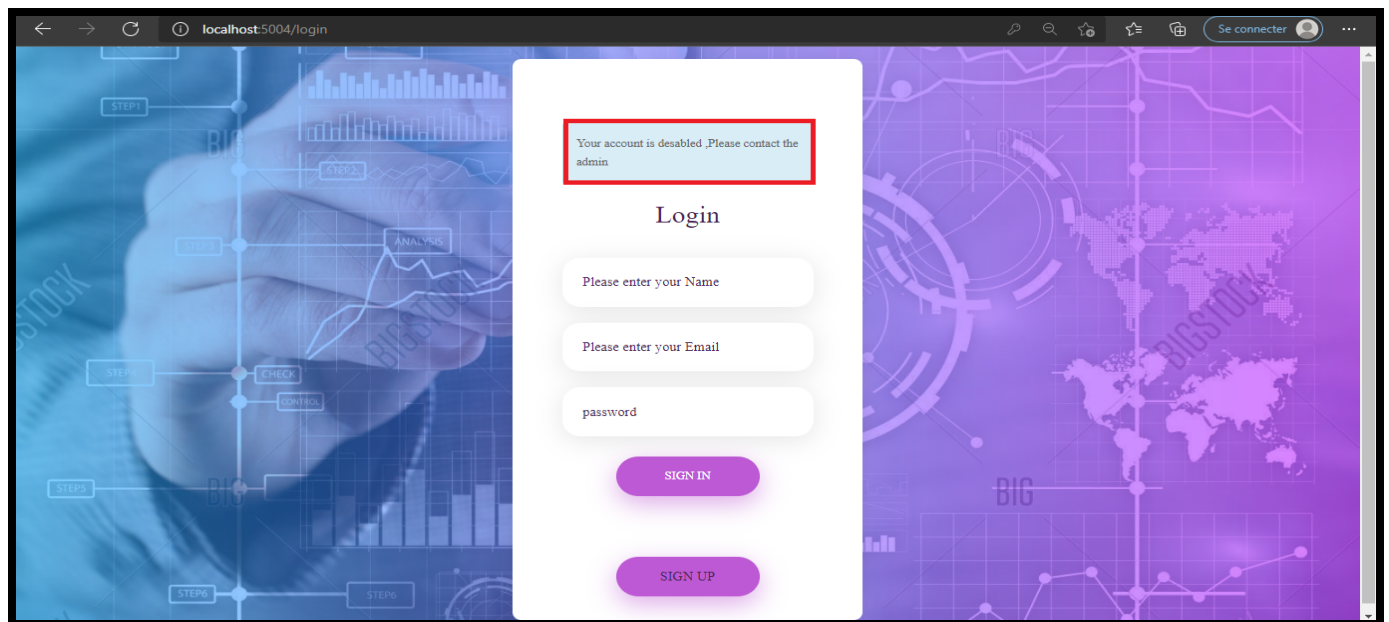


FIGURE 6.22 – Rejet de connexion.

La figure suivante représente l'attribution de profile par l'admin à travers l'interface "admin".

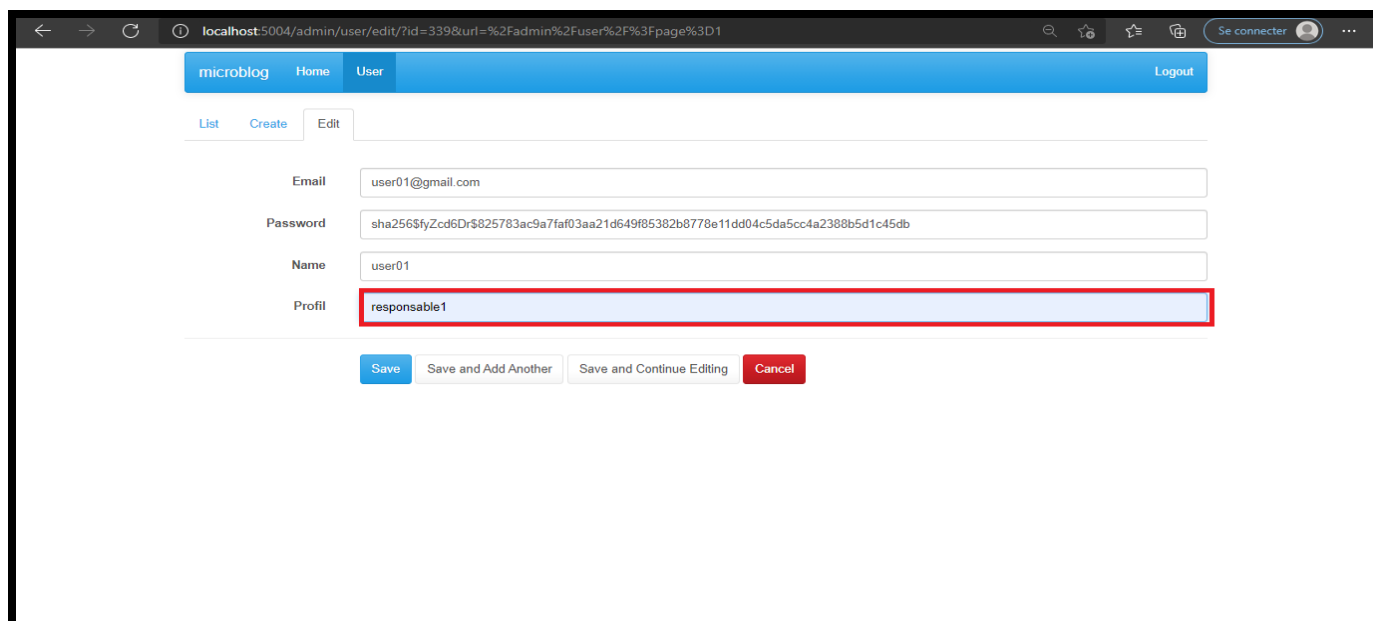


FIGURE 6.23 – Attribution de profile pour l'utilisateur.

Une fois le profile est attribué à l'utilisateur. Ce dernier peut accéder à son compte et visualiser le(s) tableau(x) de bord qui correspond à son profile .

Les figures ci-après représentent l'interface login ,à travers laquelle l'utilisateur peut s'authentifier, ainsi que l'interface du compte utilisateur.

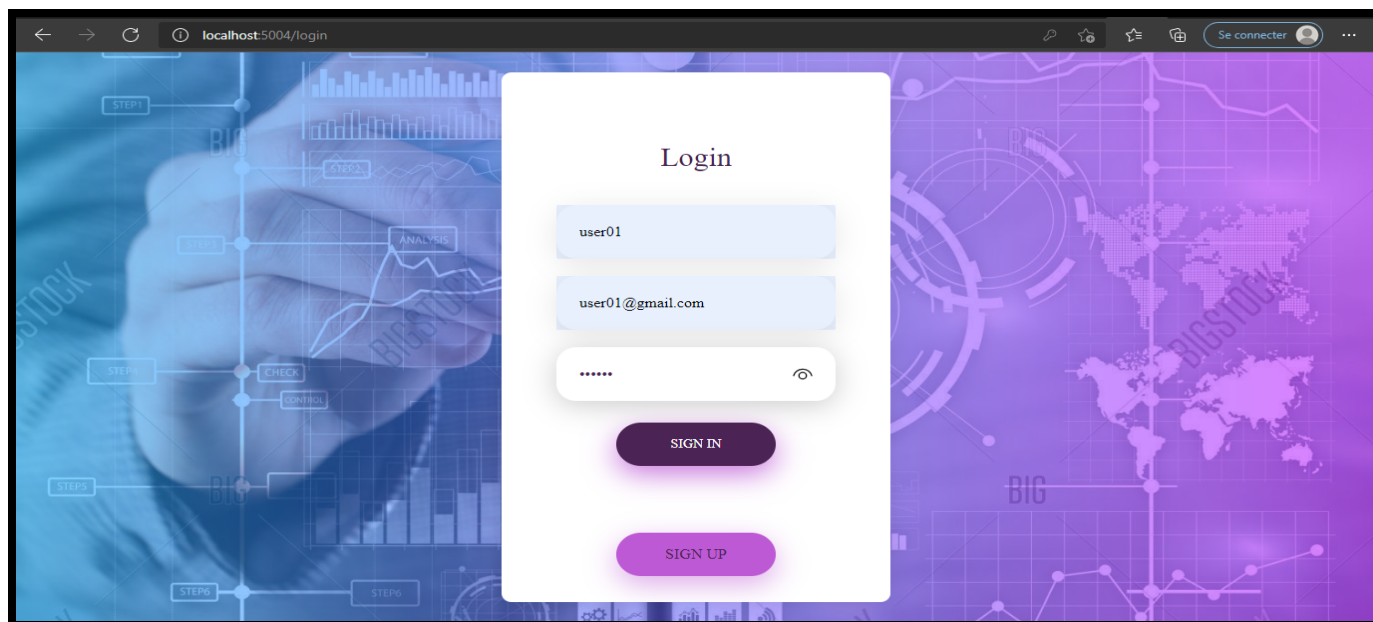


FIGURE 6.24 – L'interface "Login" .

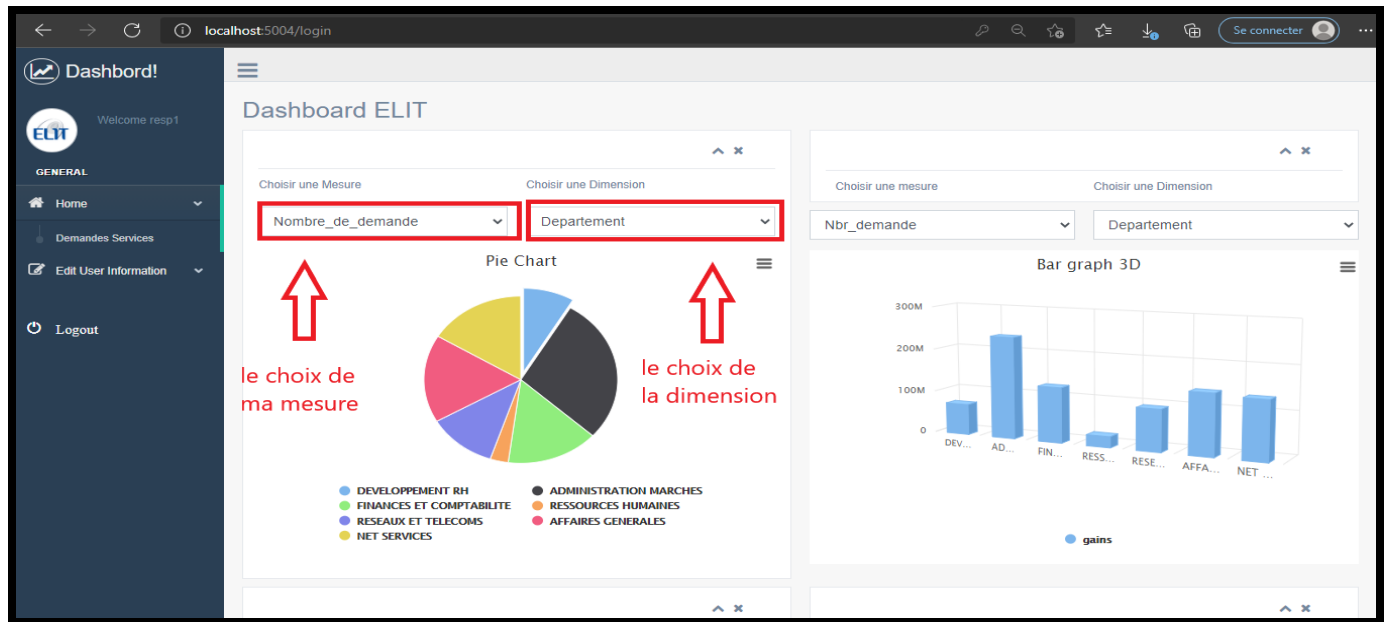


FIGURE 6.25 – L'interface du tableau de bord "demandes services" .

Une fois l'utilisateur est connecté, il pourra modifier ses propres informations, visualiser les tableaux de bord auxquels il a accès, choisir les mesures et dimensions sur lesquels il veut effectuer des analyses, imprimer et télécharger les rapports selon le format qu'il souhaite.

Les figures suivantes illustrent les actions citées précédemment.

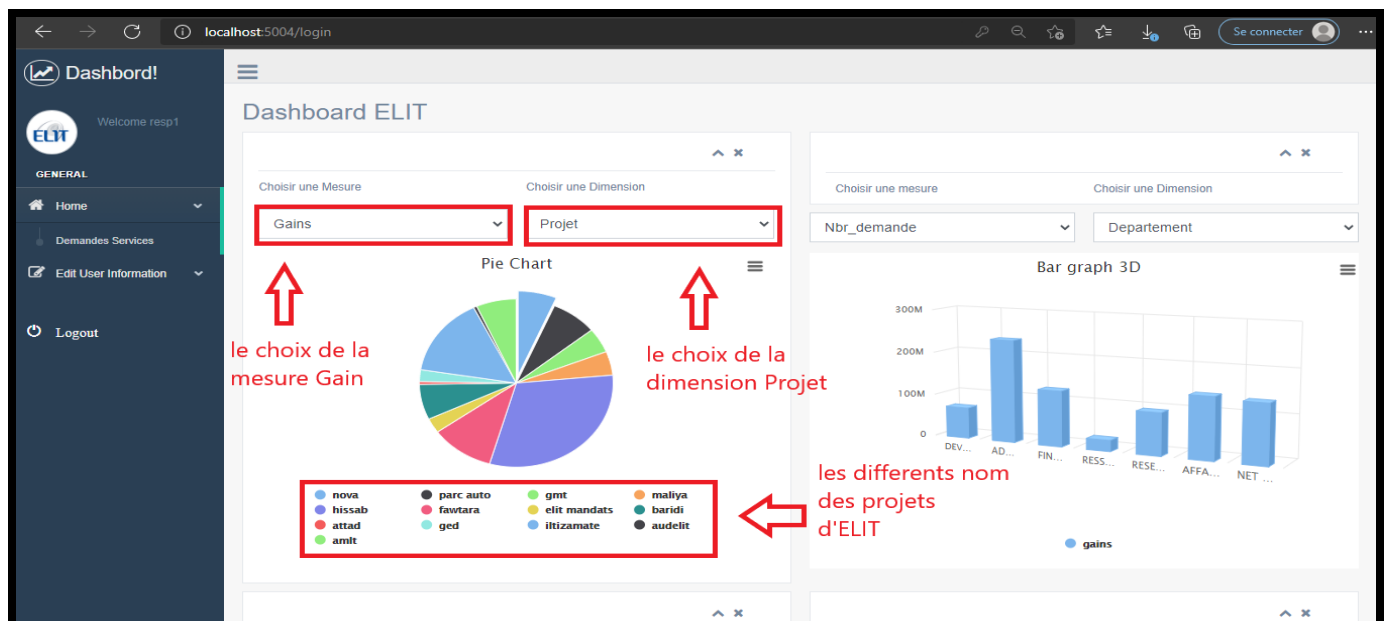


FIGURE 6.26 – Le choix de la mesure et la dimension souhaitées.

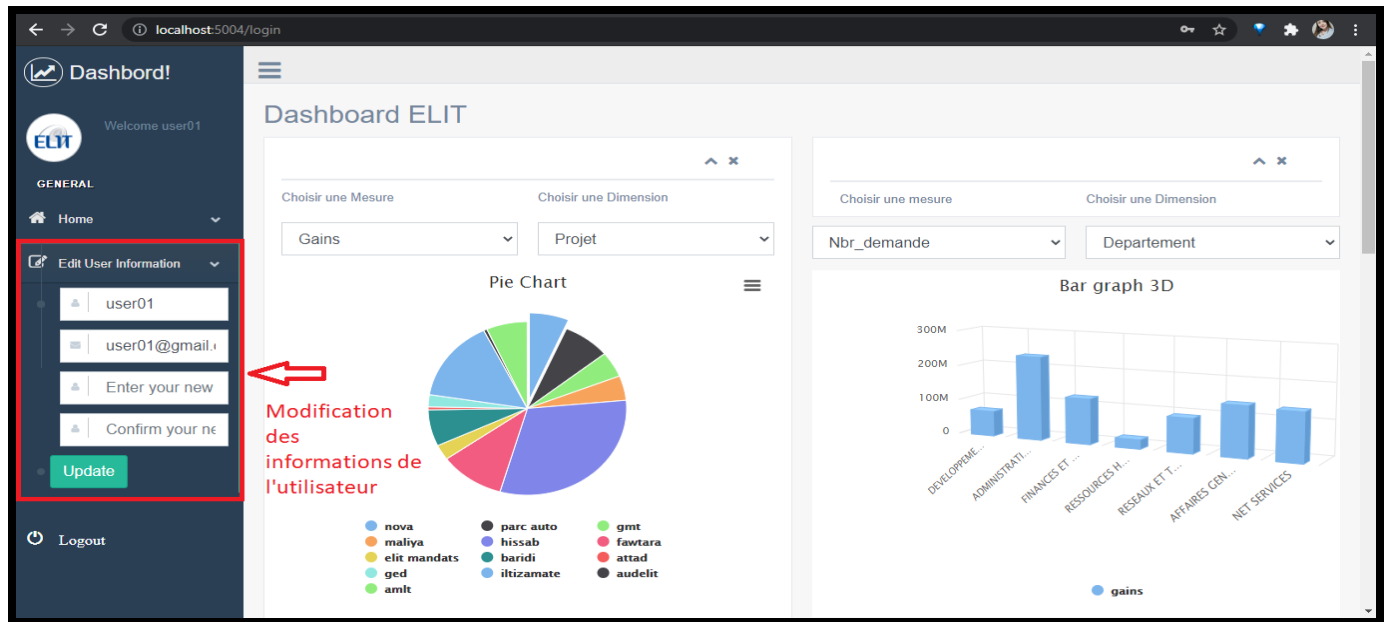


FIGURE 6.27 – Modification des informations personnelles.

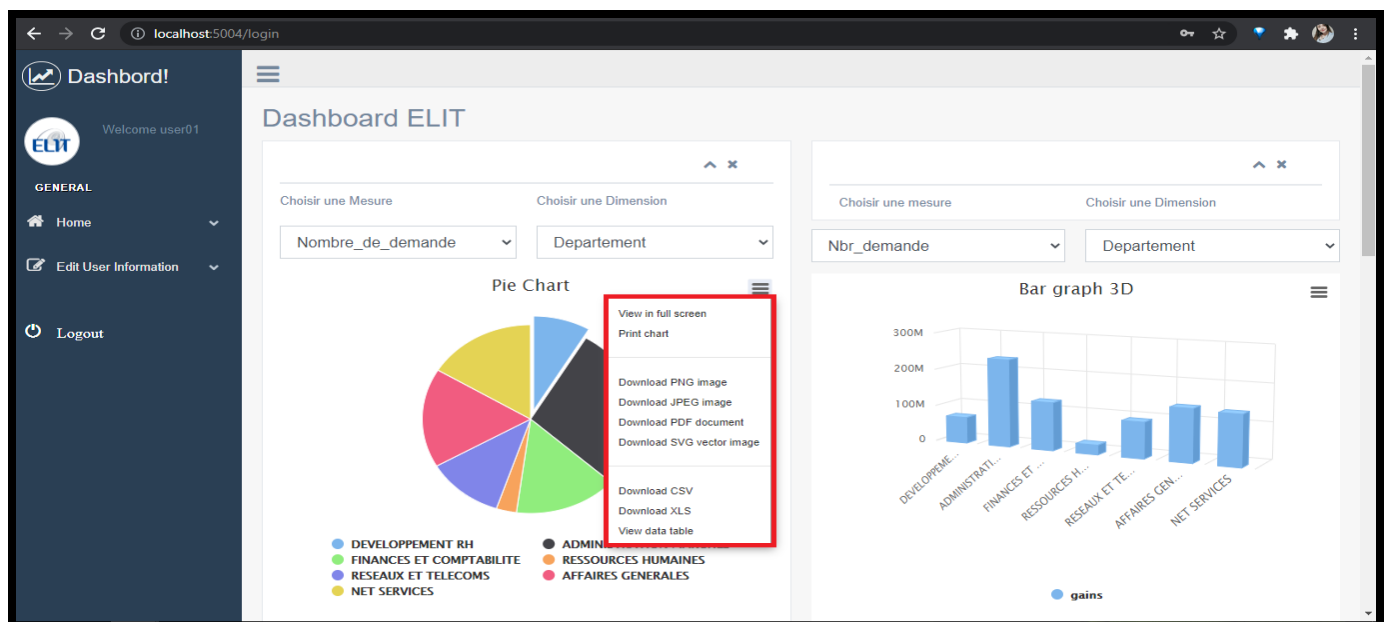


FIGURE 6.28 – Impression et téléchargement des rapports sous différents formats.

L'admin a accès aux trois tableaux de bord ainsi qu'à l'interface admin à travers laquelle il pourra ajouter, modifier, supprimer un utilisateur ainsi que lui attribuer un profile, comme le montre les figures suivantes.

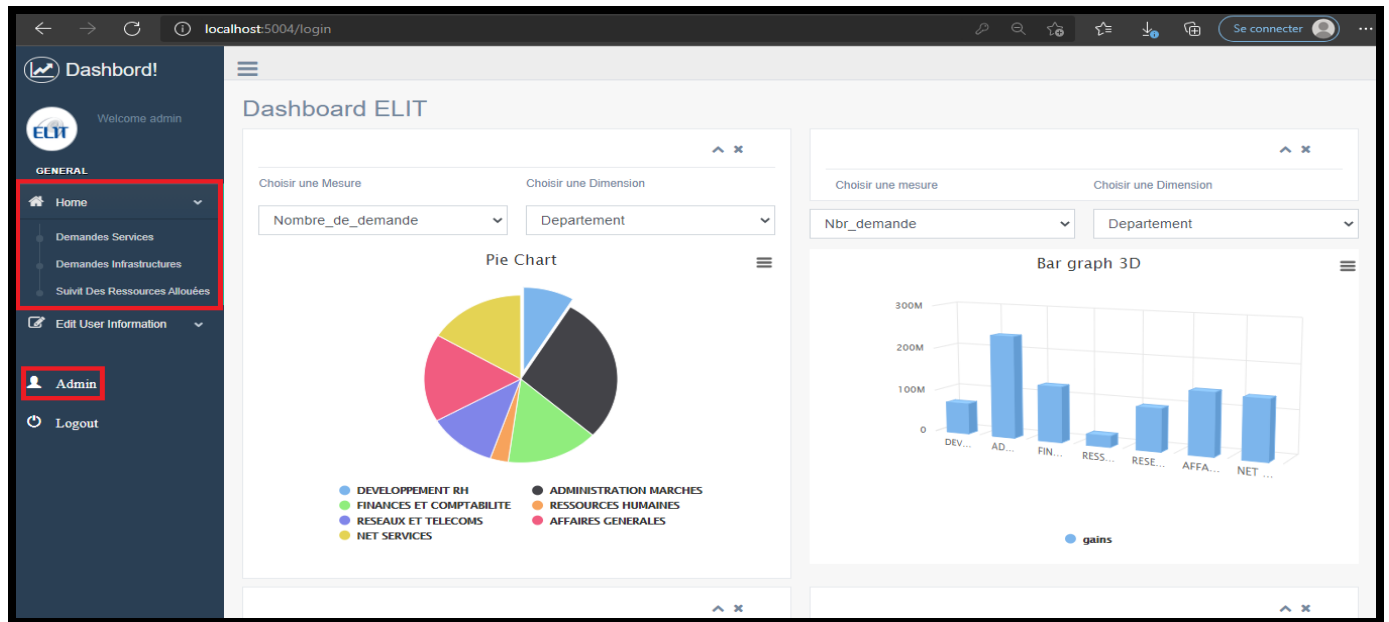


FIGURE 6.29 – L'interface admin.

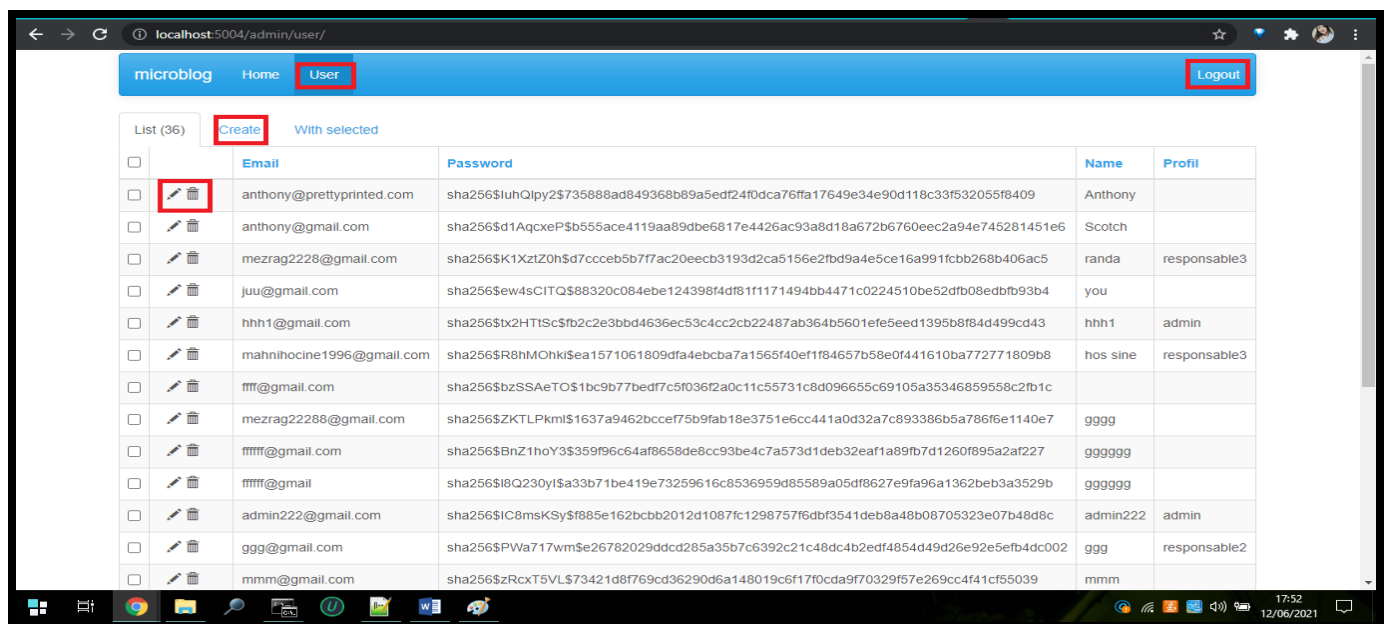


FIGURE 6.30 – La gestions des comptes des utilisateurs.

Les utilisateurs possédant le profil "responsable2" peuvent accéder à l'interface du tableau de bord "demandes infrastructures" comme illustré dans la figure ci-dessous.

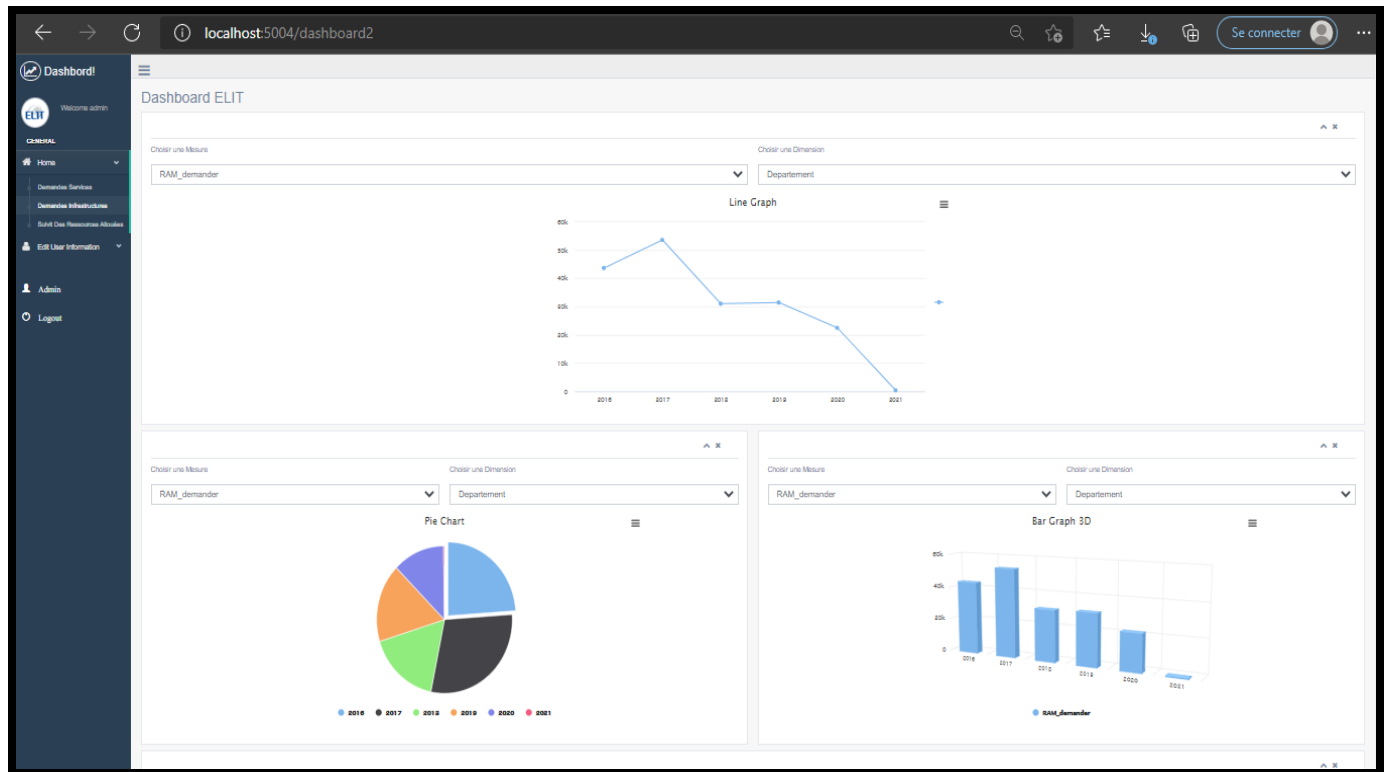


FIGURE 6.31 – L'interface du tableau de bord "demandes infrastructures".

Les utilisateurs possédant le profile "responsable3" peuvent accéder à l'interface du tableau de bord "suivit des ressources allouées" qui comporte en plus, des indicateurs de saturation d'utilisation de ressources. comme illustré dans le figure ci-après.

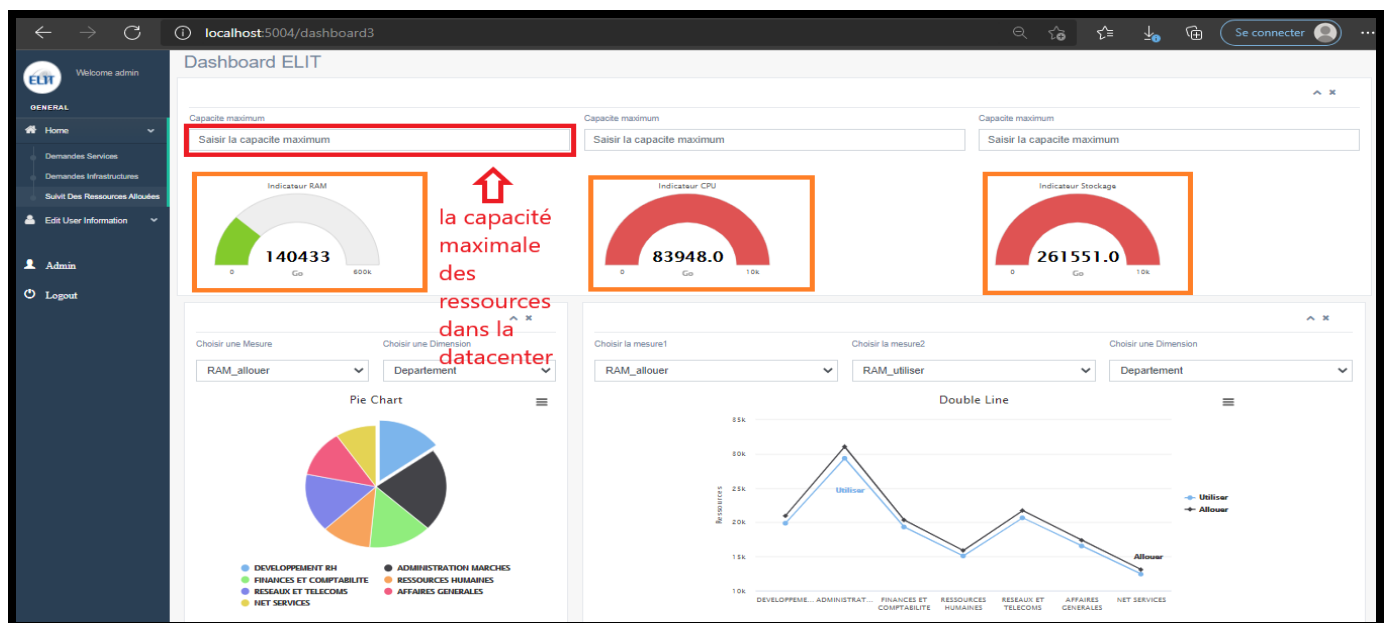


FIGURE 6.32 – L'interface du tableau de bord "suivit des ressources allouées".

6.3 Le déploiement de l'application en utilisant la technologie Docker.

Pour une application utilisant différentes technologies (services), des problèmes sont posés au moment du déploiement en production tel que la compatibilité des applications avec les OS, installation des dépendances et les librairies requises avec les bonnes versions pour chaque service, installation des différents environnements : Dev, Test, Prod , ce qui engendre une perte de temps lors du déploiements ainsi que des conflits entre développeurs et administrateurs systèmes.

Pour remédier à ces problèmes, les applications sont embarquées dans des conteneurs et chaque service est exécuté avec ses propres dépendances dans des conteneurs séparés .

Afin de déployer l'application que nous avons conçu, nous avons opté pour le déploiement avec la technologie Docker. Notre solution est composée de sept services : un serveur flask de l'application web qui communique avec les trois serveurs Slicer qui sont reliés chacun à un serveur de base de données PostgreSQL. Par conséquent, le déploiement de cette solution nécessite la création d'un conteneur Docker pour chaque service.

La figure suivante représente l'organisation du répertoire de travail.

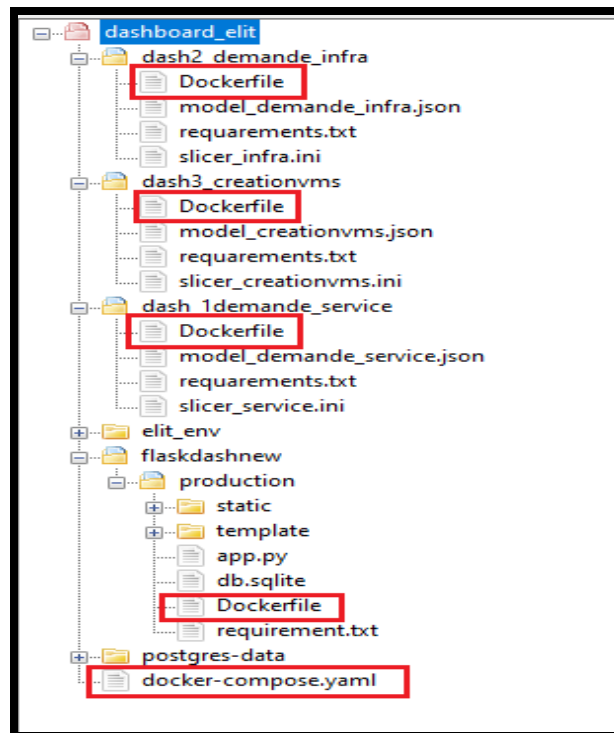


FIGURE 6.33 – L'organisation du répertoire de travail.

L'architecture suivante représente l'architecture globale du déploiement de la solution .

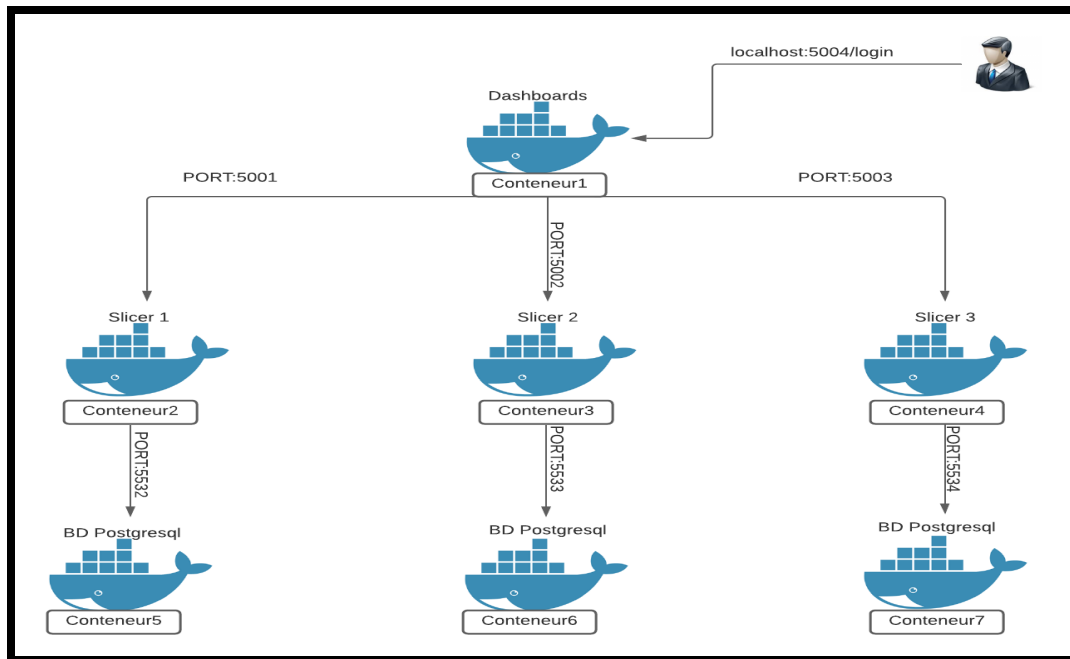


FIGURE 6.34 – Architecture globale du déploiement de la solution.

La création des conteneurs de chaque service se traduit en la création d'un Dockerfile pour chacun et un Docker-compose qui assure la communication entre les conteneurs. Les figures ci-après représentent un exemple d'un Dockerfile et un exemple d'un Docker-compose.

```
FROM python:3.9.0

WORKDIR /app

COPY ./requirements.txt .

RUN pip install -r requirements.txt

COPY . .

EXPOSE 5003

CMD ["slicer" , "serve", "slicer_creationvms.ini"]
```

FIGURE 6.35 – Exemple d'un Dockerfile.

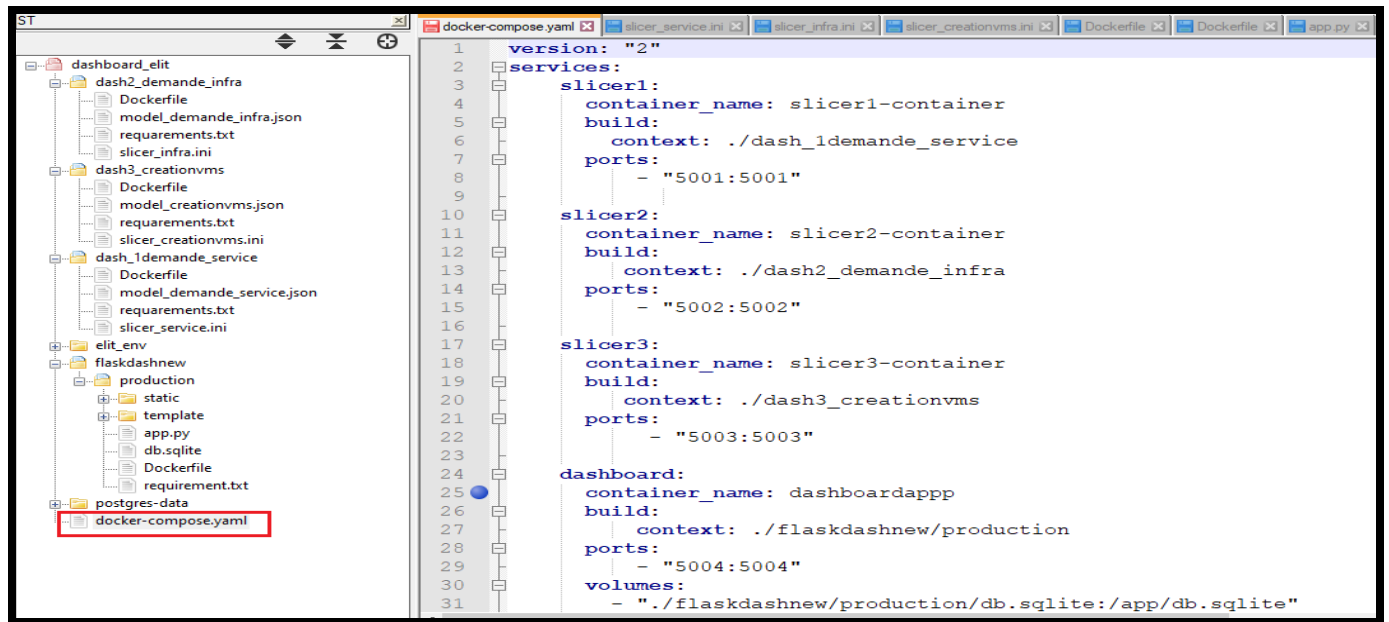


FIGURE 6.36 – Exemple d'un Docker-compose.

6.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'architecture globale de l'implémentation de la solution (client OLAP) en détaillant le développement de chaque module de cette solution. Par la suite nous avons présenté quelques parties de la solution à travers des captures d'écrans pour montrer le fonctionnement de l'application.

Nous avons également expliqué le déploiement de la solution avec un schéma globale ainsi que la configuration de Dockerfile et Docker-compose pour la création des conteneurs.

Conclusion générale

Dans le cadre de la réalisation de notre PFE, nous étions intéressés par la conception et la mise en œuvre d'un système Business Intelligence pour la filiale ELIT qui s'appuie sur la réalisation d'un client OLAP, afin d'aider les décideurs du département DISI d'ELIT dans la gestion du Datacenter.

Notre solution se base sur deux éléments principaux : la création des cubes multidimensionnels et la réalisation du client OLAP.

En premier lieu, nous avons conçu les trois cubes qui expriment les besoins fonctionnels du département DISI : demande de services informatiques, demande infrastructures, création de machines virtuelles, pour analyser les données en termes décisionnels (mesures et axes d'analyses). Ensuite, les cubes multidimensionnels sont exploités par un client OLAP que nous avons conçu pour aider et renforcer le processus de prise de décision au sein du département DISI. Le client OLAP offre trois tableaux de bord dynamiques qui permettent de visualiser les données liées aux besoins fonctionnels du département DISI, sous forme de graphes et de tableaux croisés multidimensionnels à travers une interface web. Il permet également d'effectuer des opérations classiques d'analyse de façon interactive. Le client OLAP offre la possibilité d'exporter les tableaux et les graphiques sous forme de fichier PDF imprimable ou document Excel, ainsi que d'autres formats tel que PNG, SVG, JPG et JPEG afin de permettre la réutilisation des données obtenues.

Nous avons exploité les avantages d'un ensemble d'outils et langages pour l'aboutissement au résultat souhaité : l'outil Talend pour le processus ETL, le SGBD PostgreSQL et le Framework CUBES pour l'implémentation et l'exploitation des cubes multidimensionnels et pour la réalisation de l'interface de notre solution, nous avons utilisé le micro Framework Flask, Bootstrap, Highcharts, ...etc.

Nous avons déployé notre solution en utilisant la technologie Docker au sein du Datacenter. Les conteneurs Docker présentent plusieurs avantages sur les technologies de virtualisations largement répandues. Ces conteneurs occupent beaucoup moins de place que les images des machines virtuelles traditionnelles (VMs) et ils démarrent beaucoup plus vite. Pour cela nous proposons aux responsables du Datacenter d'utiliser les conteneurs Docker pour le déploiement de leurs applications.

Notre solution a été validée par les responsables d'ELIT et elle a été mise en production.

Notre solution pourra être améliorée en envisageant les perspectives suivantes :

- Développer un modèle de prédiction qui permettra au département DISI de prédire les besoins futurs en termes de ressources.
- Mettre en place un système de notification, qui permet d'envoyer des alertes aux responsables du Datacenter en cas de consommation inhabituelle de ressources.

Pour conclure, la réalisation de notre projet de fin d'études nous a permis d'enrichir l'ensemble des connaissances théoriques que nous avons acquis durant notre cursus au sein de l'USTHB.

Notre stage au niveau d'ELIT nous a permis de mettre en pratique différents outils : TALEND, FLASK, CUBES, DOCKER ...etc.

Bibliographie

- [1] <https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/>
- [2] R.MARGY. R.KIMBALL. *The Data Warehouse Toolkit : The Definitive Guide to Dimensional Modeling. 3rd edition. John Wiley and Sons, USA.* 2013.
- [3] A.CHECROUN. *Comprendre, concevoir et utiliser les SIAD. Editions Masson, Paris.* 1992.
- [4] Rahma DJIROUN. *Approche pour la recommandation des top-k cubes OLAP.* USTHB 2019.
- [5] <https://www.lemagit.fr/definition/ETL-et-ELT>.
- [6] D.LANASRI S.BEKKOUCHE. *Conception et réalisation d'un système d'information décisionnel pour les assurances. Thèse pour l'obtention du titre master en informatique, ESI.* Alger, Juin, 2015.
- [7] <https://www.appvizer.fr/magazine/services-informatiques/stockage/data-mart#data-mart-definition>.
- [8] <https://www.netinbag.com/fr/internet/what-is-a-data-mart.html>.
- [9] <https://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/OLAP-cube>, 2020.
- [10] Nazih SELMOUNE. *Nazih Selmoune, notes de cours Interrogation de données décisionnelles . USTHB.* 2015.
- [11] W.H.INMON. *Building the Data Warehouse. John Wiley and Sons, New York.* 1996.
- [12] R.KIMBALL. *Entrepôt de données : Guide pratique du concepteur de data warehouse. Wiley Computer Publishing.* 1996.
- [13] Lingnerolles S. FRANCO J.M. *Piloter l'entreprise grâce au data warehouse, Eyrolles.* 2000.
- [14] Nazih SELMOUNE. *notes de cours "Modèle multi - dimensionnel" . USTHB.* 2015.
- [15] Chuck BALLARD. *Data modeling techniques for data warehousing. IBM.* 1998.
- [16] Y. Rivest BÉDARD. *Analyse multidimensionnelle et système d'information géographique appliqués à l'analyse de données de gestion routière.* 2001.
- [17] http://formations.telecom-bretagne.eu/bi/bi_modelisation_dimensionnelle_base.html.
- [18] <https://jafwin.com/2019/02/14/difference-entre-le-modele-en-etoile-et-flocon-de-neige-pour-la-conception-dun-entrepot-de-donnees/>.
- [19] <http://www-igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2005/entrepot/datawarehouse.html>.

- [20] Ross M. KIMBALL R. *The Data Warehouse Toolkit : The Complete Guide to Dimensional Modeling*. Wiley Publishing, second edition. 2008, 2002.
- [21] Bernard ESPINASSE. *Entrepôts de données : Systèmes ROLAP, MOLAP et HOLAP*. 2015.
- [22] Conservatoire National des ARTS ET MÉTIERS DE LILLE. *Data warehouse et data mining, Version 1.1*. Le 15 Juin 1998.
- [23] KIMBALL R. *Le Data Warehouse, Guide de conduite de projet*. 1ère Édition, France : Eyrolles. 2005.
- [24] <https://www.lebigdata.fr/olap-online-analytical-processing>.
- [25] David M KROENKE et David J AUER. *Database processing, volume 6*. Prentice Hall. 2013.
- [26] <https://www.tifawt.com/controle-gestion/tableau-de-bord-et-reporting/>.
- [27] <https://www.compta-facile.com/choisir-indicateurs-tableau-de-bord/>.
- [28] F.Kebaili B. *Réalisation d'un tableau de bord pour la gestion d'une entreprise :Cas NAFTAL*. 2009/2010.
- [29] <https://www.performancezoom.com/formetb.html>.
- [30] Sandro BIMONTEN. *Intégration de l'information géographique dans les entrepôts de données et l'analyse en ligne : de la modélisation à la visualisation*. Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes d'information, 18 Décembre 2007.
- [31] <https://sourceforge.net/projects/jpivot/>.
- [32] Bernard ESPINASSE. *Travail Pratique associé au cours « Entrepôts de données »*. 2017-2018.
- [33] <https://www.lebigdata.fr/definition-data-center-centre-donnees>.
- [34] <https://datacenter-magazine.fr/augmenter-lefficacite-des-datacenters-au-dela-du-pue-mesurer-lefficacite-informatique-episode-3/>.
- [35] <https://www.vmware.com/fr/topics/glossary/content/data-center-operations.html#:~:text=Les%20composants%20du%20Data%20Center,l'alimentation%20avec%20des%20onduleurs..>
- [36] <https://www.vinci-energies.com/cest-deja-demain/pour-un-monde-connecte/data-center-bienvenue-dans-les-usines-a-donnees/>.
- [37] <https://www.telehouse.fr/blog-fr/avantages-de-data-center/>.
- [38] <https://itsocial.fr/enjeux-it/enjeux-infrastructure/datacenter/quest-linfrastructure-hyperconvergee-3-meilleurs-articles-lhyperconvergence/>.
- [39] <https://blog.storagecraft.com/converged-infrastructure-hyper-converged/?fbclid=IwAR3X-GC5rtF0fC-VuMsY-CV3KebVIItPIIYSJraWd77t2jGl20F1ckbk8kqw>.
- [40] https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/data-center-virtualization/what-is-hyperconverged-infrastructure.html?fbclid=IwAR3zH2XTuxGy6hWEFB0aopHULXVrHcpt7-jw_3gw3NzQfszhts6DqWwDYws.
- [41] <https://www.citrix.com/fr-fr/solutions/vdi-and-daas/what-is-virtualization.html>.
- [42] https://www.cstechnology.com/what-are-the-5-types-of-virtualisation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=what-are-the-5-types-of-virtualisation.
- [43] <https://www.redhat.com/fr/topics/virtualization/what-is-a-virtual-machine>.
- [44] <https://k21academy.com/docker-kubernetes/docker-vs-virtual-machine>.

- [45] <https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/>
- [46] <https://www.syloe.com/glossaire/docker/>.
- [47] <https://www.docker.com/resources/what-container>.
- [48] <https://avanttic.com/blog/docker-imagenes-vida-contenedores/>.
- [49] <https://www.sonelgaz.dz/fr/category/qui-sommes-nous/>.
- [50] <https://pythonhosted.org/cubes/>.